UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

TESIS

"IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADQUISICIÓN DE MÉTRICAS Y ANÁLISIS DEL DESBALANCE DE SEÑAL (ΔRSSI) EN UN RADIOENLACE MIMO DE 5,8 GHz EN UN ENTORNO ANDINO"

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO DE SISTEMAS

AUTOR:

Bach. JHON CRISTHIAN TORRES HOYOS

ASESOR:

Dr. Ing. Carlos Jesús Koo Labrín

CAJAMARCA – PERÚ

2026

AGRADECIMIENTO

Agradezco a mi asesor el Dr. Carlos Koo Labrín por su orientación y apoyo académico, a los docentes de la carrera por los conocimientos compartidos durante mi formación profesional y, de manera especial, a mi familia por su apoyo incondicional y constante motivación, sin los cuales, definitivamente, no hubiera sido posible culminar este trabajo de investigación.

DEDICATORIA

Dedico el presente trabajo de investigación a mis padres, por su apoyo constante, comprensión y motivación a lo largo de mi formación académica, siendo ellos mi principal fortaleza y la razón que impulsa la realización de este trabajo.

Asimismo, lo dedico a todas aquellas personas que, de una u otra forma, contribuyeron a que este objetivo profesional sea posible.

CONTENIDO

AGRADECIMIENTO.....ii
DEDICATORIA.....iii
ÍNDICE DE TABLAS.....vi
ÍNDICE DE FIGURAS.....vii
ÍNDICE DE ABREVIATURAS Y SIGLAS.....vii
SÍMBOLOS, UNIDADES Y CONVENCIONES.....ix
RESUMEN.....x
ABSTRACT.....xi
CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN.....12
1.1 Planteamiento del problema.....12
1.2 Formulación del problema.....13
1.3 Justificación.....14
1.4 Alcance y delimitación.....14
1.5 Objetivos de la investigación.....15
1.6 Hipótesis de investigación.....15
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO.....17
2.1 Antecedentes Teóricos.....17
2.1.1 Antecedentes Internacionales.....17
2.1.2 Antecedentes Nacionales.....17
2.1.3 Antecedentes Locales.....19
2.2 Bases Teóricas.....19
2.2.1 Sistemas MIMO y cadenas de recepción.....20
2.2.2 RSSI por cadenas de recepción.....21
2.2.3 Desbalance de señal (ΔRSSI).....22
2.2.4 Relación señal–ruido (SNR).....24
2.2.5 Esquema de Modulación y Codificación (MCS).....26

2.2.6 Tasa física de transmisión....28
2.2.7 Relación teórica entre ΔRSSI, SNR, MCS y la tasa de transmisión....30
2.3 Definición de Términos Básicos....32
CAPÍTULO III. METODOLOGÍA....34
3.1 Enfoque, tipo, nivel, diseño y método de investigación....34
3.1.1 Enfoque de investigación....34
3.1.2 Tipo de investigación....34
3.1.3 Nivel de investigación....34
3.1.4 Diseño de investigación....34
3.1.5 Método de investigación....35
3.2 Población, muestra y unidad de análisis....36
3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos....37
3.3.1 Procedimiento de implementación y verificación del sistema....41
3.4 Técnicas de análisis e interpretación de datos....42
3.5 Operacionalización de variables....45
3.6 Matriz de consistencia....49
CAPÍTULO IV. RESULTADOS....52
4.1 Implementación y verificación del sistema automatizado de adquisición de métricas 52
4.2 Calidad y conformación del conjunto de datos....55
4.3 Comportamiento temporal del RSSI y del ΔRSSI....57
4.4 Relación entre el ΔRSSI y los parámetros de desempeño del radioenlace....58
4.5 Contrastación exploratoria de la hipótesis de investigación....63
4.6 Verificación y sensibilidad temporal....67
CAPÍTULO V. DISCUSIÓN....69
5.1 Discusión del comportamiento temporal del RSSI y del ΔRSSI....69
5.2 Discusión de la relación entre el ΔRSSI y los parámetros de desempeño del radioenlace 70
5.3 Contrastación de los resultados con los antecedentes de investigación....72
5.4 Aportes de la investigación....74
5.5 Limitaciones del estudio....75
CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES....77
CONCLUSIONES....77
RECOMENDACIONES....78
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:....80
ANEXOS....83
ANEXO 1....83
ANEXO 2....86
Validación técnica del instrumento de adquisición....86

Identificación y ficha técnica....86
Matriz de trazabilidad de indicadores....87
Protocolo de correspondencia e integridad....88
Resultados y pruebas de robustez....89
Casos de cotejo e integridad de archivos....90
Acta técnica de resultados y alcance....91
ANEXO 3....92
Auditoría de los datos y reproducción computacional....92
Evidencia histórica recuperada del controlador....93
ANEXO 4....95
Fichas de revisión por especialistas....95
Ficha 1 de 3....95
Ficha 2 de 3....97
Ficha 3 de 3....98
ANEXO 5....99
Registro de trazabilidad de correcciones....99
ANEXO 6. Análisis y pruebas complementarias....103
ANEXO 7. Evidencias de implementación y auditoría completa....113

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla I. Operacionalización de variables.....47
Tabla II. Matriz de consistencia.....50
Tabla III. Resumen del proceso de depuración y consolidación del conjunto de datos. .55
Tabla IV. Disponibilidad de las variables utilizadas en el análisis.....56
Tabla V. Correlación entre ΔRSSI y los parámetros de desempeño a resolución temporal original.....61
Tabla VI. Correlación entre ΔRSSI y los parámetros de desempeño mediante medianas horarias.....62
Tabla VII. Resultados nominales exploratorios de asociación mediante medianas horarias 65
Tabla VIII. Sensibilidad exploratoria con bloques de siete días.....67
Tabla IX. Ficha técnica del instrumento.....86
Tabla X. Campos fuente y reglas de transformación.....87
Tabla XI. Criterios retrospectivos de aceptación.....88
Tabla XII. Controles del extractor AWK inspeccionado.....89
Tabla XIII. Evidencias verificadas de estructura y cobertura.....92

ÍNDICE DE FIGURAS

Fig. 1. Arquitectura del sistema implementado para la adquisición, procesamiento y análisis de métricas del radioenlace MIMO..... 39
Fig. 2. Evidencia de adquisición y almacenamiento automatizado de las métricas del radioenlace MIMO..... 54
Fig. 3. RSSI de ambas cadenas mediante medianas horarias.....57
Fig. 4. ΔRSSI mediante medianas horarias.....57
Fig. 5. Distribución estadística del ΔRSSI.....58
Fig. 6. Relación entre el ΔRSSI y el SNR del enlace.....59
Fig. 7. Relación entre el ΔRSSI y el MCS.....59
Fig. 8. Relación entre el ΔRSSI y la tasa descendente reportada.....59

ÍNDICE DE ABREVIATURAS Y SIGLAS

Sigla	Significado
AMC	Adaptive Modulation and Coding; modulación y codificación adaptativas.
AP	Access Point; punto de acceso.
AWK	Lenguaje de procesamiento de texto empleado en el extractor histórico.
CLI	Command-Line Interface; interfaz de línea de comandos.
CSV	Comma-Separated Values; archivo de valores separados por comas.
DL	Downlink; sentido descendente informado por el equipo.
DOI	Digital Object Identifier; identificador persistente de un objeto digital.
DS	Dual Stream; dos flujos espaciales, según la codificación del fabricante.
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers.
IP	Internet Protocol; protocolo de Internet.
JSON	JavaScript Object Notation; formato de intercambio de datos estructurados.
MAC	Media Access Control; control de acceso al medio.
MCS	Modulation and Coding Scheme; esquema o código de modulación y codificación.
MIB	Management Information Base; base de información de gestión.
MIMO	Multiple Input Multiple Output; múltiples entradas y múltiples salidas.

Sigla	Significado
PHY	Physical Layer; capa física.
QAM	Quadrature Amplitude Modulation; modulación de amplitud en cuadratura.
RF	Radio Frequency; radiofrecuencia.
RIQ	Rango intercuartílico: diferencia entre Q3 y Q1.
RSSI	Received Signal Strength Indicator; indicador de intensidad de señal recibida.
SHA-256	Secure Hash Algorithm de 256 bits; función de huella digital.
SKU	Stock Keeping Unit; código de identificación de producto del fabricante.
SM	Subscriber Module; módulo de abonado.
SNR	Signal-to-Noise Ratio; relación señal a ruido.
SS	Single Stream; un flujo espacial, según la codificación del fabricante.
SSH	Secure Shell; protocolo de acceso remoto seguro.
STA	Station; estación identificada en la tabla del equipo.
UL	Uplink; sentido ascendente informado por el equipo.
UNC	Universidad Nacional de Cajamarca.
UTC	Coordinated Universal Time; tiempo universal coordinado.
UUID	Universally Unique Identifier; identificador de ciclo de captura.
VPN	Virtual Private Network; red privada virtual.

SÍMBOLOS, UNIDADES Y CONVENCIONES

Símbolo o unidad	Significado
ΔRSSI	Diferencia absoluta entre los RSSI primarios de Chain 0 y Chain 1; se expresa en dB.
Chain 0 / Chain 1	Identificadores de las cadenas de recepción; no se equiparan automáticamente a H/V.
dB	Decibelio; diferencia o relación logarítmica entre niveles.
dBm	Decibelios referidos a 1 mW; unidad del RSSI reportado.
GHz / MHz	Gigahercios / megahercios; unidades de frecuencia.
Mbps / Mbit/s	Megabits por segundo; unidad de la tasa reportada.
H / V	Polarización horizontal / vertical.
H0 / H1	Hipótesis nula / alternativa, respectivamente.

Símbolo o unidad	Significado
n	Número de observaciones o pares válidos, según el análisis.
r / ρ	Coeficientes de Pearson / Spearman, respectivamente.
p / α	Valor p / nivel nominal de significación.
θj	Parámetro poblacional de correlación de la asociación j, según la familia analizada.
Q1 / Q3	Primer / tercer cuartil.
primary 20	Etiqueta de RSSI primario conservada de la respuesta CLI; no acredita el ancho histórico de cada ciclo.
M en dl_rate	Sufijo original del campo; el procesamiento conserva el texto y lo convierte a Mbit/s.

Las denominaciones originales de comandos, campos y archivos se conservan para facilitar la reproducción. Las unidades describen los valores reportados; no constituyen una certificación de exactitud metrológica.

RESUMEN

La investigación abordó la necesidad de telemetría estructurada y trazable para estudiar un radioenlace MIMO andino de 5,8 GHz. Su objetivo fue implementar y verificar funcionalmente un sistema automatizado de adquisición de métricas, caracterizar el desbalance de señal (ΔRSSI) y analizar su asociación con SNR, códigos MCS y tasa descendente reportada. El estudio fue cuantitativo, aplicado, descriptivo-correlacional y no experimental longitudinal. El sistema integró consultas SSH desde Linux, scripts Bash, almacenamiento CSV y procesamiento en Python. El ΔRSSI se calculó como la diferencia absoluta entre los RSSI primarios de ambas cadenas.

La reproducción de 90 CSV confirmó 347 036 filas crudas y 173 513 observaciones canónicas, correspondientes a 90 fechas entre el 26 de enero y el 31 de mayo de 2026, dentro de 126 días calendario. El cotejo histórico del 16 de mayo verificó 21 438 campos concordantes en ciclos asignables, incluidos vacíos. Las medianas del RSSI fueron −82 dBm en Chain 0 y −93 dBm en Chain 1. El ΔRSSI tuvo media de 9,78 dB, mediana de 11 dB y rango de 0 a 20 dB. Para la tasa descendente reportada, Pearson y Spearman fueron 0,190 y 0,224 a resolución original, y 0,393 y 0,493 en 1 989 horas completas. El remuestreo posterior con bloques de siete días produjo un intervalo exploratorio del 95 % de Spearman de [0,369; 0,572]; para SNR UL, el intervalo incluyó cero.

Se concluye que el sistema permitió estructurar telemetría, caracterizar diferencias entre cadenas y describir asociaciones dependientes de la métrica y escala temporal. La verificación respalda la extracción en los ciclos históricos cotejados y la reproducción del procesamiento. La contrastación permanece exploratoria: no se declara confirmación general de la hipótesis, causalidad ni capacidad disponible; la calibración física y la escala de los códigos MCS no fueron objeto de validación.

Palabras clave: radioenlace MIMO, ΔRSSI, RSSI, SNR, MCS, telemetría, monitoreo automatizado, reproducibilidad computacional.

ABSTRACT

This study addressed the need for structured, traceable telemetry to investigate a 5.8 GHz MIMO radio link in an Andean environment. Its objective was to implement and functionally verify an automated metric acquisition system, characterize signal imbalance (ΔRSSI), and assess its association with SNR, vendor MCS codes, and the reported downlink rate. The research was quantitative, applied, descriptive-correlational, and non-experimental longitudinal. The system integrated SSH queries from Linux, Bash scripts, CSV storage, and Python processing. ΔRSSI was calculated as the absolute difference between the primary RSSI values of the two reception chains.

Reproduction of 90 CSV files confirmed 347,036 raw rows and 173,513 canonical observations, covering 90 observed dates from January 26 to May 31, 2026, within 126 calendar days. Historical comparison for May 16 verified 21,438 matching fields in unambiguously assigned cycles, including missing values. Median RSSI was −82 dBm for Chain 0 and −93 dBm for Chain 1. Mean ΔRSSI was 9.78 dB, its median was 11 dB, and its range was 0–20 dB. For the reported downlink rate, Pearson and Spearman coefficients were 0.190 and 0.224 at the original resolution, and 0.393 and 0.493 across 1,989 complete hourly intervals. Post hoc seven-day block resampling yielded an exploratory 95% Spearman interval of [0.369, 0.572]; the uplink SNR interval included zero.

The system supported structured telemetry, characterized differences between reception chains, and described associations dependent on metric and temporal scale. Verification supports extraction in the historical cycles compared and reproduction of the processing workflow. Hypothesis assessment remains exploratory: no general confirmation, causality, or available capacity is claimed; physical calibration and the scale of vendor MCS codes were not validated.

Keywords: MIMO radio link, ΔRSSI, RSSI, SNR, MCS, telemetry, automated monitoring, computational reproducibility.

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

Esta tesis integra el desarrollo de un sistema de adquisición de telemetría con el estudio observacional de un radioenlace MIMO. El capítulo delimita la necesidad de registros trazables, formula las preguntas y los objetivos y establece la hipótesis del componente correlacional. La verificación tecnológica y la caracterización de las métricas se evalúan mediante evidencias diferenciadas.

1.1 Planteamiento del problema

El acceso a servicios digitales depende de infraestructura de telecomunicaciones capaz de sostener la conectividad en distintos contextos territoriales. El informe Facts and Figures 2020 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones documenta diferencias de acceso entre zonas urbanas y rurales [1]. En áreas montañosas, las condiciones geográficas y los costos de infraestructura motivan el uso de soluciones inalámbricas y la necesidad de observar su comportamiento operativo.

En este contexto, los radioenlaces inalámbricos constituyen una alternativa tecnológica para extender la conectividad hacia zonas rurales y de difícil acceso geográfico, donde el despliegue de infraestructura cableada puede resultar técnica o económicamente complejo. Su utilización como infraestructura de transporte permite interconectar localidades alejadas mediante enlaces punto a punto; no obstante, su desempeño depende de factores asociados al medio de propagación, entre ellos la topografía, la línea de vista, las pérdidas de propagación, el desvanecimiento, las interferencias y las condiciones propias del entorno radioeléctrico [2], [3], [4]. La evolución de estas tecnologías ha impulsado el empleo de sistemas Multiple Input Multiple Output (MIMO), los cuales utilizan múltiples cadenas de transmisión y recepción para incrementar la eficiencia espectral, mejorar la confiabilidad y aumentar la capacidad del enlace. En estos sistemas, cada cadena de recepción puede experimentar condiciones diferentes de propagación como consecuencia del multicamino, el desvanecimiento selectivo y las diferencias de polarización, generándose variaciones entre los niveles de potencia recibidos por cada cadena [2], [5].

Estas diferencias pueden cuantificarse mediante el desbalance de señal o ΔRSSI, definido en la presente investigación como la magnitud de la diferencia entre los valores de RSSI registrados simultáneamente en las cadenas de recepción del sistema MIMO. Su análisis proporciona información complementaria al RSSI individual de cada cadena, debido a

que permite caracterizar el grado de desbalance existente entre ambas y estudiar su comportamiento conjuntamente con otros parámetros técnicos del enlace, como la relación señal–ruido (SNR), el esquema de modulación y codificación (MCS) y la tasa descendente reportada. Desde la perspectiva de las Tecnologías de la Información, el aprovechamiento de estas métricas requiere mecanismos capaces de adquirir, almacenar, procesar y analizar sistemáticamente la información generada por los equipos de comunicaciones. Aunque dichos dispositivos generan telemetría durante su funcionamiento, esta suele utilizarse principalmente con propósitos de supervisión y diagnóstico; por ello, la automatización de su adquisición y procesamiento permite disponer de información estructurada susceptible de análisis científico [3], [4].

Los antecedentes seleccionados examinan propagación, diseño de radioenlaces y modelado de métricas inalámbricas, pero no responden directamente a la caracterización longitudinal del desbalance entre las dos cadenas del enlace Cuñacales–San José. El problema específico de esta tesis es disponer de un sistema de adquisición y un procedimiento trazable que conviertan la telemetría operativa en observaciones comparables, permitan describir RSSI y ΔRSSI y cuantificar asociaciones con SNR, códigos MCS y tasa descendente reportada. El aporte se delimita al enlace observado y al procesamiento reproducible; no presupone ausencia general de investigaciones previas ni una capacidad diagnóstica del ΔRSSI ya validada. Los antecedentes que sustentan esta delimitación se presentan en §2.1 [6], [7], [8], [9], [10], [11].

La investigación se desarrolló sobre el radioenlace Cuñacales–San José, descrito como MIMO de aproximadamente 12 km en un entorno rural altoandino de Cajamarca. La adquisición automatizada generó archivos diarios con marcas temporales UTC−05:00. El conjunto aportado contiene 90 fechas observadas entre el 26 de enero y el 31 de mayo de 2026, dentro de un intervalo de 126 días calendario. Los intervalos entre registros canónicos son variables, con mediana de 49 s y percentil 95 de 60 s. Por ello, no se describe el conjunto como una serie completa y estrictamente uniforme de un minuto. La cobertura y la cadencia se verifican en el Anexo 3.

1.2 Formulación del problema

Problema general: ¿Cómo implementar y verificar un sistema automatizado para caracterizar el ΔRSSI y analizar su asociación con las métricas técnicas de un radioenlace MIMO andino de 5,8 GHz?

Problema específico 1: ¿Cómo implementar y verificar funcionalmente un sistema automatizado para la adquisición y almacenamiento periódico de las métricas técnicas del radioenlace MIMO?

Problema específico 2: ¿Cuál es la distribución y la variabilidad temporal del RSSI de las cadenas de recepción Chain 0 y Chain 1?

Problema específico 3: ¿Cuál es la distribución y el comportamiento temporal del ΔRSSI calculado a partir del RSSI de ambas cadenas de recepción?

Problema específico 4: ¿Qué magnitud y dirección presenta la asociación del ΔRSSI con el SNR, los códigos MCS reportados y la tasa descendente reportada por el equipo, en la resolución original y mediante medianas horarias?

Problema específico 5: ¿Cómo se interpreta el comportamiento diferencial de las cadenas de recepción a partir del ΔRSSI y de los fundamentos de propagación, dentro de los límites de las variables observadas?

1.3 Justificación

La investigación se justifica porque aporta evidencia empírica sobre el comportamiento del desbalance de señal entre cadenas MIMO y su relación con indicadores técnicos como SNR, MCS y tasa descendente reportada, complementando los enfoques basados exclusivamente en métricas individuales o agregadas del enlace. Desde el punto de vista práctico, la implementación de un sistema automatizado permite disponer de registros periódicos y estructurados para la evaluación técnica de la infraestructura inalámbrica. Metodológicamente, se establece un procedimiento reproducible de adquisición, almacenamiento, depuración y análisis de telemetría mediante herramientas computacionales, reduciendo la intervención manual y fortaleciendo la trazabilidad de los datos. Desde la perspectiva de las Tecnologías de la Información, la investigación integra mecanismos de captura, almacenamiento, procesamiento y análisis de datos operativos, transformando la telemetría generada por la infraestructura de telecomunicaciones en información estructurada para su evaluación.

1.4 Alcance y delimitación

La investigación comprendió la implementación y verificación funcional del sistema automatizado y el análisis de telemetría conservada de un radioenlace MIMO de la banda de 5,8 GHz bajo operación real. Se estudiaron RSSI por cadena, ΔRSSI, SNR DL/UL, códigos MCS DL/UL y tasa descendente reportada. El conjunto abarca 90 fechas entre el 26 de enero y el 31 de mayo de 2026, dentro de 126 días calendario, con intervalos

variables y datos ausentes. El análisis fue observacional, sin asignación experimental de tratamientos. La verificación de extracción se limitó a los ciclos históricos cotejados; la reproducción computacional abarcó los 90 CSV. Los resultados describen los tramos disponibles y no estiman causas físicas, disponibilidad anual ni capacidad de transporte.

1.5 Objetivos de la investigación

Objetivo general: Implementar y verificar funcionalmente un sistema automatizado de adquisición de métricas para caracterizar el desbalance de señal (ΔRSSI) y analizar su asociación con los parámetros técnicos de un radioenlace MIMO de 5,8 GHz en un entorno andino.

Objetivo específico 1: Implementar y verificar funcionalmente un sistema automatizado para la adquisición y almacenamiento periódico de las métricas técnicas del radioenlace MIMO.

Objetivo específico 2: Caracterizar la distribución y la variabilidad temporal del RSSI de las cadenas de recepción Chain 0 y Chain 1.

Objetivo específico 3: Caracterizar la distribución y el comportamiento temporal del ΔRSSI calculado a partir del RSSI de ambas cadenas de recepción.

Objetivo específico 4: Cuantificar la asociación del ΔRSSI con el SNR, los códigos MCS reportados y la tasa descendente reportada por el equipo, en la resolución original y mediante medianas horarias.

Objetivo específico 5: Interpretar el comportamiento diferencial de las cadenas de recepción a partir del ΔRSSI y de los fundamentos de propagación, dentro de los límites de las variables observadas.

1.6 Hipótesis de investigación

Hipótesis general: El ΔRSSI presenta una asociación estadística distinta de cero con al menos uno de los parámetros técnicos evaluados del radioenlace MIMO de 5,8 GHz en un entorno andino.

La hipótesis corresponde al componente correlacional. La implementación del sistema y los objetivos descriptivos e interpretativos se evalúan mediante evidencias técnicas y resultados descriptivos, sin imponer hipótesis estadísticas artificiales. Para su contrastación se distinguen cinco asociaciones: ΔRSSI con SNR DL, SNR UL, código MCS DL, código MCS UL y tasa descendente reportada. La interpretación física de las asociaciones que involucren códigos MCS requiere verificar previamente su codificación y orden.

Para cada familia de correlaciones: H0 plantea correlaciones poblacionales iguales a cero en las cinco asociaciones; H1 plantea al menos una distinta de cero. La contrastación se desarrolla en la sección 4.5 y la sensibilidad temporal en 4.6. La evidencia descriptiva y el remuestreo por bloques se interpretan con los límites de medición, cobertura y configuración del estudio.

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes Teóricos

2.1.1 Antecedentes Internacionales

Trigueros Chavarría [6] desarrolló en la Universidad Pública de Navarra, España, la tesis Wireless channel characterization and MIMO performance analysis in complex indoor scenarios at sub-6 GHz band, registrada en 2023. Su objeto de estudio corresponde a la caracterización del canal y al análisis de sistemas MIMO en escenarios interiores. Su pertinencia para esta investigación es temática: vincula la descripción del canal con el análisis de múltiples antenas. El contexto interior difiere del radioenlace rural de aproximadamente 12 km aquí observado; por ello, no se trasladan umbrales ni magnitudes de potencia al enlace Cuñacales–San José, ni se presenta ese antecedente como validación del ΔRSSI utilizado en esta tesis.

Qiu y Bose [7], en la investigación titulada Machine Learning for Modeling Wireless Radio Metrics with Crowdsourced Data and Local Environment Features, tuvieron como objetivo desarrollar y validar modelos para representar métricas radioeléctricas utilizando mediciones obtenidas en condiciones reales de operación. La metodología comprendió el procesamiento de más de 300 000 mediciones recopiladas mediante crowdsourcing en Toronto, Montreal y Vancouver, integrando métricas como RSRP, RSRQ y RSSI con características del entorno. Los modelos obtenidos presentaron valores RMSE entre 9,76 y 11,69 dB para RSRP, entre 2,90 y 3,23 dB para RSRQ y entre 9,50 y 10,36 dB para RSSI. Los autores concluyeron que grandes volúmenes de mediciones empíricas permiten caracterizar y modelar con mayor precisión el comportamiento de las métricas radioeléctricas. Este antecedente es pertinente porque respalda metodológicamente el empleo de datos reales y de alta granularidad para analizar el comportamiento de variables radioeléctricas, enfoque adoptado en la presente investigación para estudiar el ΔRSSI y su relación con los parámetros de desempeño del radioenlace.

2.1.2 Antecedentes Nacionales

Quillas Cupe et al. [8], en la investigación titulada Diseño de un sistema de radioenlaces en la banda de 5,4 GHz de red de acceso para poblados rurales sin servicios de telecomunicaciones en el Perú en la región de Huancavelica, tuvieron como objetivo diseñar un sistema de radioenlaces para proporcionar conectividad a poblaciones rurales sin servicios de telecomunicaciones. El estudio fue desarrollado en la Universidad

Nacional del Callao y estuvo orientado al diseño de una infraestructura de comunicaciones mediante radioenlaces del servicio fijo, considerando las condiciones geográficas propias de las zonas rurales de Huancavelica y los requerimientos de calidad y disponibilidad del sistema. El trabajo plantea el diseño de radioenlaces como alternativa de conectividad para localidades rurales sin servicios de telecomunicaciones; aquí se utiliza su objetivo documentado, sin atribuir resultados de validación. Este antecedente proporciona un referente nacional sobre el diseño de radioenlaces en una banda próxima a la utilizada en la presente investigación y bajo condiciones geográficas rurales andinas; sin embargo, su orientación estuvo centrada en el diseño del sistema de comunicaciones y no en el análisis temporal del RSSI ni en el desbalance entre las cadenas de recepción de un sistema MIMO (ΔRSSI).

Salas Laureano y Méndez Vera [9], en la investigación titulada Identificación de condiciones de refractividad asociadas a variabilidad de señal recibida en radioenlaces de acceso rural, banda 5.8 GHz, Huancavelica-2021, tuvieron como objetivo identificar las condiciones de refractividad asociadas con la aparición de desvanecimientos de la señal recibida en radioenlaces rurales de 5.8 GHz del departamento de Huancavelica. La investigación se desarrolló mediante simulaciones en Radio Mobile, evaluando condiciones de refractividad superficial comprendidas entre 250 y 400 N-units. Los resultados mostraron que, al aplicar la recomendación ITU-R P.453, 300 N-units constituyó un valor máximo relevante para la zona estudiada y se identificaron 10 radioenlaces cuyos desvanecimientos se concentraron principalmente entre 250 y 270 N-units. Asimismo, este intervalo estuvo asociado con temperaturas entre 15 y 20 °C y valores de humedad relativa entre 75 % y 90 %, observándose una mayor concentración de los desvanecimientos en zonas específicas de la provincia de Acobamba. Los autores concluyeron que determinadas condiciones de refractividad y variables climáticas se encuentran asociadas con la variabilidad de la señal recibida en radioenlaces rurales de 5.8 GHz. Este antecedente se relaciona directamente con la presente investigación al analizar la variabilidad de la señal recibida en la misma banda de frecuencia y en un entorno andino peruano; no obstante, su análisis se basó en simulación y en los efectos de la refractividad, mientras que el presente estudio emplea telemetría obtenida durante la operación real del radioenlace para analizar temporalmente el RSSI de cada cadena, el ΔRSSI y su relación con SNR, MCS y tasa de transmisión

2.1.3 Antecedentes Locales

Lozano [10], en la investigación titulada Diseño de red de telecomunicaciones basada en radioenlaces y evaluación de su desempeño en el distrito de Calquis, tuvo como objetivo diseñar una red para interconectar centros poblados rurales con la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. Empleó información técnica y geográfica y simulación de enlaces para evaluar tasa, disponibilidad y margen de desvanecimiento. Los resultados dependen del enlace y la modulación: para Calquis–El Cedro, la tabla XVIII reporta 2703,26 Mbps y 12,19 dB en MCS13, frente a 1343,13 Mbps y 30,19 dB en MCS7, con disponibilidad modelada de 99,9995 %. Por tanto, las tasas superiores a 2500 Mbps y los márgenes mayores a 20 dB no se presentan conjuntamente en todos los modos. El estudio concluye que el diseño constituye una alternativa de conectividad rural. Su pertinencia radica en el contexto regional y en la evaluación técnica mediante simulación; sus cifras son resultados de diseño y no mediciones de tráfico útil de un enlace operativo.

Koo Labrin y Laurente Gomez [11], en Red de Backhaul para Mejorar el Acceso a Internet en Distritos Rurales Altoandinos de Cajamarca, presentado en la Universidad Tecnológica del Perú en 2024, estudian propuestas de redes inalámbricas para conectividad rural. El resumen institucional describe un enfoque mixto con datos secundarios, simulación y evaluación técnica y económica. Este antecedente aporta contexto territorial y de planificación; su función en esta tesis se limita a ese alcance documental. No se le atribuyen cifras de capacidad, número de enlaces ni resultados de RSSI por cadena sin contraste con el texto completo. La presente investigación se diferencia al examinar registros operativos, consolidar una observación por instante y analizar el ΔRSSI y sus asociaciones, sin evaluar la viabilidad financiera de una red regional.

2.2 Bases Teóricas

Las bases teóricas de la presente investigación se estructuran en función de las variables consideradas para el análisis del radioenlace MIMO. En particular, se desarrolla el fundamento conceptual del desbalance de señal (ΔRSSI) como variable de referencia, así como de la relación señal-ruido (SNR), el esquema de modulación y codificación (MCS) y la tasa descendente reportada como variables asociadas. Complementariamente, se aborda el RSSI por cadenas de recepción, debido a que constituye la métrica primaria a partir de la cual se calcula el ΔRSSI. La comprensión conjunta de estos indicadores permite establecer el marco conceptual necesario para interpretar posteriormente las asociaciones estadísticas observadas durante la operación real del radioenlace.

2.2.1 Sistemas MIMO y cadenas de recepción

Los radioenlaces inalámbricos punto a punto permiten establecer comunicaciones entre dos ubicaciones geográficas mediante la propagación de ondas electromagnéticas, sin requerir un medio físico guiado. Su utilización resulta especialmente relevante en zonas rurales, montañosas o de difícil acceso, donde el despliegue de infraestructura cableada puede representar mayores dificultades técnicas y económicas. El desempeño de estos enlaces depende tanto de las características de los equipos de transmisión y recepción como de las condiciones del medio de propagación, incluyendo pérdidas en espacio libre, obstáculos, reflexión, difracción, dispersión e interferencia [2], [4].

En la banda de 5,8 GHz, los radioenlaces pueden proporcionar capacidades elevadas mediante el empleo de canales de mayor ancho de banda, técnicas avanzadas de modulación y arquitecturas de múltiples antenas. Sin embargo, su comportamiento continúa condicionado por las características del trayecto radioeléctrico, la orientación de las antenas, la disponibilidad de línea de vista, la zona de Fresnel y las condiciones de propagación presentes durante la operación [2], [5].

Una de las tecnologías utilizadas para mejorar la eficiencia espectral y la robustez de los sistemas inalámbricos es Multiple Input Multiple Output (MIMO). A diferencia de las configuraciones de una sola antena de transmisión y recepción, los sistemas MIMO emplean múltiples antenas y cadenas de radiofrecuencia con el propósito de aprovechar la dimensión espacial del canal inalámbrico [3], [5].

En un sistema MIMO 2×2 existen dos cadenas de transmisión y dos cadenas de recepción. Cada cadena de radiofrecuencia procesa la señal recibida y puede experimentar condiciones diferentes por la geometría del trayecto, la polarización y la combinación de componentes electromagnéticas que alcanzan el receptor [2], [5].

El desempeño de un sistema MIMO puede beneficiarse de mecanismos como la diversidad espacial y la multiplexación espacial. La diversidad espacial permite aprovechar diferentes realizaciones del canal para incrementar la robustez frente al desvanecimiento, mientras que la multiplexación espacial permite transmitir simultáneamente múltiples flujos de información cuando las condiciones del canal proporcionan suficiente independencia entre ellos [2], [5].

En radioenlaces comerciales es común utilizar antenas con polarizaciones diferentes, como horizontal y vertical o configuraciones cruzadas, con la finalidad de mejorar el aislamiento entre las cadenas y aprovechar las características espaciales del canal. No

obstante, cada polarización puede experimentar pérdidas, reflexiones o condiciones de propagación diferentes, generándose diferencias en los niveles de potencia recibidos por cada cadena [2], [5].

La propagación multicamino constituye otro fenómeno relevante para el comportamiento de sistemas MIMO. Una señal puede alcanzar el receptor mediante diferentes trayectorias producidas por reflexión, difracción o dispersión, de modo que cada antena recibe una combinación particular de componentes con diferentes amplitudes, fases y retardos. Como consecuencia, las cadenas de recepción pueden registrar niveles distintos de potencia aun cuando formen parte del mismo radioenlace y operen simultáneamente [3], [5].

Estas diferencias constituyen la base física para analizar individualmente las cadenas de recepción. En lugar de considerar únicamente una potencia agregada del radioenlace, la evaluación independiente de los niveles recibidos permite cuantificar el grado de diferencia existente entre ambas ramas MIMO. Sobre esta base se sustenta el análisis del RSSI por cadenas y del desbalance de señal ΔRSSI desarrollado en la presente investigación [2], [5].

2.2.2 RSSI por cadenas de recepción

El Received Signal Strength Indicator (RSSI) es un indicador del nivel de señal recibida cuyo significado y conversión dependen del dispositivo. En la telemetría analizada se conserva el nivel reportado en dBm como estimación de potencia por cadena; no se lo equipara a una medición calibrada de exactitud conocida [2], [3].

El dBm expresa un nivel de potencia respecto de 1 mW; sus valores negativos corresponden a potencias inferiores a esa referencia. La interpretación operacional del nivel recibido depende, entre otros factores, de la sensibilidad del receptor, el ancho de banda y la configuración del sistema [2], [4].

El RSSI constituye principalmente un indicador de potencia recibida y no debe interpretarse de manera aislada como una medida absoluta de calidad del enlace. Dos sistemas pueden registrar niveles similares de RSSI y presentar desempeños diferentes debido a diferencias en ruido, interferencia, propagación multicamino o mecanismos internos de adaptación. En consecuencia, el RSSI suele analizarse conjuntamente con otros indicadores, entre ellos SNR, MCS y tasa descendente reportada [2], [4].

En los sistemas MIMO, cada cadena de recepción dispone de mediciones propias de potencia, por lo que es posible registrar de manera independiente el RSSI correspondiente a cada rama receptora. Para un sistema MIMO 2×2 pueden distinguirse, por ejemplo, un

RSSI correspondiente a Chain 0 y otro correspondiente a Chain 1. Estas mediciones permiten comparar el comportamiento de ambas cadenas bajo un mismo instante de observación [5].

Las diferencias entre los niveles registrados por cada cadena pueden estar relacionadas con características del canal de propagación, polarización, orientación de las antenas, interferencia, pérdidas diferenciales y fenómenos de propagación multicamino. Por esta razón, el análisis del RSSI por cadenas proporciona información adicional respecto al uso exclusivo de una métrica agregada del enlace [2], [5].

En la presente investigación, los valores de RSSI correspondientes a Chain 0 y Chain 1 constituyen métricas complementarias y, al mismo tiempo, los datos básicos requeridos para calcular la variable derivada denominada desbalance de señal o ΔRSSI.

2.2.3 Desbalance de señal (ΔRSSI)

En los sistemas de comunicaciones inalámbricas que emplean tecnología Multiple Input Multiple Output (MIMO), cada cadena de recepción procesa de manera independiente la señal captada por su correspondiente antena. Debido a que las señales pueden experimentar condiciones de propagación diferentes antes de alcanzar el receptor, las potencias registradas en cada cadena no son necesariamente iguales, aun cuando ambas pertenezcan al mismo enlace y operen simultáneamente. La diferencia existente entre los niveles de potencia recibida de ambas cadenas constituye el desbalance de señal, representado en la presente investigación mediante el parámetro ΔRSSI (Delta Received Signal Strength Indicator) [2], [5].

Desde el punto de vista conceptual, el ΔRSSI representa la diferencia entre los valores de RSSI medidos en las cadenas de recepción de un sistema MIMO durante un mismo instante de tiempo. Mientras el RSSI proporciona una estimación individual de la potencia recibida por cada antena, el ΔRSSI permite cuantificar el grado de diferencia existente entre los niveles de potencia recibida en ambas cadenas. En condiciones reales de operación, las cadenas de recepción pueden registrar niveles diferentes de potencia debido a las características del canal, la polarización, la geometría del trayecto y los mecanismos propios del sistema MIMO [2], [4], [5].

Matemáticamente, el desbalance de señal puede expresarse como:

donde:

- = desbalance de señal entre las dos cadenas de recepción del sistema MIMO, expresado en decibelios (dB).
- = nivel de potencia de la señal recibida en la cadena de recepción 0, expresado en dBm.
- = nivel de potencia de la señal recibida en la cadena de recepción 1, expresado en dBm.
- = operador de valor absoluto, utilizado para obtener únicamente la magnitud de la diferencia entre ambas mediciones, independientemente de cuál cadena presente el mayor nivel de potencia.

La utilización del valor absoluto permite cuantificar únicamente la magnitud del desbalance, independientemente de cuál de las cadenas presente mayor potencia.

El fundamento físico del ΔRSSI se encuentra asociado a la naturaleza espacial del canal inalámbrico. Durante la propagación, la señal transmitida experimenta procesos de reflexión, refracción, difracción y dispersión que originan múltiples trayectorias entre el transmisor y el receptor. Como consecuencia, cada antena recibe una combinación diferente de componentes electromagnéticas, caracterizadas por distintas amplitudes, fases y retardos de propagación. Esta situación puede contribuir a que las potencias medidas en cada cadena RF no sean idénticas, generando diferencias observables entre los valores de RSSI registrados simultáneamente [2], [3]

Uno de los fenómenos que puede contribuir a las diferencias de potencia entre cadenas es la propagación multicamino (multipath). En presencia de múltiples trayectorias, las señales reflejadas pueden combinarse de manera constructiva o destructiva dependiendo de su fase relativa, produciendo fluctuaciones rápidas en la potencia recibida. Debido a que las dos antenas del sistema MIMO ocupan posiciones físicas distintas o utilizan polarizaciones diferentes, cada una experimenta una combinación particular de dichas trayectorias. En consecuencia, el efecto del multipath puede contribuir a la aparición de diferencias temporales entre los valores de RSSI registrados por ambas cadenas [2], [4].

Otro factor potencialmente relacionado con las diferencias entre cadenas es la desadaptación de polarización. En radioenlaces punto a punto es habitual utilizar antenas con polarización horizontal y vertical, o bien polarización cruzada de ±45°, con el propósito de reducir la correlación entre las señales y mejorar el desempeño de la diversidad espacial. Sin embargo, variaciones en la orientación de las antenas, reflexiones sobre el terreno, obstáculos presentes en la trayectoria o modificaciones en las características del medio pueden producir diferencias en las pérdidas de propagación

asociadas a cada polarización. Como resultado, una cadena puede recibir niveles de potencia superiores a la otra, incrementando el valor del ΔRSSI y evidenciando cambios en las condiciones del canal inalámbrico [5], [12].

Desde el punto de vista operativo, un valor reducido de ΔRSSI indica una mayor similitud entre las potencias recibidas por ambas cadenas, mientras que valores elevados representan una mayor diferencia entre ellas. Sin embargo, la magnitud del ΔRSSI no permite determinar por sí sola el estado o desempeño del radioenlace, por lo que debe interpretarse conjuntamente con otras métricas, como el SNR, el MCS y la tasa descendente reportada [2], [5].

Esta investigación no adopta umbrales universales para clasificar el ΔRSSI. Se describe su distribución en el enlace observado y se examina su asociación con otras métricas, sin convertir una diferencia entre cadenas en diagnóstico físico por sí sola. Cualquier clasificación operacional posterior deberá validarse para el modelo, la configuración y el contexto de aplicación.

Los fundamentos de diversidad y canal MIMO permiten considerar diferencias entre ramas de recepción [2], [5]. Qiu y Bose [7] aportan un ejemplo de modelado con métricas radioeléctricas de campo en redes 4G urbanas. Su estudio no valida el ΔRSSI entre cadenas del enlace rural analizado ni sus correlaciones. La contribución de esta tesis se delimita a caracterizar esa diferencia de potencia mediante telemetría conservada y a examinar asociaciones estadísticas en dos escalas temporales.

En este contexto, la presente investigación plantea el uso del ΔRSSI como una métrica complementaria para caracterizar el comportamiento diferencial de las cadenas de recepción de un radioenlace MIMO que opera en la banda de 5,8 GHz bajo condiciones reales de funcionamiento. A diferencia de los enfoques centrados únicamente en el RSSI promedio o en indicadores agregados del enlace, este estudio analiza la diferencia existente entre las cadenas de recepción mediante adquisición automatizada de telemetría y análisis estadístico, con el propósito de determinar su relación con los principales parámetros de desempeño considerados en la investigación.

2.2.4 Relación señal–ruido (SNR)

La relación señal–ruido (Signal-to-Noise Ratio, SNR) compara la potencia de la señal útil con la del ruido en el receptor. Un valor mayor representa una mayor separación relativa entre ambas potencias, bajo las condiciones y la definición de medición empleadas por el sistema [2], [13].

Desde el punto de vista matemático, el SNR puede expresarse como:

donde:

- = potencia de la señal recibida.
- = potencia del ruido presente en el receptor.
- = relación señal–ruido, expresada en decibelios (dB).

Esta expresión permite cuantificar la calidad del canal inalámbrico mediante una escala logarítmica ampliamente utilizada en sistemas de telecomunicaciones [2], [12].

El valor del SNR depende conjuntamente del nivel de la señal útil y del ruido presente en el receptor. La potencia recibida está relacionada con factores como la potencia de transmisión, la ganancia de las antenas, las pérdidas de propagación y las características del trayecto radioeléctrico, mientras que el nivel de ruido puede estar asociado al ruido térmico, las interferencias y otras perturbaciones presentes en el entorno. En consecuencia, una reducción de la potencia útil o un incremento del nivel de ruido puede traducirse en una disminución del SNR [3], [4].

En los sistemas inalámbricos modernos, el SNR constituye una de las métricas utilizadas como referencia para los mecanismos de adaptación del enlace. Dependiendo de la tecnología y de los algoritmos implementados por el fabricante, el sistema puede utilizar información asociada con la calidad de recepción, la tasa de errores y otras métricas para seleccionar dinámicamente configuraciones de modulación y codificación. En condiciones más favorables pueden emplearse esquemas de mayor eficiencia espectral, mientras que ante una degradación de la calidad del canal pueden seleccionarse configuraciones más robustas, generalmente a costa de una menor tasa descendente reportada [2], [12].

Diversos estudios han demostrado que el SNR presenta una estrecha relación con el desempeño global de los radioenlaces. Valores elevados favorecen una menor tasa de error de bit (Bit Error Rate, BER), una mayor estabilidad del enlace y una utilización más eficiente del espectro radioeléctrico. En contraste, valores reducidos incrementan la probabilidad de retransmisiones, pérdidas de paquetes y disminuciones en la velocidad efectiva de transmisión. Debido a ello, el SNR es considerado uno de los principales indicadores de calidad utilizados tanto en la planificación como en la operación de redes inalámbricas [3], [5].

La relación entre SNR y desempeño no debe interpretarse mediante umbrales universales aplicables a todos los radioenlaces, debido a que los valores requeridos dependen de la tecnología, el ancho de banda, el esquema de modulación, la codificación, la sensibilidad del receptor y los mecanismos propios del equipo utilizado. Por esta razón, en la presente investigación el SNR se analiza a partir de los valores reportados directamente por el radioenlace durante su operación, evitando establecer categorías rígidas de calidad no específicas para el sistema evaluado [2], [4].

En sistemas MIMO, el SNR y el ΔRSSI describen aspectos diferentes de las condiciones de recepción. El SNR expresa la relación entre señal útil y ruido, mientras que el ΔRSSI cuantifica la magnitud de la diferencia entre los niveles de potencia registrados en las cadenas de recepción. En consecuencia, el ΔRSSI no forma parte del cálculo del SNR y no se presupone una relación causal directa entre ambas métricas [2], [5].

No obstante, debido a que ambas variables se obtienen durante la operación del mismo radioenlace y pueden responder, de manera distinta, a las condiciones del entorno radioeléctrico y del sistema de recepción, resulta pertinente analizar empíricamente si presentan algún grado de asociación. Esta evaluación constituye uno de los componentes del análisis correlacional desarrollado en la presente investigación.

Desde la perspectiva de las Tecnologías de la Información, el registro automatizado del SNR permite incorporar esta métrica dentro de procesos de monitoreo y análisis histórico de la infraestructura inalámbrica. Su almacenamiento sistemático facilita la identificación de tendencias, la comparación entre periodos de operación y el análisis conjunto con otras variables técnicas. En esta investigación, el SNR constituye una variable asociada con la calidad de recepción del radioenlace y es analizada conjuntamente con el ΔRSSI, el MCS y la tasa descendente reportada. Su implementación en este estudio se documenta en §3.3 y en el software archivado [14].

2.2.5 Esquema de Modulación y Codificación (MCS)

El Esquema de Modulación y Codificación (Modulation and Coding Scheme, MCS) constituye un mecanismo utilizado por los sistemas de comunicaciones inalámbricas para adaptar la transmisión de datos a las condiciones operativas del enlace. El MCS representa la combinación de un esquema de modulación digital y una tasa de codificación, determinando la cantidad de información que puede transmitirse por símbolo y el nivel de robustez frente a errores. En términos generales, configuraciones de mayor eficiencia espectral permiten alcanzar mayores tasas físicas de transmisión, aunque requieren

condiciones de recepción suficientemente favorables para mantener un funcionamiento confiable [2], [12].

La adaptación del MCS forma parte de los mecanismos de Adaptive Modulation and Coding (AMC) empleados en diferentes tecnologías inalámbricas. Dependiendo de la arquitectura del sistema y de los algoritmos implementados por el fabricante, la selección de una determinada configuración puede considerar métricas asociadas con la calidad de recepción, la tasa de errores, retransmisiones y otros indicadores disponibles en la capa física. De esta manera, el equipo ajusta dinámicamente su configuración con la finalidad de mantener un equilibrio entre eficiencia espectral y robustez de la comunicación [12], [15].

Desde el punto de vista de la modulación digital, pueden emplearse esquemas como BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM y 256-QAM, entre otros. A medida que aumenta el orden de modulación, cada símbolo puede representar una mayor cantidad de bits, incrementándose potencialmente la eficiencia espectral. Sin embargo, las constelaciones de mayor orden presentan menor separación entre sus puntos y, por tanto, requieren condiciones de recepción más favorables para mantener una probabilidad de error adecuada [2], [12].

Complementariamente, la codificación de canal incorpora redundancia controlada mediante técnicas de corrección de errores, como Forward Error Correction (FEC). La tasa de codificación expresa la proporción entre la información útil y el total de bits codificados. Configuraciones con mayor redundancia proporcionan generalmente mayor robustez frente a errores, mientras que tasas de codificación más elevadas permiten aprovechar una mayor proporción de bits útiles, a costa de requerir mejores condiciones de recepción [5].

La combinación entre modulación y codificación se representa mediante índices o códigos MCS. En sistemas estandarizados, estos valores permiten identificar configuraciones concretas de modulación, codificación y, dependiendo de la tecnología, número de flujos espaciales y otros parámetros de la capa física. La tasa física resultante depende además de factores como el ancho de banda del canal, el número de flujos espaciales y determinados parámetros temporales de transmisión [15].

Los campos mcs_dl y mcs_ul se conservaron como códigos del fabricante. La MIB documenta códigos compuestos en objetos de la estación, pero no confirma directamente la misma equivalencia AX en los campos del AP usados por el recolector [16]. No se presume que las distancias numéricas entre códigos representen diferencias físicas

uniformes. Sus coeficientes se mantienen como resultados exploratorios sobre la codificación registrada [14].

En sistemas MIMO, el MCS constituye una respuesta adaptativa del equipo frente a las condiciones estimadas de funcionamiento del enlace. La selección de una determinada configuración no depende exclusivamente de una única métrica como el RSSI o el SNR, sino que puede estar asociada a múltiples parámetros y mecanismos internos de adaptación. Por consiguiente, no se presupone una relación determinística entre el ΔRSSI y el MCS. [2], [12].

En esta investigación se examina la asociación del ΔRSSI con los códigos MCS reportados, sin atribuirles una escala de medición validada. La interpretación de Pearson requiere justificar el significado de sus distancias numéricas; la interpretación de Spearman requiere justificar su orden. Hasta resolver esa correspondencia, ninguna de estas correlaciones permite concluir que aumenta o disminuye la eficiencia del esquema de modulación y codificación [16], [14].

Desde la perspectiva de las Tecnologías de la Información, el registro automatizado del MCS permite incorporar esta métrica dentro del análisis histórico del comportamiento del radioenlace. Su evaluación conjunta con el RSSI, el ΔRSSI, el SNR y la tasa descendente reportada proporciona información complementaria para caracterizar la operación del sistema y analizar la forma en que sus configuraciones adaptativas evolucionan durante el periodo de observación. Los campos adquiridos y su tratamiento se identifican en la MIB y en el código del proyecto [16], [14].

2.2.6 Tasa física de transmisión

La tasa física de transmisión o PHY Rate representa la velocidad nominal de transmisión establecida en la capa física del sistema inalámbrico bajo una determinada configuración operacional. Se expresa habitualmente en megabits por segundo (Mbps) y depende de parámetros como el esquema de modulación y codificación, el ancho de banda del canal, el número de flujos espaciales y otros mecanismos implementados por la tecnología utilizada [13].

La tasa física de transmisión y el throughput describen magnitudes distintas. La primera corresponde a la velocidad nominal de la capa física; el segundo debe definirse respecto de la capa y del intervalo de medición utilizados. El goodput representa la tasa de datos útiles de la aplicación y excluye sobrecargas y retransmisiones [12], [13].

En el código archivado, dl_rate procede de connectedSTADLRateMbps y se transforma en dl_rate_mbps [14]. La MIB define ese campo como tasa descendente en Mbit/s [16]. Se emplea la denominación tasa descendente reportada, sin equipararla a una prueba activa de capacidad ni de goodput. La evidencia original del 16 de mayo conserva el campo y permite contrastarlo con el CSV.

Desde una perspectiva teórica, la relación entre las condiciones del canal y su capacidad puede comprenderse mediante el teorema de Shannon-Hartley: El fundamento corresponde a la capacidad de un canal de ancho de banda limitado con ruido gaussiano [2], [12].

- = capacidad máxima teórica del canal, expresada en bits por segundo (bps).
- = ancho de banda del canal, expresado en hertz (Hz).
- = relación señal–ruido expresada como una razón lineal (no en dB).

Esta relación establece que la capacidad potencial del canal depende del ancho de banda disponible y de su relación señal-ruido. Sin embargo, los sistemas reales no operan permanentemente en el límite teórico definido por Shannon, sino mediante conjuntos discretos de esquemas de modulación, codificación y configuraciones espaciales seleccionados por los algoritmos del equipo [3].

En sistemas MIMO, la tasa física también puede depender del número de flujos espaciales utilizados. Cuando las condiciones del canal permiten mantener flujos diferenciados, la multiplexación espacial puede incrementar la capacidad del enlace. Por el contrario, cuando las condiciones se deterioran, el sistema puede reducir el orden de modulación, modificar la codificación o variar otras configuraciones, afectando la tasa física disponible [2].

Los radioenlaces pueden reportar tasas en las direcciones descendente (DL) y ascendente (UL). Aunque ambos sentidos utilizan la misma infraestructura general, pueden presentar valores diferentes debido a condiciones de señal, potencia, configuración, programación del tráfico o mecanismos internos implementados por el fabricante. [13].

La tasa descendente reportada se analiza como una variable técnica asociada con la operación del enlace. No se considera una medida validada de capacidad disponible ni permite, por sí sola, evaluar el desempeño de las aplicaciones.

2.2.7 Relación teórica entre ΔRSSI, SNR, MCS y la tasa de transmisión

El ΔRSSI cuantifica la magnitud de la diferencia entre los niveles de potencia recibidos simultáneamente por las cadenas MIMO. Esta diferencia puede estar asociada con características del canal inalámbrico, la polarización, la propagación multicamino, la geometría del trayecto y las pérdidas diferenciales entre las ramas de recepción [3], [5], [6]. Sin embargo, su magnitud no permite determinar por sí sola la calidad ni el desempeño global del enlace.

Por su parte, el SNR representa la calidad relativa de la señal respecto al nivel de ruido presente en el receptor. Mientras el ΔRSSI compara las potencias recibidas por dos cadenas, el SNR expresa la relación entre señal útil y ruido. En consecuencia, ambos indicadores describen características diferentes de la recepción y ninguno puede determinarse directamente a partir del otro [2], [4].

El MCS representa la configuración de modulación y codificación utilizada por el sistema durante su operación. Su selección forma parte de los mecanismos adaptativos del radioenlace y puede responder a diferentes indicadores de calidad y desempeño considerados por los algoritmos internos del equipo. Por ello, el MCS constituye una variable asociada con la respuesta adaptativa del sistema y no una consecuencia directa de una única métrica como el RSSI, el ΔRSSI o el SNR [2], [13].

La tasa descendente reportada conserva el campo connectedSTADLRateMbps, documentado por el fabricante y extraído por el software [16], [14]. Los fundamentos de la tasa física contextualizan la adaptación del enlace [5], [13], pero no demuestran que ese campo mida capacidad disponible, throughput o goodput. En esta tesis su interpretación se limita al valor informado.

Desde el punto de vista conceptual, estas variables pueden presentar asociaciones debido a que todas se encuentran vinculadas, en diferente medida, con las condiciones de operación del radioenlace. No obstante, dichas relaciones no son necesariamente directas, lineales ni determinísticas, debido a la intervención simultánea de múltiples factores como la potencia recibida, el ruido, la interferencia, la propagación multicamino, la polarización, la configuración del radio y los algoritmos internos de adaptación [2], [3], [4], [5].

En consecuencia, no se plantea una secuencia causal en la que un incremento del ΔRSSI produzca necesariamente una reducción del SNR y, posteriormente, una disminución del MCS y de la tasa descendente reportada. Un radioenlace MIMO puede presentar

diferencias apreciables entre sus cadenas de recepción y mantener condiciones operacionales adecuadas si el sistema dispone de suficiente margen de señal y sus mecanismos adaptativos conservan configuraciones eficientes [2], [5].

El modelo conceptual adoptado considera ΔRSSI como referencia asociativa, SNR como métrica de recepción, códigos MCS como categorías reportadas y tasa DL como valor descendente informado. Esta organización operacional se concreta en la Tabla I y no atribuye una dirección causal a sus relaciones.

Bajo este enfoque, las relaciones entre las variables se interpretan como posibles asociaciones estadísticas y no como relaciones causales previamente establecidas. El propósito del análisis consiste en determinar, a partir de datos empíricos obtenidos durante la operación real del radioenlace, en qué medida las variaciones observadas en el ΔRSSI se encuentran asociadas con los cambios registrados en el SNR, el MCS y la tasa descendente reportada.

El análisis de series temporales debe considerar estructuras internas como autocorrelación, tendencia y estacionalidad [17, sec. 6.4]. En esta tesis se comparan la resolución original y las medianas horarias para describir la sensibilidad a la escala; la agregación no se considera una prueba de independencia.

Desde la perspectiva de las Tecnologías de la Información, el análisis conjunto de estas métricas permite transformar la telemetría generada por la infraestructura de telecomunicaciones en información útil para caracterizar su comportamiento. La adquisición automatizada y el procesamiento de series temporales de RSSI, ΔRSSI, SNR, MCS y tasa descendente reportada proporcionan una base para desarrollar procedimientos de monitoreo, análisis histórico y evaluación técnica de infraestructuras inalámbricas.

En consecuencia, el fundamento teórico de la investigación no presupone que un determinado nivel de ΔRSSI constituya por sí mismo un indicador de degradación del radioenlace. El ΔRSSI se plantea como una métrica complementaria cuyo valor analítico debe evaluarse a partir de su comportamiento temporal y de su asociación empírica con otros parámetros técnicos del sistema. Este planteamiento proporciona el sustento conceptual para el análisis descriptivo y correlacional desarrollado posteriormente sobre la telemetría obtenida del radioenlace MIMO.

La implementación traduce estos fundamentos en un flujo de adquisición y análisis: las consultas SSH obtienen respuestas de telemetría; los scripts extraen campos y los almacenan con marcas temporales; la consolidación conserva una observación canónica por instante; y el procesamiento calcula ΔRSSI y asociaciones en las escalas original y

horaria. La marca temporal permite ordenar la serie y reconocer vacíos; la regla canónica evita contabilizar las etiquetas AP/SM repetidas como mediciones independientes. Así, la verificación del sistema se apoya en correspondencia de campos, integridad de archivos y reproducción del procesamiento, mientras que la interpretación radioeléctrica conserva los límites de las variables observadas [14].

2.3 Definición de Términos Básicos

Radioenlace punto a punto

Sistema de comunicación inalámbrica que establece un enlace dedicado entre dos ubicaciones mediante ondas electromagnéticas, utilizando antenas direccionales para transportar información sin necesidad de un medio físico de transmisión [3].

Sistema MIMO (Multiple Input Multiple Output)

Tecnología de comunicaciones inalámbricas que emplea múltiples antenas de transmisión y recepción para incrementar la capacidad, confiabilidad y eficiencia espectral del enlace mediante diversidad espacial o multiplexación espacial [5].

RSSI (Received Signal Strength Indicator)

Indicador que representa el nivel de potencia de la señal recibida por el receptor inalámbrico, expresado generalmente en decibelios referidos a un milivatio (dBm). Se utiliza para evaluar la intensidad de la señal durante la operación del radioenlace [3].

ΔRSSI (Desbalance de señal)

Diferencia absoluta entre los valores de RSSI registrados simultáneamente en las cadenas de recepción de un sistema MIMO. En esta investigación se emplea como métrica del desbalance de potencia entre las cadenas de recepción.

Cadena de recepción (RF Chain)

Conjunto de componentes electrónicos encargados de recibir, amplificar, convertir y procesar la señal captada por una antena dentro de un sistema MIMO [5].

SNR (Signal-to-Noise Ratio)

Relación entre la potencia de la señal útil y la potencia del ruido presente en el receptor, utilizada como indicador de la calidad del canal inalámbrico. Se expresa en decibelios (dB) [2].

MCS (Modulation and Coding Scheme)

Esquema de modulación y codificación seleccionado automáticamente por el sistema inalámbrico en función de las condiciones del canal para optimizar el equilibrio entre velocidad de transmisión y confiabilidad [15].

Tasa física de transmisión (PHY Rate)

Velocidad nominal asociada con la configuración de transmisión en la capa física, expresada habitualmente en Mbps. Se distingue del throughput, cuya definición depende de la capa y del intervalo de medición, y del goodput, que considera los datos útiles de aplicación. En esta tesis, dl_rate_mbps se denomina tasa descendente reportada y no se interpreta como capacidad medida [12].

Diversidad espacial

Técnica utilizada en sistemas MIMO que aprovecha múltiples antenas para reducir los efectos del desvanecimiento y mejorar la confiabilidad de la comunicación mediante la recepción de señales provenientes de trayectorias independientes [5].

Propagación multicamino (Multipath)

Fenómeno mediante el cual una señal electromagnética llega al receptor a través de múltiples trayectorias originadas por reflexión, difracción y dispersión, produciendo variaciones en amplitud, fase y tiempo de llegada [3].

Desvanecimiento (Fading)

Variación temporal de la potencia de la señal recibida ocasionada por cambios en las condiciones de propagación del canal inalámbrico [4].

Polarización

Orientación del campo eléctrico de una onda electromagnética. En sistemas MIMO se emplean diferentes polarizaciones para reducir la correlación entre las señales y mejorar el desempeño del enlace [5].

Canal inalámbrico: Medio físico por el cual se propagan las ondas electromagnéticas entre el transmisor y el receptor, cuyas características dependen de factores ambientales, geográficos y atmosféricos [2].

Sistema automatizado de adquisición de métricas: Conjunto de scripts, herramientas y procedimientos implementados para recolectar de forma periódica y automática las métricas técnicas del radioenlace, almacenándolas para su posterior procesamiento y análisis estadístico. Definición operacional del sistema desarrollado en esta tesis; sus componentes y código se describen en §3.3 y [14].

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA

3.1 Enfoque, tipo, nivel, diseño y método de investigación

3.1.1 Enfoque de investigación

La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, debido a que se fundamentó en la medición de variables técnicas obtenidas directamente de un radioenlace MIMO en operación y en su posterior procesamiento mediante procedimientos estadísticos. El enfoque cuantitativo emplea datos numéricos y técnicas estadísticas para describir fenómenos, analizar su comportamiento y determinar relaciones entre variables [18]. En concordancia con este enfoque, se analizaron los valores de RSSI correspondientes a las cadenas de recepción, el desbalance de señal (ΔRSSI), la relación señal-ruido (SNR), el esquema de modulación y codificación (MCS) y la tasa descendente reportada, obtenidos automáticamente durante el periodo de monitoreo.

3.1.2 Tipo de investigación

La investigación se clasificó como aplicada por su objetivo práctico: implementar un instrumento de adquisición y producir una caracterización verificable del enlace. El Manual de Frascati define la investigación aplicada por su orientación principal hacia un objetivo práctico específico [19, párr. 2.29]. Esta clasificación se distingue del alcance descriptivo-correlacional y del diseño observacional del estudio; la organización general de tipos, niveles y enfoques se desarrolla en la bibliografía metodológica [18].

3.1.3 Nivel de investigación

La investigación correspondió a un nivel descriptivo-correlacional. Fue descriptiva porque permitió caracterizar la distribución y evolución temporal de las variables técnicas del radioenlace mediante medidas de tendencia central, dispersión y representaciones gráficas. Asimismo, fue correlacional porque evaluó el grado de asociación existente entre el desbalance de señal (ΔRSSI) y las variables asociadas SNR, códigos MCS y tasa descendente reportada. Los estudios correlacionales permiten determinar la magnitud y dirección de las asociaciones entre variables sin que ello implique establecer relaciones de causalidad [18].

3.1.4 Diseño de investigación

La investigación adoptó un diseño no experimental y longitudinal: las métricas se registraron repetidamente durante la operación del enlace, sin asignación experimental de

tratamientos [18]. La tesis analiza esos registros y no estima efectos causales de cambios de configuración. La agregación horaria tampoco garantiza independencia temporal; se incorpora una sensibilidad exploratoria por bloques. La implementación corresponde al desarrollo y verificación de la herramienta; el diseño no experimental describe el análisis de la telemetría del enlace. El restablecimiento operativo tras una incidencia no se utilizó como tratamiento experimental ni como comparación causal antes-después. La dependencia temporal se trata conforme al problema de estructura interna de las series [17, sec. 6.4].

Esta característica resulta especialmente relevante en la presente investigación, debido a que los registros obtenidos con periodicidad aproximada de un minuto conformaron series temporales y, por tanto, las observaciones consecutivas pudieron conservar dependencia temporal. Por esta razón, además del análisis de las mediciones originales, se incorporó un análisis complementario mediante agregación temporal utilizando medianas horarias, con la finalidad de evaluar el comportamiento de las asociaciones a una escala temporal diferente. La finalidad y los resultados de esta comparación se documentan en §3.4 y §4.4 –4.6.

3.1.5 Método de investigación

Se empleó el método analítico, con procedimientos computacionales de implementación y verificación del instrumento, preparación de datos, estadística descriptiva y análisis correlacional. El procedimiento tecnológico de §3.3.1 organiza las actividades y productos del sistema; el diseño no experimental longitudinal de §3.1.4 caracteriza el estudio de las métricas. Método, diseño, técnica de recolección e instrumento corresponden a funciones metodológicas distintas. La distinción entre técnicas e instrumentos se adopta de la organización metodológica de Ñaupas et al. [20, cap. 7]; la implementación concreta se especifica en §3.3.

El procedimiento permitió estudiar individualmente el comportamiento de las variables y, posteriormente, analizar las asociaciones existentes entre el ΔRSSI y los indicadores de desempeño. El uso de herramientas computacionales permitió automatizar las etapas de adquisición, preparación y análisis de un conjunto de datos de alta granularidad temporal, así como preservar la trazabilidad y reproducibilidad de los procedimientos ejecutados. Su evidencia se conserva en el Anexo 1 y en las comprobaciones de los Anexos 2, 3 y 7.

3.2 Población, muestra y unidad de análisis

La delimitación de población y muestra forma parte de la ruta cuantitativa [18]. En este estudio, la población de referencia comprende las observaciones de telemetría del enlace Cuñacales–San José en el intervalo del 26 de enero al 31 de mayo de 2026; la población accesible corresponde a los registros conservados en los 90 archivos disponibles. La cobertura efectiva se comprueba en el Anexo 3 y no representa todos los instantes de operación.

El conjunto analizado contiene archivos entre el 26 de enero y el 31 de mayo de 2026. Comprende 90 fechas observadas dentro de 126 días calendario. La ampliación respecto del periodo mínimo inicialmente previsto no acredita continuidad completa del monitoreo. La ausencia de archivos y los intervalos variables se describen como límites de cobertura del conjunto conservado. Véanse §4.3 y Anexo 3.

Se importaron 90 CSV con 347 036 filas crudas. Tras eliminar 10 filas repetidas por combinación de etiqueta y marca temporal, se identificaron 173 513 filas únicas AP y otras tantas SM. La consolidación produjo 173 513 observaciones canónicas. Se verificó una muestra común de 161 340 marcas temporales para los cinco pares de correlación. La agregación generó 2 023 intervalos con alguna métrica numérica y 1 989 intervalos completos para los cinco pares; estos últimos pertenecen a 89 días. La reproducción confirmó la identidad de las marcas temporales utilizadas en cada comparación. Los conteos y la concordancia del procesamiento se documentan en los Anexos 3 y 7.

La muestra analítica se conformó con todos los registros conservados que cumplieron las reglas de validez de cada análisis. La inclusión estuvo determinada por disponibilidad de archivos y valores, sin selección probabilística ni tamaño muestral calculado a priori. No constituye un censo de toda la operación del enlace ni permite extrapolar a los periodos ausentes. El tamaño varía según el procedimiento: descripción por variable, pares completos y agregación horaria [14].

La unidad de observación en la resolución original fue una captura canónica del enlace identificada por ts, no cada fila AP o SM. En el análisis agregado, la unidad fue un intervalo horario representado por la mediana de cada variable. Las observaciones sucesivas proceden de un único enlace y no son réplicas independientes de radioenlaces. Las filas AP y SM del recolector archivado replican campos compartidos; se consolidan para no duplicar el tamaño analítico [14].

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La recolección se realizó mediante observación automatizada de telemetría operativa, sin asignación de tratamientos. Se distinguen cuatro componentes para evitar confundir sus funciones: (1) el sistema automatizado Linux/Bash/SSH/CSV es el instrumento de adquisición y registro; (2) el radioenlace y el controlador son la fuente de los valores reportados; (3) los scripts Python son herramientas de depuración, transformación y análisis posteriores, no instrumentos de recolección; y (4) las fichas de revisión por especialistas recogen juicio técnico-documental, pero no miden variables del enlace. La separación entre técnica e instrumento sigue la distinción metodológica de [20, cap. 7]; el diseño de captura implementado se documenta en [14].

El instrumento de recolección fue el sistema automatizado de adquisición y registro en Linux, integrado por scripts Bash, consultas SSH, extracción de campos y escritura de archivos CSV [14]. El equipo de radio origina las indicaciones; el sistema las consulta y conserva. SSH es el protocolo de consulta, CSV el formato de almacenamiento y Tailscale el medio de acceso remoto. Python se emplea en el procesamiento posterior. La denominación funcional de instrumento no implica que el receptor haya sido calibrado: verificación del sistema, medición del equipo y calibración metrológica son alcances distintos [21, secs. 2.39, 2.44 y 3.1–3.2].

En cada ciclo con respuesta disponible se registraron la marca temporal, los RSSI primarios de Chain 0 y Chain 1, SNR DL/UL, códigos MCS DL/UL y la tasa descendente reportada. El ΔRSSI no se captura como campo independiente: se deriva después como $|\text{RSSI Chain 0} - \text{RSSI Chain 1}|$ cuando ambos valores primarios son válidos en la misma captura. La cadencia fue aproximada y variable (mediana de 49 s; percentil 95 de 60 s); por tanto, ni la periodicidad ni la presencia de todos los campos se presuponen para cada ciclo. La Tabla I resume la definición y procedencia de cada métrica; el diccionario, las reglas de extracción y los conteos se conservan en los Anexos 2 y 3.

La arquitectura del sistema automatizado integró los equipos del radioenlace como fuente de telemetría, la conectividad remota mediante Tailscale y SSH, el módulo de adquisición y almacenamiento de registros, y la etapa posterior de procesamiento y análisis desarrollada en Python. La Figura 1 representa gráficamente esta arquitectura y el flujo seguido desde la obtención de las métricas hasta su procesamiento. La arquitectura representa la implementación documentada del proyecto [14].

En el recolector archivado v2.0.1, las consultas show rssi y show sta se ejecutan por SSH en el AP. La primera proporciona los campos por cadena; la segunda, los de la estación asociada. Los valores se replican en filas AP y SM: las etiquetas no acreditan dos consultas independientes [14].

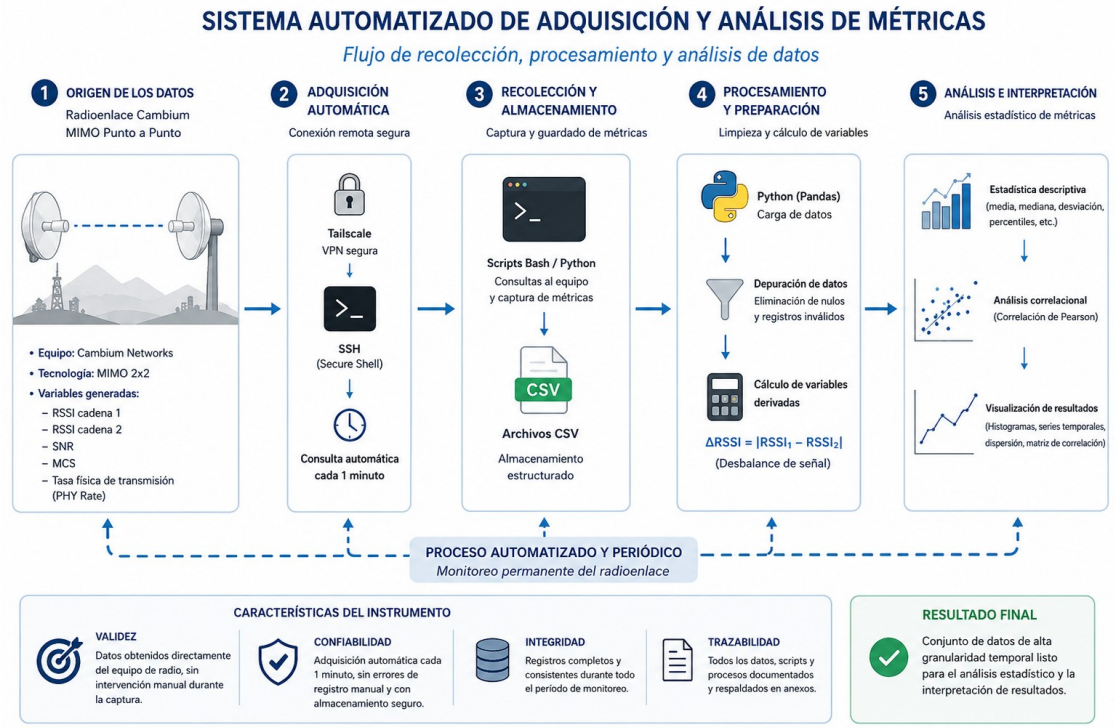


Fig. 1. Arquitectura del sistema implementado para la adquisición, procesamiento y análisis de métricas del radioenlace MIMO. Fuente: Elaboración propia.

La Figura 1 sintetiza el flujo desde la consulta SSH al AP hasta el almacenamiento CSV y el procesamiento en Python. El cálculo de ΔRSSI utiliza los RSSI primarios de ambas cadenas; las otras métricas se conservan para su análisis conjunto. La automatización redujo la intervención manual en consultas y almacenamiento. La trazabilidad del procesamiento se comprueba mediante archivos, reglas de consolidación y productos reproducibles. Véanse el código archivado [14] y las comprobaciones del Anexo 7.

La verificación del producto contrasta la implementación disponible con criterios definidos para extracción, integridad y reproducción [22, sec. 5.3]. El Anexo 2 presenta el protocolo de cotejo entre la salida del controlador y el CSV. En los ciclos asignables del 16/05/2026 se comprobaron 24 columnas en 347 036 filas y concordaron 4 778 campos RSSI primarios y 16 660 campos STA, incluidos vacíos. Esta evidencia corresponde al día y ciclos evaluados; no demuestra conformidad integral de todas las ejecuciones ni exactitud metrológica del receptor.

La asignación del cotejo exige una captura única por comando dentro del intervalo entre inicios de ciclos CSV y a no más de 30 s del inicio; STA debe ser posterior o simultánea a RSSI. No se seleccionan respuestas por semejanza de valores. Se excluyeron del cotejo 32 ciclos RSSI y 41 STA por falta de asignación inequívoca. Las 2 421 respuestas STA conservadas identifican una sola estación. De 12 controles del extractor, 10 fueron conformes y 2 mostraron mezcla entre estaciones; estos últimos limitan su uso, sin demostrar ocurrencia histórica. Estas reglas son criterios del protocolo retrospectivo del Anexo 2 y no especificaciones universales del fabricante.

La consistencia del procesamiento se evaluó mediante recálculo y concordancia: 173 513 resultados de ΔRSSI coincidentes, incluidos ausentes, y 164 740 valores numéricos (Anexos 3 y 7). No se calculó alfa de Cronbach, pues la evaluación se realizó sobre transformaciones y extracción de campos, no sobre ítems de una escala psicométrica. El VIM distingue verificación y calibración [21, secs. 2.39 y 2.44]; por ello, estos controles no acreditan la exactitud física del receptor.

Para preparar los datos se integraron los CSV y se revisaron estructura, marcas temporales, duplicados, ausencias y valores válidos para cada análisis. Las filas AP/SM con campos compartidos concordantes se consolidaron en una observación canónica por marca temporal, manteniendo el vínculo con las filas de origen; no se trataron como dos mediciones independientes. El ΔRSSI se calculó a partir de los dos RSSI primarios de la misma captura. La ruta exacta desde el registro de origen hasta las métricas derivadas y los conjuntos analíticos se resume en la Figura 2 y se audita en el Anexo 7 [14].

Finalmente, con la finalidad de fortalecer la trazabilidad y reproducibilidad del estudio, el código fuente correspondiente a los procesos de adquisición y procesamiento, la documentación técnica, los archivos de configuración, los metadatos de citación y los demás componentes utilizados durante el flujo computacional fueron preservados en repositorios digitales del proyecto. La versión empleada para generar los resultados de la investigación fue archivada permanentemente mediante Zenodo e integrada con GitHub para el control de versiones y mantenimiento del código. La información detallada del repositorio científico, la versión del software, los identificadores DOI, los autores, los componentes almacenados y el procedimiento de reproducibilidad se presentan en el Anexo 1. La referencia identificadora de esa versión es [14].

3.3.1 Procedimiento de implementación y verificación del sistema

La organización del componente de implementación se fundamenta en procesos explícitos y adaptados al objetivo del sistema. La descripción oficial de ISO/IEC/IEEE 12207:2026 establece un marco de procesos, actividades y tareas para el ciclo de vida del software, sin exigir un modelo de ciclo de vida ni una metodología de desarrollo específicos [23]. Por tanto, para este componente no se asume que el rigor dependa de adoptar una denominación particular de metodología; se justifica el procedimiento mediante sus actividades y comprobaciones documentadas.

El NASA Systems Engineering Handbook señala que la formalidad, la profundidad de la documentación y los plazos de los procesos se ajustan al tipo, tamaño y complejidad del proyecto [22, sec. 1.2]. A partir de este principio de adecuación, en esta tesis se explicitan para cada fase las entradas, las actividades, los productos y su comprobación. La secuencia ordenada se complementa con trazabilidad de datos, criterios de cotejo y resultados reproducibles. Esta fundamentación se aplica a la implementación del instrumento y conserva el diseño observacional del análisis del radioenlace.

El procedimiento tecnológico se describe mediante fases ordenadas, entradas, actividades, productos y comprobaciones. ISO/IEC/IEEE 12207:2026 establece procesos de ciclo de vida sin exigir un modelo o una metodología de desarrollo específicos [23]. En consecuencia, el rigor de esta implementación se sustenta en la secuencia reproducible, los criterios verificables y la trazabilidad que se presentan a continuación, no en atribuir al proyecto una metodología estandarizada que no se aplicó.

Primero, se delimitaron las entradas y salidas del flujo: respuestas de show rssi y show sta consultadas en el AP, campos por cadena y por estación asociada, marca temporal y archivo CSV diario. La matriz del Anexo 2 vincula cada indicador con su campo fuente,

unidad y regla de transformación. La configuración de captura se describe según el código archivado y no se extrapola a versiones diarias no acreditadas. La correspondencia operacional se apoya en [16], [14] y en los cotejos del Anexo 2.

Segundo, la plataforma Linux ejecutó las consultas mediante SSH y los scripts organizaron las respuestas en registros temporales. La conectividad remota mediante Tailscale, las consultas, la extracción y el almacenamiento constituyen componentes distintos del sistema. La Figura 1 representa su integración y la Figura 2 muestra los archivos y su estructura. La implementación puede revisarse en [14].

Tercero, el procesamiento integró los CSV y comprobó estructura, ausencias y duplicados. Se verificó la coincidencia de campos entre etiquetas AP y SM antes de tratar una marca temporal como una observación canónica. Se calculó ΔRSSI con los RSSI primarios válidos de la misma captura. La trazabilidad conserva origen, marca temporal y decisión de consolidación; el Anexo 7 amplía la comprobación al conjunto completo. Las reglas se reproducen con [14] y los controles del Anexo 7.

Cuarto, la evaluación retrospectiva contrastó respuestas originales con campos almacenados mediante reglas explícitas de asignación temporal, conservación de vacíos y exclusión de ciclos ambiguos. Los controles del extractor evaluaron respuestas completas, campos ausentes, errores y múltiples estaciones. Se distinguieron los defectos del código histórico de las correcciones alternativas y de las pruebas controladas, sin reescribir los archivos de campaña. Los criterios y salidas de estas pruebas están registrados en los Anexos 2 y 7.

Quinto, se reprodujeron los conteos, los cálculos de ΔRSSI y los conjuntos empleados en las asociaciones original y horaria. El resultado de implementación se evalúa por extracción y almacenamiento verificables; la calidad del conjunto, por integridad, concordancia, disponibilidad y cobertura temporal. Los resultados de estas evaluaciones se presentan en §4.1 y §4.2 y los controles detallados en los Anexos 2, 3, 6 y 7. La evaluación computacional no sustituye la calibración física del receptor. La diferencia entre comprobación y calibración sigue la terminología del VIM [21, sec. 2.44].

3.4 Técnicas de análisis e interpretación de datos

El análisis siguió la correspondencia de la matriz de consistencia: OE1 se verificó con cotejo y reproducción; OE2 y OE3 se respondieron con estadística descriptiva y series temporales; OE4, con asociaciones entre ΔRSSI y cada métrica en resolución original y horaria; OE5, con interpretación técnica acotada a las variables observadas. Esta conexión

hace explícito qué análisis aporta evidencia para cada objetivo. La organización de los procedimientos cuantitativos se apoya en [20] y [18].

La preparación integró los archivos, verificó marcas temporales y duplicados, normalizó formatos e identificó ausencias. Según la configuración del software archivado [14], los RSSI fuera de [−130; −20] dBm y los SNR fuera de [−20; 80] dB se marcaron como ausentes; son reglas de procesamiento, no umbrales de calidad del enlace. La tasa descendente se convirtió a Mbps mediante parse_rate_mbps. La consolidación priorizó AP y contempló SM como respaldo; en este conjunto los campos compartidos resultaron concordantes, por lo que no aportaron mediciones independientes. Con ambos RSSI primarios válidos se calculó:

El script selecciona valores válidos por cada par mediante eliminación de ausencias. En los CSV aportados se comprobó que los cinco pares comparten exactamente las mismas marcas temporales: 161 340 observaciones originales y 1 989 intervalos horarios. Esta coincidencia es una propiedad verificada del conjunto, no una restricción impuesta por el código [14].

Posteriormente, se aplicaron técnicas de estadística descriptiva con la finalidad de caracterizar el comportamiento de las variables estudiadas. Se calcularon medidas de tendencia central, dispersión y posición, entre ellas media, mediana, desviación estándar, valores mínimo y máximo y percentiles. Asimismo, se elaboraron series temporales, histogramas y diagramas de dispersión para examinar el comportamiento del RSSI en ambas cadenas de recepción, la distribución y evolución temporal del ΔRSSI y su relación con el SNR, el MCS y la tasa descendente reportada. Su ejecución se conserva en [14] y los resultados se presentan en §4.3–4.4.

Se emplearon Pearson y Spearman como descripciones complementarias de la asociación entre el ΔRSSI y cada métrica técnica: Pearson cuantifica su componente lineal y Spearman evalúa la asociación monotónica mediante rangos, con menor dependencia de las magnitudes extremas. Se presentan ambos para comprobar si la interpretación cambia al pasar de valores a rangos; su elección no se fundamenta en seleccionar el coeficiente más significativo. Ninguno corrige automáticamente la dependencia temporal. Una discrepancia entre ambos no demuestra por sí sola no linealidad; para MCS, el orden y la escala de los códigos requieren justificación específica [24], [25].

El coeficiente de correlación de Pearson se determinó mediante la siguiente expresión: Se emplea la definición implementada en SciPy [24].
donde:

- = coeficiente de correlación de Pearson.
- x_i = valor observado del ΔRSSI en la observación i.
- y_i = valor observado de la métrica asociada en la observación i.
- $\bar{x}$ = media del ΔRSSI.
- $\bar{y}$ = media de la métrica asociada.
- = número de observaciones analizadas.

Complementariamente, el coeficiente de correlación de Spearman, representado por ρ, se obtuvo a partir del orden o rango de las observaciones de cada variable. Su interpretación mantiene una escala comprendida entre −1 y +1, donde el signo representa la dirección de la asociación y la magnitud indica su intensidad. La definición y el cálculo de rangos corresponden a SciPy [25].

El análisis comprende la resolución original y las medianas horarias. El script archivado aplica resample con frecuencia de una hora a cada variable y elimina intervalos sin información en todas ellas; posteriormente calcula correlaciones por pares. La agregación cambia la unidad temporal y no garantiza independencia, equivalencia de las muestras ni eliminación de confusión por cambios de configuración. Deben documentarse la zona horaria, los intervalos sin datos y la cantidad de observaciones que sustenta cada mediana [14]. La advertencia sobre estructura temporal se fundamenta en [17, sec. 6.4].

Los coeficientes se interpretan por su signo, magnitud y escala temporal. Los valores próximos a cero no excluyen relaciones no lineales. Los valores p convencionales que acompañan al procesamiento se conservan como resultados nominales, condicionados a supuestos que no han sido verificados para estas series. No se utilizan para confirmar definitivamente la hipótesis general. La inferencia requiere evaluar dependencia temporal y cambios operativos, y establecer una familia de contrastes con control de multiplicidad [24], [25].

El procesamiento se realizó en Python: pandas para integrar y depurar registros, NumPy para operaciones numéricas, SciPy para cálculos estadísticos y Matplotlib para gráficos. El flujo preserva la relación entre archivo fuente, observación canónica, regla de transformación y producto analítico; su código, configuración y salidas se describen en el Anexo 1 y se comprueban en el Anexo 7 [14].

Los resultados derivados de las técnicas descriptivas y correlacionales fueron interpretados conjuntamente para responder al problema de investigación y verificar el cumplimiento de los objetivos planteados. La interpretación estadística se complementó con los fundamentos de propagación inalámbrica y funcionamiento de sistemas MIMO desarrollados en el marco teórico; sin embargo, debido al carácter no experimental y correlacional de la investigación, las asociaciones observadas fueron interpretadas como relaciones estadísticas y no como evidencia de causalidad entre el ΔRSSI y los parámetros de desempeño del radioenlace.

Se realizó un análisis adicional de sensibilidad, posterior al análisis original, mediante remuestreo de bloques de días consecutivos sobre las 1 989 observaciones horarias completas. Los 89 días con datos completos se dividieron en cuatro tramos separados por fechas ausentes. Se remuestrearon bloques móviles de 1, 3 y 7 días dentro de cada tramo, con reposición, conservando su número de días. Los bloques no atravesaron huecos calendario; se retuvieron todas las horas de cada día seleccionado y se recalcularon los rangos de Spearman en cada réplica. Se utilizaron 2 999 réplicas por longitud y semilla 20261014 [26]. Las longitudes de bloque, la semilla y el número de réplicas son decisiones del análisis posterior descrito en §4.6; no son valores prescritos por la referencia.

Se calcularon intervalos percentiles exploratorios del 95 % y, como sensibilidad más exigente para cinco asociaciones dentro de una misma familia de coeficientes, del 99 %. No se los interpreta como garantía confirmatoria de cobertura simultánea: el remuestreo es posterior, la longitud no fue preregistrada, la estacionariedad dentro de los tramos no está demostrada y los periodos ausentes no se reconstruyen. Como diagnóstico adicional se calcularon correlaciones tras restar medias diarias de valores y de rangos globales; estas no equivalen a una correlación de Spearman parcial validada ni a un ajuste causal. El fundamento del remuestreo para datos dependientes se consulta en [26]; las limitaciones de este ejercicio se documentan en §4.6 y Anexo 7.

3.5 Operacionalización de variables

La Tabla I organiza la operacionalización en la misma secuencia del flujo empírico: variables fuente (RSSI por cadena), variable derivada de referencia (ΔRSSI) y variables asociadas (SNR, códigos MCS y tasa descendente reportada). Para cada una consigna definición y regla, dimensión, indicador/unidad, escala, técnica y sistema de adquisición; incorpora además una referencia OE para enlazarla con la matriz y el análisis. ΔRSSI se

calcula y la tasa se convierte durante el procesamiento: son transformaciones documentadas, no técnicas adicionales de recolección. La selección de dimensiones e indicadores sigue la organización metodológica de [20, cap. 6]; las denominaciones y campos reportados se contrastan con [16] y [14].

El sistema automatizado es el producto tecnológico desarrollado y, para este estudio, el instrumento de adquisición; no es una variable causal manipulada. Su verificación utiliza evidencias técnicas: correspondencia CLI–CSV, estructura, consolidación y reproducción de cálculos (§3.3.1; Anexos 2, 3 y 7). Las fichas de los especialistas son un instrumento distinto, empleado para registrar una revisión técnica y documental del sistema y de la matriz; sus criterios, observaciones e integración se presentan en el Anexo 4 y su trazabilidad en el Anexo 5. La revisión experta complementa la verificación funcional, pero no mide RSSI/SNR ni acredita calibración. La interpretación de verificación y calibración se delimita con [21] y [22]. La evaluación estructurada de expertos puede documentarse con criterios y juicios explícitos; los coeficientes de concordancia son procedimientos adicionales y no se atribuyen a esta tesis [27].

TABLA I

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variable y función	**Definición operacional**	**Dimensiones**	**Indicador y unidad**	**Naturaleza y escala**	**Técnica de recolección**	**Instrumento de recolección**	**Objetivo(s) vinculado(s)**
RSSI por cadenas Variables de base	rssi_c0p y rssi_c1p: primary 20 de chain 0 y chain 1 en show rssi, consultado al AP. Válidos en [−130; −20] dBm.	Cadena 0; cadena 1.	RSSI Chain 0 y Chain 1; dBm.	Cuantitativa; nivel logarítmico de potencia. Valores reportados por el equipo.	Observación automatizada de telemetría.	Sistema automatizado de adquisición y registro de telemetría en Linux: scripts Bash, consultas SSH, extracción y almacenamiento CSV.	Objetivo específico
Desbalance ΔRSSI Referencia asociativa	delta_rssi_primary = |rssi_c0p − rssi_c1p|, solo con ambos valores válidos de la misma captura; si falta uno, el resultado es ausente.	Magnitud de diferencia entre cadenas.	ΔRSSI; dB.	Cuantitativa; diferencia entre niveles logarítmicos. No es un umbral diagnóstico.	Observación automatizada de telemetría. Variable derivada de los RSSI.	Sistema automatizado de adquisición y registro de telemetría en Linux: scripts Bash, consultas SSH, extracción y almacenamiento CSV.	OE2; OE3; OE5
SNR Variable asociada	snr_dl / snr_ul: connectedSTADLSNR / connectedSTAULSNR en show sta. Válidos en [−20; 80] dB.	Sentido DL; sentido UL.	SNR DL y SNR UL; dB.	Cuantitativa; relación de potencias expresada logarítmicamente.	Observación automatizada de telemetría.	Sistema automatizado de adquisición y registro de telemetría en Linux: scripts Bash, consultas SSH, extracción y almacenamiento CSV.	OE3; OE4; OE5
Códigos MCS Variables asociadas	mcs_dl / mcs_ul: connectedSTADLMCS / connectedSTAULMCS en show sta; se conserva el código original.	Sentido DL; sentido UL.	Código MCS DL y UL; sin unidad física.	Categórica codificada numéricamente; orden y distancias físicas del campo AP sin validación completa.	Observación automatizada de telemetría.	Sistema automatizado de adquisición y registro de telemetría en Linux: scripts Bash, consultas SSH, extracción y almacenamiento CSV.	OE4

Variable y función	Definición operacional	Dimensiones	Indicador y unidad	Naturaleza y escala	Técnica de recolección	Instrumento de recolección	Objetivo(s) vinculado(s)
Tasa descendente reportada Variable asociada	connectedSTADLRateMbps → dl_rate → dl_rate_mbps; conversión con parse_rate_mbps.	Sentido descendente DL.	Tasa DL reportada; Mbps. UL fuera del análisis por ausencia de extracción válida.	Cuantitativa; tasa reportada. No es una medición activa de capacidad ni goodput.	Observación automatizada de telemetría.	Sistema automatizado de adquisición y registro de telemetría en Linux: scripts Bash, consultas SSH, extracción y almacenamiento CSV.	OE4

3.6 Matriz de consistencia

La matriz de consistencia vincula cada problema con su objetivo, hipótesis cuando corresponde, variables/métricas y procedimiento de obtención y análisis. La ruta se completa al contrastar cada fila con la Tabla I (definición operacional), las secciones metodológicas y los resultados identificados por OE. OE1 es tecnológico y se verifica con registros, cotejo y reproducción; OE2–OE3 son descriptivos; OE4 es correlacional y sustenta la hipótesis general; OE5 es interpretativo y no plantea una hipótesis estadística propia. La revisión de especialistas se reporta como evaluación documental del instrumento y no se confunde con la medición de variables. Esta organización metodológica se apoya en [20] y [18]; las correspondencias y decisiones concretas son las de esta investigación.

La Tabla II explicita, para cada OE, las métricas implicadas, su origen, el instrumento, el procedimiento analítico y la sección en que se presenta la evidencia. De esta forma, la matriz no sustituye la operacionalización: la Tabla I define cómo se obtiene cada indicador y la Tabla II demuestra para qué objetivo se usa y dónde se responde. Los criterios de la revisión por especialistas y la respuesta documental se siguen en los Anexos 4 y 5.

TABLA II

MATRIZ DE CONSISTENCIA

Problema	Objetivo	Hipótesis	Variables / métricas	Técnica, instrumento, análisis y evidencia
General: ¿Cómo implementar y verificar un sistema automatizado para caracterizar el ΔRSSI y analizar su asociación con las métricas técnicas de un radioenlace MIMO andino de 5,8 GHz?	General: Implementar y verificar funcionalmente un sistema automatizado de adquisición de métricas para caracterizar el desbalance de señal (ΔRSSI) y analizar su asociación con los parámetros técnicos de un radioenlace MIMO de 5,8 GHz en un entorno andino.	Hipótesis general: El ΔRSSI presenta una asociación estadística distinta de cero con al menos uno de los parámetros técnicos evaluados del radioenlace MIMO de 5,8 GHz en un entorno andino. Su confirmación requiere inferencia compatible con la estructura temporal y la medición.	Variable de referencia: ΔRSSI. Variables asociadas: SNR DL/UL, códigos MCS DL/UL y tasa descendente reportada. RSSI por cadenas: métricas de base.	Técnica: observación automatizada. Instrumento: Linux/Bash/SSH/CSV. Verificación: cotejo CLI–CSV, estructura y reproducción (§3.3.1; Anexos 2, 3 y 7). Resultado: §4.1–4.2.
PE1: ¿Cómo implementar y verificar funcionalmente un sistema automatizado para la adquisición y almacenamiento periódico de las métricas técnicas del radioenlace MIMO?	OE1: Implementar y verificar funcionalmente un sistema automatizado para la adquisición y almacenamiento periódico de las métricas técnicas del radioenlace MIMO.	No requiere hipótesis estadística específica. Se verifica mediante evidencia funcional y validación técnica de extracción.	Métricas adquiridas: RSSI por cadena, SNR, MCS y tasa descendente reportada. Evidencia funcional: adquisición periódica, registro temporal y almacenamiento estructurado.	Técnica/instrumento: §3.3. RSSI Chain 0/1. Análisis: n, mediana, cuartiles, rango y evolución temporal. Resultado: §4.3; definición en Tabla I.

Problema	Objetivo	Hipótesis	Variables / métricas	Técnica, instrumento, análisis y evidencia
PE2: ¿Cuál es la distribución y la variabilidad temporal del RSSI de las cadenas de recepción Chain 0 y Chain 1?	OE2: Caracterizar la distribución y la variabilidad temporal del RSSI de las cadenas de recepción Chain 0 y Chain 1.	No requiere hipótesis estadística específica. Se verifica mediante descripción de distribuciones y series temporales.	RSSI Chain 0 y RSSI Chain 1 como métricas de base para el cálculo del ΔRSSI.	Técnica/instrumento: §3.3. ΔRSSI derivado de RSSI primarios válidos en la misma captura. Análisis: distribución y evolución temporal. Resultado: §4.3; regla en Tabla I.
PE3: ¿Cuál es la distribución y el comportamiento temporal del ΔRSSI calculado a partir del RSSI de ambas cadenas de recepción?	OE3: Caracterizar la distribución y el comportamiento temporal del ΔRSSI calculado a partir del RSSI de ambas cadenas de recepción.	No requiere hipótesis estadística específica. Se verifica mediante descripción de la distribución y evolución del ΔRSSI.	ΔRSSI.	Técnica/instrumento: §3.3. ΔRSSI, SNR DL/UL, MCS DL/UL y tasa DL reportada. Pearson/Spearman por pares, resolución original/horaria y sensibilidad temporal. Resultado: §4.4–4.6; alcance en Tabla I.
PE4: ¿Qué magnitud y dirección presenta la asociación del ΔRSSI con el SNR, los códigos MCS reportados y la tasa descendente reportada por el equipo, en la resolución original y mediante medianas horarias?	OE4: Cuantificar la asociación del ΔRSSI con el SNR, los códigos MCS reportados y la tasa descendente reportada por el equipo, en la resolución original y mediante medianas horarias.	Se evalúa la hipótesis general. Los coeficientes existentes son exploratorios; su interpretación requiere validar la medición y considerar dependencia temporal y multiplicidad.	ΔRSSI, SNR, MCS y tasa descendente reportada.	Técnica/instrumento: §3.3. RSSI por cadena y ΔRSSI. Interpretación técnica no causal con fundamentos del Cap. II. Evidencia: §5 y Cap. VI.
PE5: ¿Cómo se interpreta el comportamiento diferencial de las cadenas de recepción a partir del ΔRSSI y de los fundamentos de propagación, dentro de los límites de las variables observadas?	OE5: Interpretar el comportamiento diferencial de las cadenas de recepción a partir del ΔRSSI y de los fundamentos de propagación, dentro de los límites de las variables observadas.	No requiere hipótesis estadística específica. Se verifica mediante interpretación técnica delimitada por las variables observadas.	ΔRSSI y RSSI por cadenas.	Técnica e instrumento: los mismos de OE1. Interpretación de resultados a la luz de fundamentos de propagación, sin identificación causal; §3.4 y capítulo V.

CAPÍTULO IV. RESULTADOS

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos durante la implementación y operación del sistema automatizado de adquisición de métricas, así como los derivados del procesamiento y análisis de la telemetría registrada durante el periodo de monitoreo del radioenlace MIMO evaluado. Los datos fueron adquiridos automáticamente desde los equipos del enlace y posteriormente sometidos a los procesos de integración, depuración, consolidación y análisis estadístico, descritos en el Capítulo III.

Los resultados se organizan de acuerdo con los objetivos específicos de la investigación. En primer lugar, se presentan la implementación y verificación funcional del sistema automatizado de adquisición de métricas y la conformación del conjunto de datos generado durante su operación. Posteriormente, se caracteriza el comportamiento temporal del RSSI registrado en las cadenas de recepción y se determina el comportamiento del desbalance de señal (ΔRSSI). Finalmente, se analiza la relación entre el ΔRSSI y los parámetros de desempeño del radioenlace —SNR, MCS y tasa descendente reportada— y se realiza la contrastación de la hipótesis de investigación.

4.1 Implementación y verificación del sistema automatizado de adquisición de métricas

Se implementó un sistema sobre Linux que utiliza scripts Bash para consultar telemetría mediante SSH y herramientas Python para procesarla. El recolector archivado consulta al AP y replica métricas en filas AP y SM. La inspección de poll_epmp.sh en Controlador, el 14 de octubre de 2026, confirmó ese comportamiento en el archivo disponible. Esta coincidencia no acredita por sí sola la identidad del script ejecutado durante toda la campaña [14].

En los ciclos con información disponible, el sistema registró RSSI por cadena, SNR, códigos MCS y tasa descendente reportada con su marca temporal. Se conservaron archivos de 90 fechas entre el 26 de enero y el 31 de mayo de 2026. La adquisición tuvo intervalos variables y periodos sin archivos o sin métricas válidas; su cobertura se detalla en §4.2 y §4.3.

La operación descrita produjo 347 036 filas crudas y 173 513 observaciones canónicas, según el conjunto reportado en la investigación. Estos conteos no representan 347 036 mediciones independientes. En el recolector archivado se emiten dos filas por ciclo con

etiquetas AP y SM y valores replicados; la consolidación temporal evita contabilizarlas como dos unidades analíticas distintas [14].

La Figura 2 presenta evidencia de la operación del sistema automatizado, mostrando la adquisición periódica de métricas, la generación de archivos CSV identificados por fecha y la estructura de los registros obtenidos. Los archivos fueron organizados mediante la nomenclatura epmp_local_AAAA-MM-DD.csv, lo que permitió mantener la trazabilidad cronológica de la telemetría registrada durante el periodo de monitoreo.



Fig. 2. Evidencia de adquisición y almacenamiento automatizado de las métricas del radioenlace MIMO.

La Figura 2 muestra la estructura de almacenamiento con marca temporal ts, etiqueta role y campos de telemetría. La presencia de filas AP y SM con igual marca temporal acredita la organización del archivo, pero no permite inferir por sí sola adquisición independiente desde ambos equipos. La procedencia física de los campos se establece a partir de las consultas y del código de adquisición [14].

La implementación se evaluó mediante tres comprobaciones: correspondencia entre respuestas CLI y campos CSV, integridad estructural de los archivos y reproducción del procesamiento. El cotejo histórico produjo 21 438 campos concordantes y ninguna discrepancia en los ciclos asignables; el código histórico superó 10 de 12 controles y mostró dos defectos construidos de mezcla entre estaciones. La alternativa corregida y sus pruebas se distinguen de la versión de campaña en los Anexos 6 y 7. Así, la Figura 2 acredita organización y almacenamiento, mientras que la evaluación de extracción se sustenta en los cotejos y controles del Anexo 2; no se deduce únicamente de la captura de pantalla.

4.2 Calidad y conformación del conjunto de datos

La reproducción integró 90 CSV y confirmó 24 campos en cada una de las 347 036 filas. Se identificaron 10 filas repetidas por etiqueta y marca temporal. La auditoría completa verificó igualdad, incluidos vacíos, en los 12 campos compartidos entre las 173 513 parejas AP/SM. La consolidación produjo una observación canónica por instante y conservó la procedencia de las filas; no fusionó mediciones independientes [14].

TABLA III

RESUMEN DEL PROCESO DE DEPURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL CONJUNTO DE DATOS

Indicador	Valor
Registros crudos de telemetría	347 036
Observaciones canónicas consolidadas	173 513
Registros correspondientes al AP	173 513
Registros correspondientes al SM	173 513
Marcas de tiempo con información del AP	173 513
Marcas de tiempo con información del SM	173 513
Observaciones con tasa DL reportada válida	168 610
Observaciones con campo de tasa UL válida	0

Fuente: Elaboración propia a partir de la telemetría procesada del radioenlace.

La Tabla III conserva los conteos reproducidos. Las filas etiquetadas AP y SM son idénticas en los campos técnicos contrastados. Las 10 repeticiones adicionales corresponden a cinco marcas temporales del 22 de abril, repetidas en ambas etiquetas. Por tanto, la reducción a 173 513 observaciones canónicas combina deduplicación de esas diez filas y consolidación de las dos etiquetas por instante.

TABLA IV

DISPONIBILIDAD DE LAS VARIABLES UTILIZADAS EN EL ANÁLISIS

Variable	Observaciones válidas (n)	Disponibilidad (%)
RSSI Chain 0	171 116	98,62
RSSI Chain 1	165 363	95,30
ΔRSSI	164 740	94,94
SNR DL	168 610	97,18
SNR UL	168 610	97,18
MCS DL	168 610	97,18
MCS UL	168 610	97,18
Tasa DL reportada	168 610	97,18
Campo de tasa UL	0	0,00

Fuente: Elaboración propia a partir de la telemetría procesada del radioenlace.

La evaluación de calidad de §3.3.1 se concreta en las Tablas III y IV: la primera informa estructura y consolidación; la segunda, disponibilidad numérica por variable sobre las 173 513 observaciones canónicas. RSSI, ΔRSSI, SNR, MCS y tasa descendente reportada superan el 94 % en ese denominador. Este porcentaje no equivale a cobertura del tiempo calendario: se conservaron archivos para 90 de 126 fechas, con vacíos descritos en §4.3. La selección por pares determina el tamaño utilizado en cada asociación; no se imputan fechas sin archivo ni se convierten ausencias en ceros.

El campo de tasa ascendente no contiene valores válidos en el conjunto reportado. En el recolector público v2.0.1, ul_rate se define en el encabezado, pero no recibe un valor: no se extrae un campo ascendente equivalente al descendente. Por tanto, su ausencia no demuestra que el equipo carezca de esa métrica ni representa tasa ascendente igual a cero. El análisis de tasas se restringe al campo descendente [14].

Se verificaron 161 340 observaciones completas comunes para las cinco comparaciones originales. De los 2 023 intervalos horarios con alguna métrica numérica, 1 989 contienen simultáneamente las variables necesarias para los cinco pares. La identidad de las marcas

temporales fue comprobada directamente en los datos; 2 023 y 1 989 describen conjuntos distintos y no deben intercambiarse.

4.3 Comportamiento temporal del RSSI y del ΔRSSI

En correspondencia con el segundo y tercer objetivos específicos, se caracterizó la variabilidad temporal del RSSI registrado en las cadenas de recepción Chain 0 y Chain 1 y se determinó el comportamiento temporal del desbalance de señal (ΔRSSI). Para ello, se analizó la evolución de ambas métricas durante el periodo de monitoreo y la distribución estadística del ΔRSSI. Los resultados se presentan en las Figuras 3, 4 y 5.

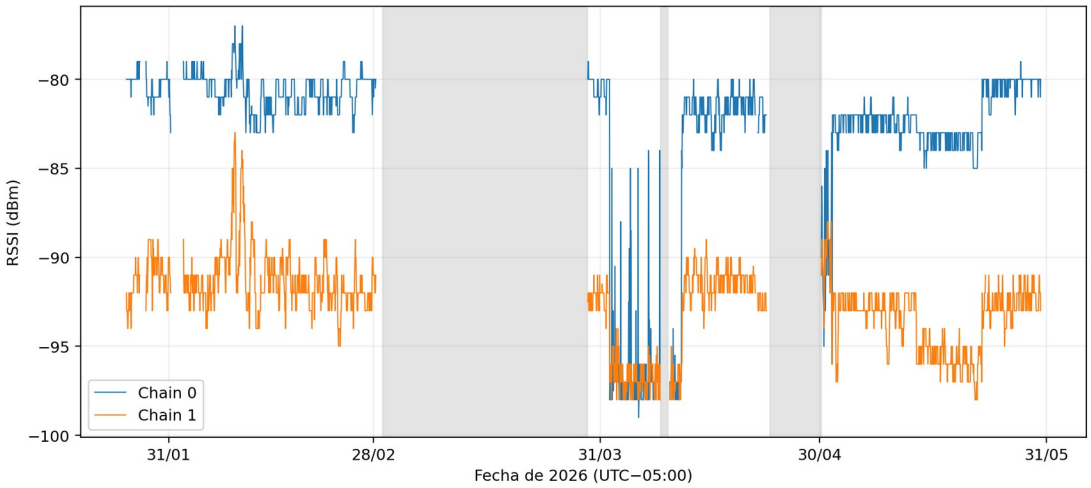


Fig. 3. RSSI de ambas cadenas mediante medianas horarias. Las interrupciones indican horas sin pares RSSI válidos; el sombreado señala fechas sin archivos aportados.

El RSSI de Chain 0 contó con 171 116 valores válidos: media de −83,62 dBm, mediana de −82 dBm e intervalo intercuartílico de −84 a −80 dBm. Chain 1 contó con 165 363 valores válidos: media de −92,74 dBm, mediana de −93 dBm e intervalo intercuartílico de −95 a −91 dBm. Los rangos observados fueron −100 a −64 dBm y −99 a −66 dBm, respectivamente. Estas distribuciones se calculan con los valores disponibles de cada cadena; la Figura 3 representa medianas horarias en instantes con pares válidos. Sus denominadores y resoluciones son distintos.

Estos resultados permiten caracterizar el comportamiento diferencial de las cadenas de recepción y constituyen la base para el cálculo del desbalance de señal. Para cada instante en el que se dispuso simultáneamente de valores válidos de ambas cadenas, el ΔRSSI se obtuvo mediante la diferencia absoluta entre RSSI Chain 0 y RSSI Chain 1.

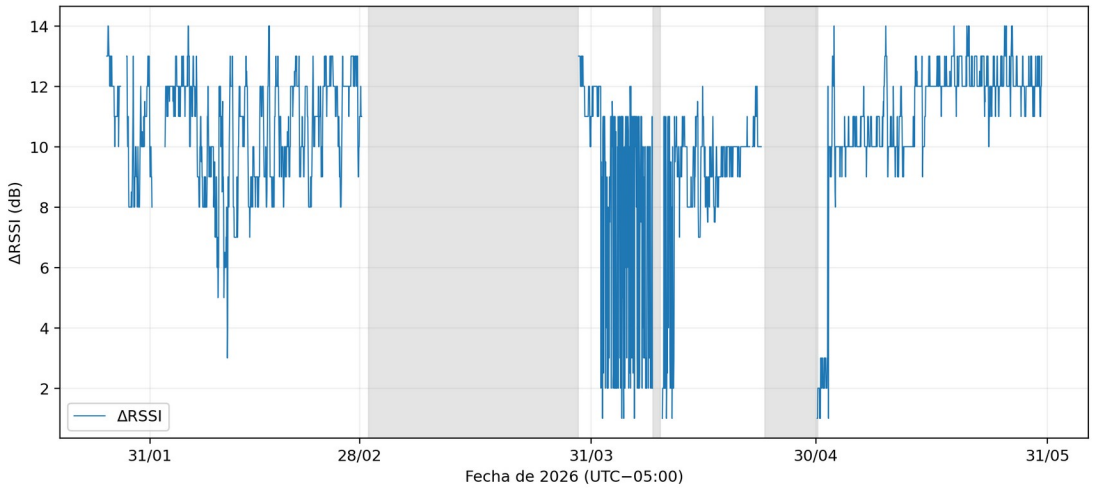


Fig. 4. ΔRSSI mediante medianas horarias. Se conservan los intervalos sin datos y no se interpolan valores entre tramos observados.

La Figura 4 presenta la evolución temporal del ΔRSSI durante el periodo de monitoreo. Se observa que el desbalance permaneció durante gran parte del periodo dentro de un intervalo relativamente concentrado, aunque se registraron variaciones temporales y episodios en los que la diferencia entre ambas cadenas disminuyó respecto de su comportamiento predominante. Estos cambios evidencian que el desbalance no permaneció constante durante la operación del radioenlace.

La cobertura temporal no fue continua: se dispuso de 6 de 6 fechas del tramo de enero (26–31), 28 de 28 en febrero, 3 de 31 en marzo, 22 de 30 en abril y 31 de 31 en mayo. Faltan archivos del 2 al 29 de marzo, del 9 de abril y del 24 al 30 de abril. En mayo existen archivos para todos los días, pero pueden faltar horas o valores válidos dentro de ellos. Las Figuras 3 y 4 utilizan medianas horarias y dejan interrupciones donde no hay pares RSSI numéricos; no unen extremos de periodos ausentes. Según el antecedente operativo comunicado por el asesor, las interrupciones de adquisición estuvieron asociadas a una desalineación del radioenlace y a la imposibilidad de acceder oportunamente al sitio situado aproximadamente a 3 700 m s. n. m.; el servicio se restableció cuando existieron condiciones adecuadas para ingresar e intervenir. Los CSV permiten delimitar los vacíos de datos, pero no asignar a cada uno una causa ni una duración exacta de indisponibilidad física. Los estadísticos utilizan únicamente observaciones disponibles, sin imputación de las fechas ausentes.

Para complementar la caracterización temporal, se analizó la distribución estadística de los valores de ΔRSSI obtenidos durante el periodo de observación.

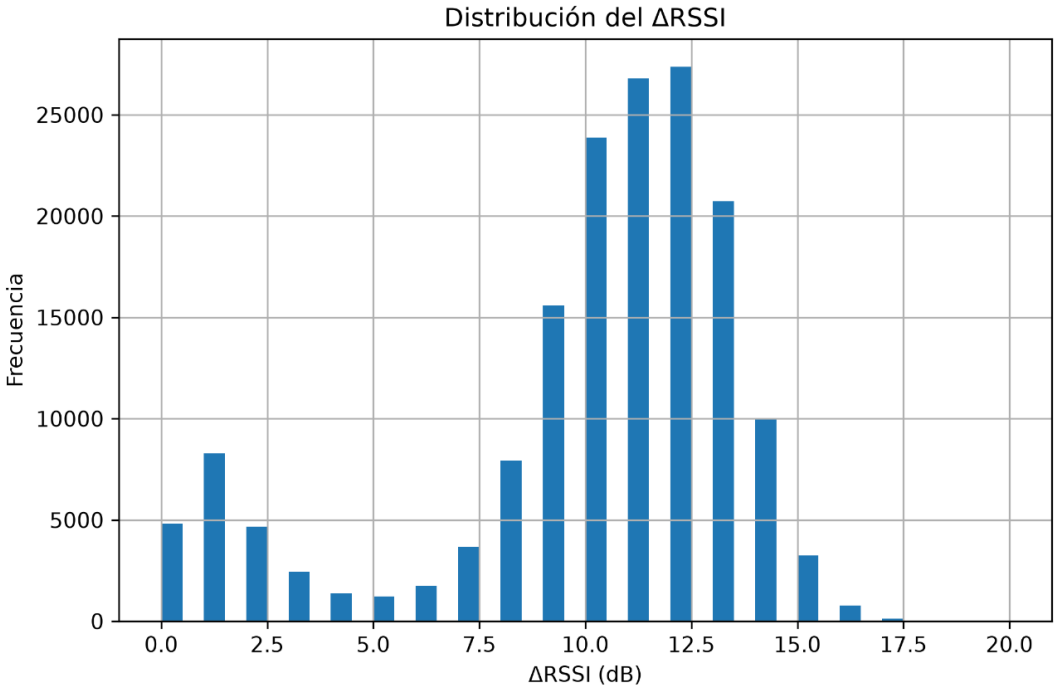


Fig. 5. Distribución estadística del ΔRSSI.

La Figura 5 muestra que el ΔRSSI presentó una media de 9,78 dB y una mediana de 11 dB, con valores comprendidos entre 0 y 20 dB y un percentil 95 de 14 dB. La mayor concentración de observaciones se ubicó aproximadamente entre 9 y 13 dB, intervalo que representó el comportamiento más frecuente del desbalance durante el periodo analizado. La distribución observada evidencia que el ΔRSSI no permaneció concentrado en un único valor, sino que presentó variaciones a lo largo del periodo de monitoreo. Estos resultados permiten describir el comportamiento temporal y distributivo del ΔRSSI sin atribuir a determinados valores una condición favorable o desfavorable del enlace, debido a que su interpretación debe realizarse conjuntamente con los demás parámetros técnicos analizados.

4.4 Relación entre el ΔRSSI y los parámetros de desempeño del radioenlace

En correspondencia con el cuarto objetivo específico, se analizó la relación entre el ΔRSSI y los parámetros de desempeño considerados en la investigación: relación señal–ruido (SNR), esquema de modulación y codificación (MCS) y tasa descendente reportada. Debido a que la tasa ascendente reportada no presentó valores válidos durante el periodo

de monitoreo, el análisis de esta variable se realizó únicamente para el sentido descendente.

La evaluación se efectuó en dos escalas temporales. En primer lugar, se analizaron las observaciones disponibles en su resolución temporal original, correspondiente aproximadamente a un minuto. Posteriormente, se realizó un análisis complementario mediante medianas horarias, con la finalidad de examinar el comportamiento de las asociaciones en una escala temporal agregada.

La relación entre el ΔRSSI y el SNR se presenta en la Fig. 6.

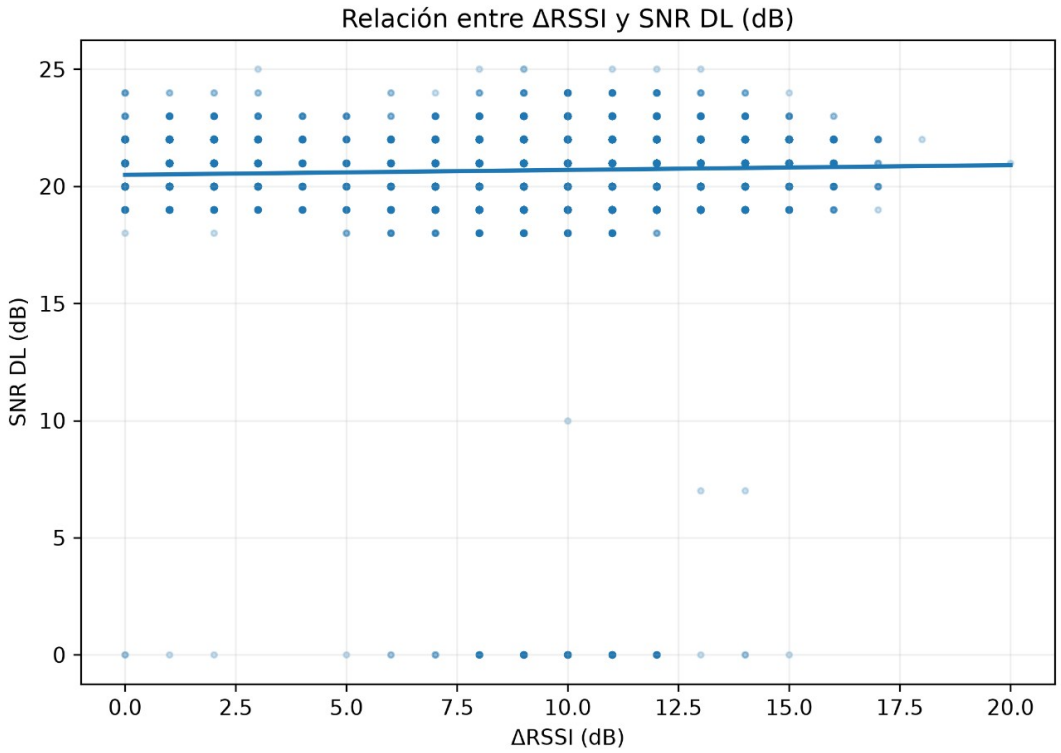


Fig. 6. Relación entre el ΔRSSI y el SNR del enlace.

La Figura 6 representa la distribución conjunta de los valores de ΔRSSI y SNR. En la resolución temporal original, la dispersión de las observaciones no evidencia una relación lineal pronunciada entre ambas métricas. Este comportamiento es consistente con el hecho de que el ΔRSSI y el SNR describen aspectos diferentes de las condiciones de recepción: el primero cuantifica la diferencia de potencia entre las cadenas MIMO, mientras que el segundo expresa la relación entre la señal útil y el nivel de ruido presente en el receptor.

De manera similar, se evaluó la relación entre el ΔRSSI y el esquema de modulación y codificación reportado por el radioenlace.

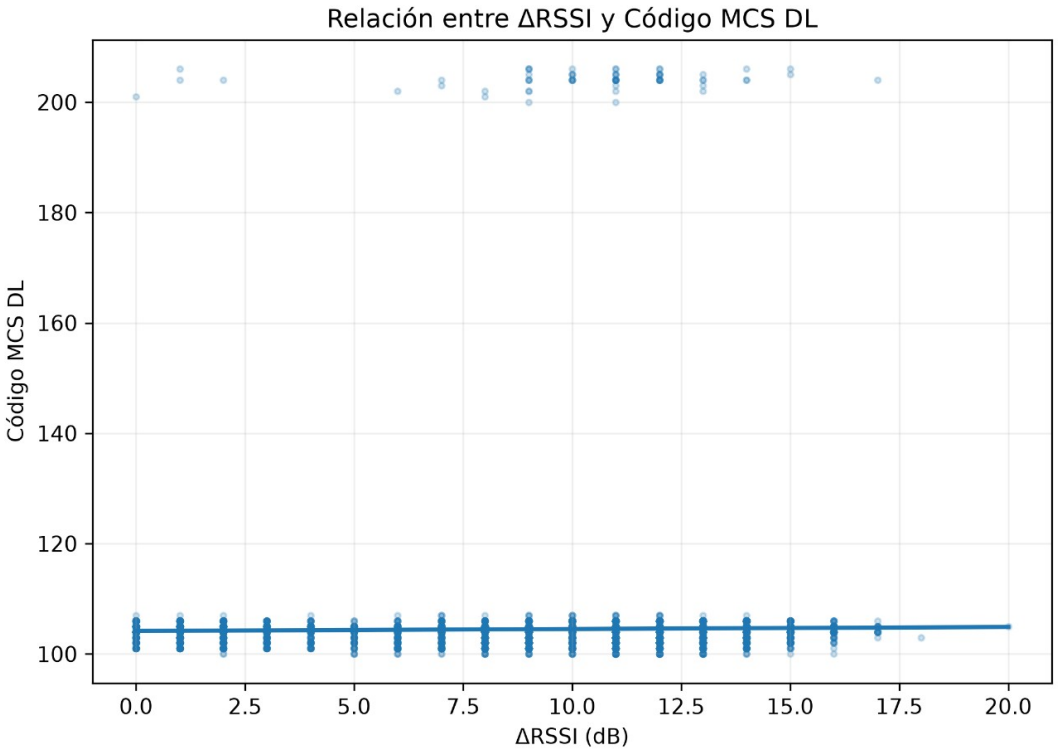


Fig. 7. Relación entre el ΔRSSI y el MCS.

La Figura 7 muestra los códigos MCS reportados. Sus correlaciones numéricas se conservan como resultados exploratorios; interpretar distancias u orden requiere comprobar la codificación del equipo y firmware.

Finalmente, se analizó la relación entre el ΔRSSI y la tasa descendente reportada.

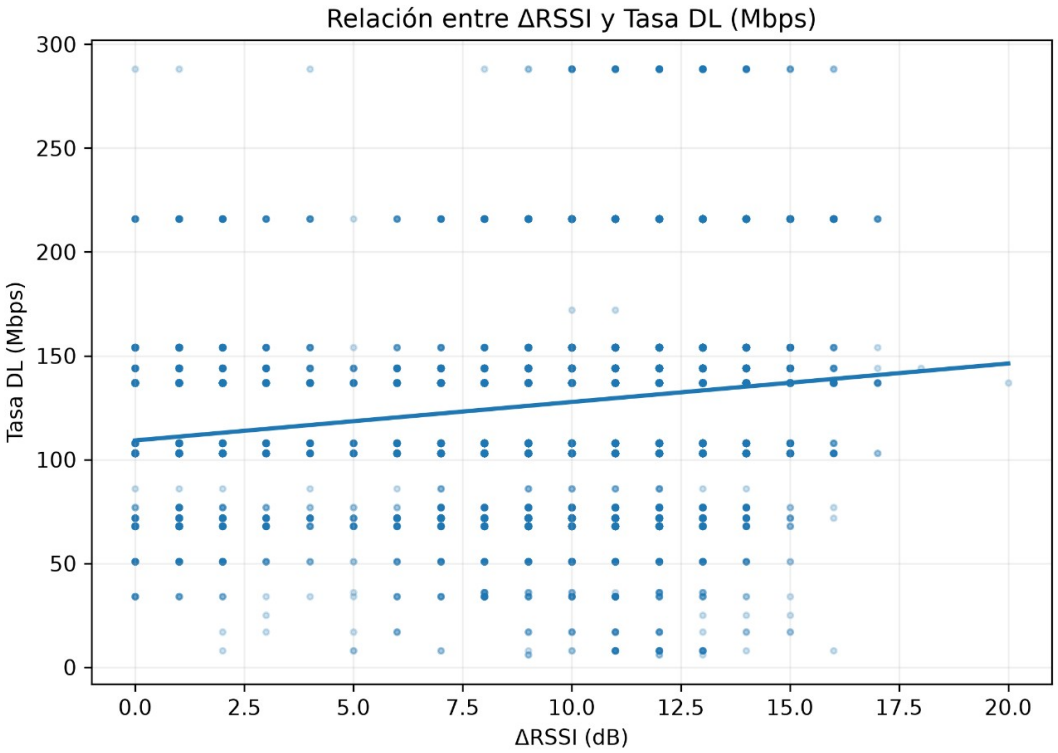


Fig. 8. Relación entre el ΔRSSI y la tasa descendente reportada.

La Figura 8 presenta la distribución conjunta del ΔRSSI y la tasa descendente reportada. En comparación con las relaciones observadas para SNR y MCS, la distribución muestra una tendencia positiva de mayor magnitud, aunque con una dispersión considerable entre las observaciones. Para cuantificar las asociaciones identificadas gráficamente se calcularon los coeficientes de correlación de Pearson y Spearman.

Análisis a resolución temporal original

La Tabla V presenta los coeficientes reproducidos a partir de los CSV, con 161 340 marcas temporales comunes a los cinco pares. La reproducción coincide con los coeficientes publicados al redondear a tres decimales.

TABLA V

CORRELACIÓN ENTRE ΔRSSI Y LOS PARÁMETROS DE DESEMPEÑO A RESOLUCIÓN TEMPORAL ORIGINAL

Variable relacionada con ΔRSSI	n	Pearson (r)	Spearman (ρ)
SNR DL	161 340	0,043	0,137
SNR UL	161 340	0,024	0,073
MCS DL	161 340	0,022	0,135
MCS UL	161 340	0,065	0,156
Tasa DL reportada	161 340	0,190	0,224

Fuente: Elaboración propia a partir de la telemetría procesada del radioenlace.

Como se observa en la Tabla V, las asociaciones lineales obtenidas entre el ΔRSSI y las variables SNR y MCS fueron de baja magnitud en la resolución temporal original. Los coeficientes de Pearson se situaron entre 0,022 y 0,065, mientras que los coeficientes de Spearman presentaron valores entre 0,073 y 0,156.

La asociación de mayor magnitud se obtuvo entre el ΔRSSI y la tasa descendente reportada, con r = 0,190 para Pearson y ρ = 0,224 para Spearman. Ambos coeficientes fueron positivos, indicando que los mayores valores de ΔRSSI tendieron a presentarse conjuntamente con mayores valores de tasa descendente reportada; sin embargo, la magnitud de la asociación observada en esta resolución temporal fue limitada.

En términos generales, los coeficientes de Spearman fueron superiores a los correspondientes coeficientes de Pearson. Esta diferencia describe un comportamiento distinto de las dos medidas, pero no demuestra por sí sola la forma funcional de la relación.

Análisis mediante medianas horarias

La agregación horaria produjo 2 023 intervalos con alguna métrica y 1 989 intervalos completos compartidos por los cinco pares. Se utilizan estos 1 989 intervalos en las correlaciones de la Tabla VI. La mediana horaria cambia la escala del análisis, pero no garantiza independencia estadística.

Los resultados se presentan en la Tabla VI.

TABLA VI

CORRELACIÓN ENTRE ΔRSSI Y LOS PARÁMETROS DE DESEMPEÑO MEDIANTE MEDIANAS HORARIAS

Variable relacionada con ΔRSSI	n	Pearson (r)	Spearman (ρ)
SNR DL	1 989	0,119	0,242
SNR UL	1 989	0,040	0,139
MCS DL	1 989	0,189	0,275
MCS UL	1 989	0,292	0,375
Tasa DL reportada	1 989	0,393	0,493

Fuente: Elaboración propia a partir de la telemetría procesada.

La Tabla VI muestra que, al analizar las variables mediante medianas horarias, las asociaciones fueron en general de mayor magnitud que las observadas en la resolución temporal original. La relación más elevada se obtuvo nuevamente entre el ΔRSSI y la tasa descendente reportada, alcanzándose r = 0,393 para Pearson y ρ = 0,493 para Spearman. En el caso del MCS, para el sentido descendente se obtuvieron r = 0,189 y ρ = 0,275, mientras que para el sentido ascendente los coeficientes alcanzaron r = 0,292 y ρ = 0,375. Para el SNR DL se registraron r = 0,119 y ρ = 0,242, mientras que el SNR UL presentó las asociaciones de menor magnitud, con r = 0,040 y ρ = 0,139.

La comparación entre ambas escalas temporales evidencia que la magnitud de las asociaciones varió al modificar la resolución del análisis. El cambio más pronunciado se observó en la relación entre el ΔRSSI y la tasa descendente reportada: el coeficiente de Pearson aumentó de 0,190 en las observaciones originales a 0,393 mediante medianas horarias, mientras que Spearman pasó de 0,224 a 0,493.

También se observaron incrementos en las asociaciones con MCS. Para MCS DL, Pearson pasó de 0,022 a 0,189 y Spearman de 0,135 a 0,275; mientras que para MCS UL, Pearson aumentó de 0,065 a 0,292 y Spearman de 0,156 a 0,375. En el caso del SNR, los incrementos fueron menores, particularmente para SNR UL.

Estos resultados muestran que las relaciones entre el ΔRSSI y los parámetros de desempeño no presentan una magnitud constante en las diferentes escalas temporales de análisis. La utilización de medianas horarias reduce la influencia de fluctuaciones de corta duración y permite examinar patrones agregados que pueden no resultar evidentes en las observaciones individuales. Sin embargo, el incremento de los coeficientes no implica

que la agregación temporal produzca una relación física entre las variables, ni elimina por sí sola la dependencia temporal inherente a las series.

La mayor asociación numérica relativa correspondió a la tasa descendente reportada y varió con la escala temporal. Las asociaciones con SNR fueron menores. Los coeficientes de los códigos MCS se conservan como descripciones de la codificación registrada, sin comparar su significado físico con el de las variables de escala verificada. Estos resultados sustentan la evaluación exploratoria del apartado siguiente.

4.5 Contrastación exploratoria de la hipótesis de investigación

Se examinaron las cinco asociaciones del ΔRSSI con SNR DL, SNR UL, códigos MCS DL, códigos MCS UL y tasa descendente reportada. Para cada coeficiente y par se plantea una hipótesis de asociación nula y una alternativa bilateral. El nivel nominal de referencia del análisis original fue $\alpha = 0{,}05$. Los resultados se consideran exploratorios por las limitaciones de dependencia temporal, multiplicidad y escala de los códigos MCS [14], [24], [25].

Para cada familia de coeficientes, las hipótesis generales se expresan de la siguiente manera:

H0: $\theta_j = 0$ para los cinco parámetros técnicos evaluados.

H1: existe al menos un parámetro técnico j para el que $\theta_j \neq 0$.

El símbolo θ_j representa la correlación poblacional de Pearson o de Spearman, según la familia analizada; no se confunden ambos parámetros. El nulo se refiere a correlación igual a cero y no a ausencia de toda forma posible de dependencia. La interpretación de los contrastes que incorporan MCS depende de validar previamente su codificación.

Los valores p de la Tabla VII son nominales: se calcularon mediante las funciones convencionales de SciPy y no incorporan ajuste por dependencia temporal ni control de la familia de comparaciones. En consecuencia, no constituyen por sí solos una prueba concluyente de la hipótesis general [14], [24], [25].

La decisión confirmatoria requiere un procedimiento válido para la estructura de las series.

Decisión de contrastación: con los valores p nominales no se declara rechazo definitivo de H0 ni aceptación de H1. Las asociaciones observadas y la sensibilidad temporal aportan evidencia exploratoria, especialmente para la tasa descendente reportada; no

constituyen una confirmación general ni una demostración causal. La evaluación complementaria se presenta en la sección 4.6 y en el Anexo 7.

La Tabla VII presenta los resultados horarios reproducidos. El valor p nominal de Pearson para SNR UL es 0,0723865, informado como 0,072. La sección 4.6 incorpora sensibilidad temporal mediante remuestreo por bloques; este análisis complementa los coeficientes y no convierte los valores p convencionales en contrastes ajustados.

TABLA VII

RESULTADOS NOMINALES EXPLORATORIOS DE ASOCIACIÓN MEDIANTE MEDIANAS HORARIAS

Variable relacionada con ΔRSSI	**n**	**Pearson (r)**	**p nominal de Pearson**	**Spearman (ρ)**	**p nominal de Spearman**	**Alcance de interpretación**
SNR DL	1 989	0,119	< 0,001	0,242	< 0,001	Resultado exploratorio. Sin decisión confirmatoria; requiere validación temporal.
SNR UL	1 989	0,040	0,072	0,139	< 0,001	Resultado exploratorio. Sin decisión confirmatoria; requiere validación temporal.
MCS DL	1 989	0,189	< 0,001	0,275	< 0,001	Resultado exploratorio. Sin decisión confirmatoria; requiere validación temporal y de escala MCS.
MCS UL	1 989	0,292	< 0,001	0,375	< 0,001	Resultado exploratorio. Sin decisión confirmatoria; requiere validación temporal y de escala MCS.
Tasa DL reportada	1 989	0,393	< 0,001	0,493	< 0,001	Resultado exploratorio. Sin decisión confirmatoria; requiere validación temporal.

Fuente: Elaboración propia a partir de la telemetría procesada del radioenlace.

Para SNR DL se reportaron r = 0,119 y ρ = 0,242, con valores p nominales inferiores a 0,001. Los coeficientes describen asociaciones positivas de magnitud limitada en las series agregadas; los valores p no se consideran corregidos por dependencia temporal.

Para SNR UL se reprodujeron r = 0,040295, p nominal = 0,0723865, y ρ = 0,138898, p nominal < 0,001. La sensibilidad temporal muestra que el intervalo exploratorio de Spearman puede incluir cero. Por tanto, la significancia nominal no se considera evidencia robusta de asociación para esta métrica.

Los códigos MCS DL y UL presentaron, respectivamente, r = 0,189 y ρ = 0,275, y r = 0,292 y ρ = 0,375. Se conservan como resultados exploratorios sobre códigos numéricos del equipo. Sin verificar su escala y orden, no se interpretan como evidencia de una mejora de modulación, codificación o eficiencia espectral.

La asociación descriptiva de mayor magnitud relativa correspondió a la tasa descendente reportada: r = 0,393 y ρ = 0,493. Los valores p nominales fueron inferiores a 0,001. Este resultado no equivale a una medida causal del efecto del ΔRSSI, ni demuestra un incremento de la capacidad o del goodput del enlace.

La evaluación distingue magnitud del coeficiente, incertidumbre estadística e interpretación técnica. Un valor p pequeño bajo supuestos no comprobados no sustituye el análisis de dependencia temporal. Tampoco la significancia nominal acredita utilidad predictiva o diagnóstica del ΔRSSI.

Asimismo, la comparación con el análisis efectuado a la resolución temporal original mostró que las asociaciones presentaron una mayor magnitud al utilizar medianas horarias. Por ejemplo, la correlación de Pearson entre el ΔRSSI y la tasa descendente reportada pasó de 0,190 en las observaciones originales a 0,393 en las medianas horarias, mientras que Spearman aumentó de 0,224 a 0,493. Este comportamiento evidencia que la magnitud de la asociación depende de la escala temporal utilizada para examinar las variables, sin que ello implique establecer una relación causal entre ellas.

La reproducción respalda los coeficientes descriptivos y la sensibilidad temporal aporta evidencia convergente de asociación positiva con SNR DL y con la tasa descendente reportada. Para SNR UL, los intervalos por bloques incluyen cero. Estas conclusiones se circunscriben al conjunto observado y a los supuestos del remuestreo exploratorio; no se declara una confirmación general independiente de las configuraciones operativas ni de la escala de medición de MCS.

La mayor asociación reportada se obtuvo con la tasa descendente y varió al cambiar la escala temporal. El ΔRSSI se interpreta como una descripción complementaria de la

diferencia de potencia entre cadenas. Su utilidad como indicador del desempeño o predictor operativo requiere una evaluación adicional.

Los resultados obtenidos sobre la diferencia persistente entre los niveles de RSSI de ambas cadenas, la variabilidad temporal del ΔRSSI y sus asociaciones de diferente magnitud con los parámetros de desempeño proporcionan la evidencia empírica necesaria para interpretar el comportamiento diferencial de las cadenas de recepción. La interpretación de estos hallazgos a partir de los mecanismos de propagación aplicables al entorno andino y su contraste con los antecedentes de investigación se desarrolla en el capítulo de discusión.

4.6 Verificación y sensibilidad temporal

La auditoría del conjunto confirmó la estructura, los conteos y las muestras comunes del análisis original. A resolución horaria, la autocorrelación del ΔRSSI alcanzó 0,708 a una hora y 0,446 a 24 horas, por lo que la agregación no eliminó la dependencia temporal. El Anexo 3 presenta la cobertura y las comprobaciones de trazabilidad.

La Tabla VIII muestra los intervalos de sensibilidad con bloques de siete días. Para SNR DL y tasa descendente reportada, las asociaciones de Spearman se mantuvieron positivas con bloques de 1, 3 y 7 días. Para SNR UL, el intervalo incluyó cero en las tres longitudes. Se informan estos resultados como sensibilidad exploratoria del conjunto observado, sin convertirlos en evidencia causal.

TABLA VIII

SENSIBILIDAD EXPLORATORIA CON BLOQUES DE SIETE DÍAS

Métrica	**Pearson r**	**Intervalo 95 %**	**Spearman ρ**	**Intervalo 95 %**
SNR DL	0,119	[0,036; 0,204]	0,242	[0,095; 0,334]
SNR UL	0,040	[-0,143; 0,178]	0,139	[-0,149; 0,308]
Tasa DL reportada	0,393	[0,301; 0,471]	0,493	[0,369; 0,572]

Nota. 1 989 horas completas de 89 días; 2 999 réplicas. Intervalos percentiles exploratorios, condicionados a los tramos observados. MCS se conserva como código sin interpretación física de escala. Fuente: reanálisis reproducible de los CSV.

Para la tasa DL, el intervalo exploratorio del 99 % de Spearman fue [0,330; 0,597]. Tras descontar medias diarias de los rangos, la correlación residual fue 0,184. No se establece causalidad.

Síntesis integrada de los resultados principales

La reproducción de los 90 archivos confirmó 347 036 filas crudas y 173 513 observaciones canónicas; el cotejo histórico del 16 de mayo verificó 21 438 campos concordantes en ciclos asignables. En las capturas válidas, las medianas de RSSI fueron −82 dBm para Chain 0 y −93 dBm para Chain 1. El ΔRSSI presentó media de 9,78 dB, mediana de 11 dB y rango de 0 a 20 dB. La asociación de mayor magnitud correspondió a la tasa descendente reportada: Pearson $r = 0{,}190$ y Spearman $\rho = 0{,}224$ en la resolución original ($n = 161\,340$), frente a $r = 0{,}393$ y $\rho = 0{,}493$ en 1 989 intervalos horarios completos. En el remuestreo por bloques de siete días, el intervalo exploratorio del 95 % de Spearman para esa tasa fue [0,369; 0,572]; el intervalo para SNR UL incluyó cero. La sensibilidad al 99 % para la tasa descendente también permaneció positiva ([0,330; 0,597]), mientras que la correlación de rangos tras descontar medias diarias fue 0,184. En conjunto, los resultados respaldan la implementación y la caracterización del enlace y muestran asociaciones exploratorias cuya magnitud depende de la métrica y la escala temporal. No confirman de forma general la hipótesis ni demuestran causalidad, capacidad disponible o validez física de la escala MCS.

CAPÍTULO V. DISCUSIÓN

En este capítulo se interpretan los resultados obtenidos a partir del análisis de la telemetría registrada durante el periodo de monitoreo del radioenlace MIMO. A diferencia del capítulo anterior, orientado a presentar los resultados descriptivos y correlacionales, la discusión se centra en explicar su significado técnico, relacionarlos con los fundamentos de los sistemas MIMO y contrastarlos con los antecedentes considerados en la investigación.

El análisis se desarrolla a partir del comportamiento temporal del RSSI y del desbalance entre cadenas de recepción (ΔRSSI), seguido de su relación con los parámetros de desempeño del radioenlace: relación señal-ruido (SNR), esquema de modulación y codificación (MCS) y tasa descendente reportada. Asimismo, se consideran las diferencias observadas entre el análisis realizado a la resolución temporal original y aquel efectuado mediante medianas horarias.

Finalmente, se presentan los principales aportes de la investigación y las limitaciones derivadas del escenario de estudio, del carácter observacional de los datos y de las variables disponibles en la telemetría del equipo.

5.1 Discusión del comportamiento temporal del RSSI y del ΔRSSI

En correspondencia con el quinto objetivo específico, los resultados obtenidos sobre el comportamiento del RSSI y del ΔRSSI se interpretaron considerando los fundamentos de propagación aplicables a sistemas MIMO y las características del entorno en el que opera el radioenlace.

La distribución del RSSI fue diferente entre cadenas: Chain 0 tuvo mediana de −82 dBm e intervalo intercuartílico de −84 a −80 dBm; Chain 1, mediana de −93 dBm e intervalo de −95 a −91 dBm. Estos resúmenes corresponden a los valores válidos de cada cadena. El ΔRSSI se calculó sobre pares simultáneos válidos y presentó media de 9,78 dB y mediana de 11 dB; no se obtiene restando las medias marginales.

La mayor concentración de valores de ΔRSSI se ubicó aproximadamente entre 9 y 13 dB, aunque se registraron observaciones comprendidas entre 0 y 20 dB. Este comportamiento muestra que el desbalance entre cadenas no permaneció constante, sino que presentó variaciones a lo largo del periodo de observación.

Desde el punto de vista de los sistemas MIMO, la existencia de diferencias entre las potencias recibidas por las distintas cadenas puede estar asociada con diversos factores presentes en el trayecto radioeléctrico y en la propia configuración del sistema, entre ellos

la polarización, la alineación de las antenas, los fenómenos de propagación multicamino y las características particulares del entorno. Sin embargo, estas condiciones no fueron medidas directamente en la investigación, por lo que los resultados permiten caracterizar el desbalance observado, pero no atribuirlo de manera causal a un fenómeno específico. [2], [4].

Un aspecto relevante es que un menor valor de ΔRSSI no debe interpretarse automáticamente como una mejora de las condiciones del radioenlace. El ΔRSSI expresa únicamente la diferencia de potencia existente entre las cadenas de recepción y, por tanto, dos cadenas pueden presentar valores similares aun cuando ambas experimenten niveles reducidos de señal. En consecuencia, su interpretación requiere considerar conjuntamente los valores absolutos de RSSI y los demás parámetros técnicos del enlace. Esta interpretación procede de la definición operacional de ΔRSSI y se aplica a los resultados de §4.3.

Los resultados obtenidos respaldan, por tanto, la utilización del ΔRSSI como una métrica descriptiva del equilibrio entre las cadenas MIMO. Su principal utilidad radica en proporcionar información adicional sobre la evolución temporal de las diferencias entre ambas ramas de recepción, sin constituir por sí solo un indicador suficiente para establecer el estado operacional del radioenlace.

5.2 Discusión de la relación entre el ΔRSSI y los parámetros de desempeño del radioenlace

El análisis correlacional mostró que la relación entre el ΔRSSI y los parámetros de desempeño no presentó la misma magnitud para todas las variables estudiadas. Asimismo, las asociaciones observadas variaron al modificar la escala temporal del análisis.

En la resolución temporal original, correspondiente aproximadamente a un minuto, las asociaciones entre el ΔRSSI y el SNR fueron de baja magnitud. Para SNR DL se obtuvieron coeficientes de Pearson y Spearman de 0,043 y 0,137, respectivamente, mientras que para SNR UL los valores fueron 0,024 y 0,073. Estos resultados indican que las variaciones instantáneas del desbalance entre cadenas presentaron una asociación limitada con las variaciones del SNR.

Este comportamiento resulta coherente con la naturaleza diferente de ambas métricas. El ΔRSSI cuantifica la diferencia de potencia recibida entre las cadenas MIMO, mientras que el SNR representa la relación entre la potencia de la señal útil y el nivel de ruido. Por

esta razón, una variación en el equilibrio entre cadenas no implica necesariamente una modificación proporcional del SNR. [2].

Para el MCS también se observaron asociaciones reducidas en la resolución temporal original. Los coeficientes de Pearson fueron 0,022 para MCS DL y 0,065 para MCS UL, mientras que Spearman alcanzó 0,135 y 0,156, respectivamente. Estos valores muestran que las variaciones instantáneas del ΔRSSI no presentaron una correspondencia directa con los códigos MCS seleccionados por el equipo.

Los coeficientes obtenidos sobre códigos MCS no permiten, sin validar su correspondencia y orden, inferir la respuesta del mecanismo de adaptación. La existencia de múltiples factores técnicos es una posibilidad teórica, no una conclusión demostrada por estas correlaciones [2], [12].

La asociación de mayor magnitud en la resolución temporal original se presentó entre el ΔRSSI y la tasa descendente reportada, con r = 0,190 y ρ = 0,224. Aunque estos valores continúan representando una asociación limitada, muestran una relación positiva mayor que la registrada con SNR y MCS.

Al utilizar medianas horarias, la magnitud de las asociaciones aumentó en la mayoría de las variables evaluadas. Este cambio fue particularmente evidente en la tasa descendente reportada, para la cual Pearson aumentó de = 0,190 a = 0,393 y Spearman de = 0,224 a = 0,493.

También se observaron incrementos en las asociaciones con MCS. Para MCS DL, Pearson pasó de 0,022 a 0,189 y Spearman de 0,135 a 0,275; mientras que para MCS UL los coeficientes aumentaron de 0,065 a 0,292 y de 0,156 a 0,375, respectivamente. En el caso del SNR, los cambios fueron de menor magnitud.

Estos resultados muestran que la magnitud de las asociaciones depende de la escala temporal utilizada para examinar las variables. La agregación mediante medianas horarias reduce la influencia de fluctuaciones de corta duración y permite observar patrones temporales que pueden resultar menos evidentes en las mediciones individuales. Sin embargo, este incremento de los coeficientes no implica que la agregación produzca una relación física entre las variables ni que elimine completamente la dependencia temporal presente en las series.

Los coeficientes horarios reportados describen asociaciones de mayor magnitud relativa que los de la resolución original. Los valores p nominales no resuelven la dependencia temporal ni las comparaciones múltiples; por tanto, no se interpreta este resultado como confirmación inferencial de la hipótesis.

Para SNR UL, Pearson y Spearman presentan magnitudes diferentes. Esta diferencia no demuestra una forma funcional específica. Su interpretación requiere examinar la distribución conjunta, las condiciones de operación y la estructura temporal, además de los coeficientes resumidos. El significado lineal y por rangos se interpreta conforme a [24] y [25].

Las asociaciones descriptivas varían según la métrica y la escala temporal. Esta variación justifica informar ambas resoluciones y delimitar las muestras utilizadas; no demuestra que la agregación horaria incremente la utilidad diagnóstica o predictiva del ΔRSSI.

Debe enfatizarse que estos resultados corresponden a asociaciones estadísticas. Debido al diseño no experimental y correlacional de la investigación, no puede afirmarse que las variaciones del ΔRSSI produzcan directamente modificaciones en el SNR, el MCS o la tasa descendente reportada.

5.3 Contrastación de los resultados con los antecedentes de investigación

Los resultados obtenidos presentan coincidencias con los antecedentes considerados en la investigación, aunque el presente estudio aborda el comportamiento del radioenlace desde una perspectiva longitudinal basada en telemetría automatizada.

El trabajo de Trigueros Chavarría [6] pertenece al ámbito de caracterización de canal y análisis MIMO en interiores. Su relación con esta tesis es conceptual y temática; no se contrastan cifras ni se trasladan conclusiones experimentales al enlace rural. La diferencia persistente entre cadenas descrita aquí constituye un resultado del conjunto analizado, sin identificación experimental de su mecanismo físico.

Esta diferencia constituye un aspecto importante de la interpretación. Mientras los fundamentos teóricos permiten considerar fenómenos como la despolarización, la alineación, el multicamino y las características del trayecto como posibles factores asociados con diferencias entre las cadenas, la investigación se concentró en caracterizar empíricamente el comportamiento del ΔRSSI y no en identificar de manera experimental el origen físico de dichas diferencias.

Asimismo, los resultados mantienen correspondencia metodológica con el trabajo de Qiu y Bose [7], quienes utilizaron grandes volúmenes de mediciones radioeléctricas para analizar el comportamiento de diferentes métricas de comunicación inalámbrica. En ambos casos, la disponibilidad de un número elevado de observaciones permitió examinar patrones que difícilmente podrían identificarse mediante mediciones aisladas.

No obstante, existen diferencias importantes en los objetivos de ambos estudios. Mientras Qiu y Bose orientaron su trabajo hacia el modelado de métricas radioeléctricas mediante grandes conjuntos de datos, la presente investigación se centró específicamente en el comportamiento del desbalance entre cadenas MIMO y su asociación con SNR, MCS y tasa descendente reportada.

Los antecedentes nacionales y locales [8], [9], [10], [11] aportan contexto de diseño, propagación y conectividad rural. Salas Laureano y Méndez Vera [9] estudiaron mediante simulación la refractividad en radioenlaces rurales de 5,8 GHz. El desarrollo y las conclusiones de su tesis utilizan ITU-R P.453; se corrigió la mención inconsistente del resumen. Sus resultados corresponden a condiciones modeladas y no calibran los receptores de Cuñacales–San José. Lozano [10] aporta una evaluación de diseño en Calquis, y Koo Labrin y Laurente Gomez [11] se utilizan por el contexto de planificación descrito en su resumen institucional. Estas diferencias de método impiden equiparar sus resultados con las correlaciones de telemetría observadas en esta investigación.

Los resultados de la presente investigación son consistentes con este antecedente en cuanto reconocen que la señal recibida en un radioenlace de 5.8 GHz no presenta un comportamiento estrictamente constante durante su operación. Sin embargo, mientras Salas Laureano y Méndez Vera [9] estudiaron la variabilidad de la señal a partir de condiciones de refractividad mediante simulación, el presente estudio analizó telemetría obtenida directamente de un radioenlace MIMO en funcionamiento, diferenciando el RSSI registrado simultáneamente por las cadenas Chain 0 y Chain 1. Esto permitió determinar un desbalance persistente entre ambas cadenas, expresado mediante el ΔRSSI, cuyo valor medio fue de 9,78 dB y cuya distribución se concentró principalmente entre 9 y 13 dB.

En este sentido, la presente investigación complementa los antecedentes nacionales y locales mediante la incorporación del ΔRSSI como una métrica derivada de la diferencia entre los niveles de potencia recibidos por las cadenas MIMO y mediante su evaluación estadística durante un período prolongado de observación. El ΔRSSI no sustituye los indicadores convencionales utilizados para evaluar el desempeño de un radioenlace, sino que proporciona información adicional sobre el comportamiento diferencial de las cadenas de recepción y permite analizar su relación con parámetros como el SNR, el MCS y la tasa descendente reportada.

La comparación de escalas mostró que Pearson para ΔRSSI y tasa descendente reportada pasó de 0,190 en las observaciones originales a 0,393 en las medianas horarias; Spearman

pasó de 0,224 a 0,493. La agregación modifica las distribuciones y la unidad temporal del análisis. El aumento no acredita por sí solo una relación física más fuerte ni mayor capacidad diagnóstica, y no elimina la dependencia temporal. La estructura temporal requiere evaluación específica, como señala [17, sec. 6.4].

Dentro de los antecedentes seleccionados y del alcance documental cotejado, el aporte específico de este estudio es analizar el ΔRSSI entre cadenas de recepción y comparar sus asociaciones en resolución original y horaria. Esta delimitación no equivale a una revisión sistemática ni demuestra ausencia general de trabajos previos sobre el tema.

Los antecedentes aportan contexto de diseño, propagación y variabilidad de señal; los resultados de esta tesis los complementan con una caracterización longitudinal de diferencias entre cadenas. La contribución comprobada es la adquisición y el procesamiento trazable, la descripción del ΔRSSI y la comparación de asociaciones en dos escalas. No se ha evaluado el desempeño de un diagnóstico ni de un predictor basado en esta métrica.

5.4 Aportes de la investigación

La investigación presenta aportes metodológicos, técnicos y observacionales relacionados con la adquisición y análisis de métricas de radioenlaces MIMO.

Desde el punto de vista metodológico, se implementó un procedimiento automatizado para la adquisición, integración, depuración y análisis de telemetría generada por los equipos del radioenlace. Durante el periodo de observación se obtuvieron 347 036 registros crudos, los cuales fueron consolidados en 173 513 observaciones canónicas. Este procedimiento permitió mantener trazabilidad entre los registros originales y los resultados obtenidos.

La preservación del código fuente, scripts de procesamiento, documentación y archivos asociados en repositorios digitales contribuye además a la reproducibilidad del flujo computacional utilizado en la investigación.

Desde el punto de vista observacional, el estudio generó un conjunto longitudinal de telemetría correspondiente al periodo comprendido entre el 26 de enero y el 31 de mayo de 2026. La alta granularidad temporal de los registros permitió examinar tanto las variaciones de corta duración como patrones observables mediante agregación horaria.

Desde el punto de vista técnico, los resultados aportan evidencia para interpretar el ΔRSSI como una métrica complementaria del comportamiento de sistemas MIMO. El desbalance observado entre las cadenas no presentó una asociación uniforme con todos

los parámetros de desempeño, y las relaciones identificadas variaron según la escala temporal de análisis.

Un aporte particularmente relevante corresponde a la comparación entre las observaciones originales y las medianas horarias. El incremento de los coeficientes de correlación en la escala horaria, principalmente para MCS y tasa descendente reportada, evidencia la importancia de considerar la resolución temporal cuando se analizan relaciones entre métricas obtenidas mediante telemetría.

Asimismo, la investigación evidencia que el análisis de grandes volúmenes de datos operacionales puede complementar las técnicas tradicionales de evaluación de radioenlaces. Mientras los procedimientos convencionales suelen utilizar mediciones puntuales o valores promedio del enlace, la adquisición automatizada permite examinar su evolución temporal y estudiar relaciones entre múltiples parámetros técnicos.

Finalmente, los resultados proporcionan una base metodológica para futuras investigaciones orientadas a la detección de anomalías, clasificación de estados operacionales y desarrollo de modelos predictivos aplicados a radioenlaces inalámbricos.

5.5 Limitaciones del estudio

Los resultados deben interpretarse dentro de las condiciones específicas de la investigación, debido a que el estudio se realizó sobre un único radioenlace MIMO punto a punto, operando en la banda de 5,8 GHz y utilizando equipos Cambium Networks ePMP 400C. Por tanto, los hallazgos obtenidos corresponden al escenario evaluado y su generalización a otros equipos, bandas de frecuencia, configuraciones MIMO o entornos de propagación requiere estudios adicionales.

El análisis utilizó RSSI por cadenas, ΔRSSI, SNR, códigos MCS y tasa descendente reportada. No incluyó variables ambientales ni mediciones directas de interferencia, por lo que no identifica sus contribuciones. El campo de tasa UL permaneció vacío porque el recolector archivado no le asigna un valor; esta ausencia es una limitación de adquisición y no prueba una tasa nula o la inexistencia de la métrica en el equipo.

Las observaciones proceden de un único enlace, con huecos y frecuencia de registro variable. La autocorrelación horaria de ΔRSSI fue 0,708 a una hora y 0,446 a 24 horas. El remuestreo por bloques considera parte de esta dependencia, pero es un análisis posterior sobre tramos observados y no demuestra estacionariedad ni corrige cambios de configuración no documentados. Los códigos MCS siguen requiriendo una correspondencia física validada.

El conjunto comprende 90 fechas con archivos dentro de 126 días calendario; faltan archivos del 2 al 29 de marzo, del 9 de abril y del 24 al 30 de abril. El antecedente operativo comunicado por el asesor relaciona las interrupciones de adquisición con una desalineación y con restricciones de acceso al sitio de aproximadamente 3 700 m s. n. m., hasta su intervención y restablecimiento. Esta explicación contextualiza la campaña de campo; las marcas temporales no constituyen por sí solas una bitácora de averías. La cobertura incompleta restringe la representación de condiciones no observadas: las asociaciones corresponden a los tramos registrados y no se extrapolan a los vacíos ni a una disponibilidad anual.

CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

1. Conclusión general

Se implementó un sistema automatizado de adquisición y procesamiento de telemetría para caracterizar el ΔRSSI en el enlace evaluado. La reproducción de 90 CSV confirmó 347 036 filas crudas y 173 513 observaciones canónicas, y reprodujo los coeficientes principales. La asociación positiva con la tasa descendente reportada se mantuvo en la sensibilidad por bloques; para SNR UL, la evidencia fue inestable. El aporte tecnológico y descriptivo queda respaldado por los datos disponibles, con inferencia exploratoria delimitada por cobertura, dependencia temporal y medición.

2. Conclusión correspondiente al objetivo específico 1

El sistema permitió organizar telemetría en CSV y procesarla hasta obtener observaciones canónicas. Las filas AP y SM replican campos compartidos y no equivalen a mediciones independientes de ambos receptores. El cotejo histórico del 16/05/2026 confirmó 4 778 campos RSSI primarios y 16 660 campos STA concordantes, incluidos vacíos, en ciclos temporalmente asignables. La auditoría de los 90 archivos reprodujo 173 513 observaciones canónicas y conservó 347 036 vínculos con las filas originales. Esta evidencia respalda la extracción en el día cotejado y la reproducción del procesamiento, sin acreditar calibración física.

3. Conclusión correspondiente al objetivo específico 2

Se caracterizaron las distribuciones y la variabilidad temporal del RSSI de ambas cadenas. Chain 0 presentó 171 116 valores válidos, mediana de −82 dBm e intervalo intercuartílico de −84 a −80 dBm; Chain 1 presentó 165 363 valores válidos, mediana de −93 dBm e intervalo de −95 a −91 dBm. La evolución horaria mostró variaciones y diferencias entre cadenas en los tramos observados. Estos resultados describen las potencias reportadas y constituyen la base para calcular ΔRSSI en los pares simultáneos válidos.

4. Conclusión correspondiente al objetivo específico 3

Se determinó que el ΔRSSI presentó un comportamiento persistente, aunque variable, durante el periodo de observación. La métrica alcanzó una media de 9,78 dB, una mediana de 11 dB, valores comprendidos entre 0 y 20 dB y un percentil 95 de 14 dB, con una mayor concentración entre 9 y 13 dB. Estos resultados evidencian que el desbalance entre las cadenas MIMO no permaneció constante durante el periodo analizado y que su caracterización requiere considerar tanto su magnitud como su evolución temporal.

5. Conclusión correspondiente al objetivo específico 4

Se reprodujeron las asociaciones de ΔRSSI con la tasa descendente: $r = 0{,}190$ y $\rho = 0{,}224$ en la resolución original, y $r = 0{,}393$ y $\rho = 0{,}493$ en la escala horaria. Con bloques de siete días, el intervalo exploratorio del 95 % de Spearman fue [0,369; 0,572]; para SNR UL fue [−0,149; 0,308]. La asociación con la tasa reportada se mantuvo positiva en las sensibilidades consideradas, mientras que SNR UL no mostró estabilidad equivalente. El análisis es observacional y no acredita un efecto causal ni valida la codificación MCS.

6. Conclusión correspondiente al objetivo específico 5

La interpretación de las diferencias observadas entre las cadenas de recepción mostró que el ΔRSSI proporciona información complementaria sobre el comportamiento diferencial de las ramas MIMO. La persistencia y variación temporal del desbalance son compatibles con mecanismos considerados en los fundamentos de propagación, entre ellos diferencias de polarización, alineación y propagación multicamino, así como con las características particulares del trayecto. Sin embargo, debido a que estos factores no fueron medidos directamente, los resultados no permiten atribuir el comportamiento observado a un mecanismo específico. En consecuencia, el ΔRSSI debe interpretarse como una métrica complementaria para caracterizar el comportamiento diferencial de las cadenas de recepción y no como un indicador aislado, causal o determinístico del desempeño del radioenlace.

RECOMENDACIONES

Se recomienda ampliar el periodo de monitoreo e incorporar campañas de adquisición durante diferentes estaciones del año, con la finalidad de evaluar si el comportamiento temporal del ΔRSSI y sus asociaciones con los parámetros de desempeño presentan variaciones estacionales.

Se recomienda replicar la metodología en otros radioenlaces MIMO con diferentes distancias, bandas de frecuencia, configuraciones de antena y equipos de distintos fabricantes, con el propósito de contrastar el comportamiento del ΔRSSI y evaluar la transferibilidad de los resultados a otros escenarios de operación.

Se recomienda incorporar variables ambientales y de propagación, como precipitación, temperatura, humedad relativa, presión atmosférica, velocidad y dirección del viento, así como mediciones de interferencia radioeléctrica, con la finalidad de analizar estadísticamente su relación con las variaciones del ΔRSSI y de los demás parámetros técnicos del enlace.

Se recomienda complementar el análisis longitudinal con métodos estadísticos específicos para series temporales y evaluar posteriormente técnicas de detección de anomalías y modelado predictivo que integren ΔRSSI, RSSI, SNR, MCS, tasa descendente reportada y otras métricas de desempeño, como pérdida de paquetes y latencia, a fin de determinar su utilidad para el monitoreo operativo de radioenlaces MIMO.

Se recomienda mantener las prácticas de reproducibilidad computacional empleadas en la investigación mediante la conservación del código fuente, scripts de adquisición y procesamiento, documentación técnica, configuraciones y conjuntos de datos derivados en repositorios con control de versiones e identificadores persistentes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

[1] International Telecommunication Union, Measuring Digital Development: Facts and Figures 2020. Ginebra, Suiza: ITU, 2020. [En línea]. Disponible en: https://www.itu.int/pub/D-IND-ICT_MDD-2020. Consultado: 14 de octubre de 2026.

[2] A. Goldsmith, Wireless Communications. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press, 2005, doi: 10.1017/CBO9780511841224.

[3] T. S. Rappaport, Wireless Communications: Principles and Practice, 2.ª ed. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press, 2024, doi: 10.1017/9781009489843.

[4] A. F. Molisch, Wireless Communications: From Fundamentals to Beyond 5G, 3.ª ed. Hoboken, NJ, EE. UU.: Wiley, 2022.

[5] E. Biglieri, R. Calderbank, A. Constantinides, A. Goldsmith, A. Paulraj y H. V. Poor, MIMO Wireless Communications. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press, 2007, doi: 10.1017/CBO9780511618420.

[6] L. L. Trigueros Chavarría, "Wireless channel characterization and MIMO performance analysis in complex indoor scenarios at sub-6 GHz band", tesis doctoral, Universidad Pública de Navarra, Pamplona, España, 2023. [En línea]. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=315233.

[7] Y. Qiu y A. Bose, "Machine Learning for Modeling Wireless Radio Metrics with Crowdsourced Data and Local Environment Features", arXiv:2501.01344, ene. 2025, doi: 10.48550/arXiv.2501.01344.

[8] A. A. Quillas Cupe, J. V. Gálvez Quiñones y J. F. Sandoval López, "Diseño de un sistema de radioenlaces en la banda de 5,4 GHz de red de acceso para poblados rurales sin servicios de telecomunicaciones en el Perú en la región de Huancavelica", tesis, Universidad Nacional del Callao, Callao, Perú, 2020. [En línea]. Disponible en: https://hdl.handle.net/20.500.12952/6316

[9] E. N. Salas Laureano y D. J. G. Mendez Vera, "Identificación de condiciones de refractividad asociadas a variabilidad de señal recibida en radioenlaces de acceso rural, banda 5.8 GHz, Huancavelica-2021", tesis de grado, Universidad Privada Antenor Orrego, Perú, 2022. [En línea]. Disponible en: https://hdl.handle.net/20.500.12759/10010.

[10] A. Lozano Romero, "Diseño de red de telecomunicaciones basada en radioenlaces y evaluación de su desempeño en el distrito de Calquis", tesis de grado, Universidad Nacional de Cajamarca, Cajamarca, Perú, 2025. [En línea]. Disponible en: https://hdl.handle.net/20.500.14074/9230.

[11] C. J. Koo Labrin y E. Laurente Gomez, “Red de Backhaul para Mejorar el Acceso a Internet en Distritos Rurales Altoandinos de Cajamarca”, tesis de maestría, Universidad Tecnológica del Perú, Perú, 2024. [En línea]. Disponible en: https://hdl.handle.net/20.500.12867/10102.

[12] D. Tse y P. Viswanath, Fundamentals of Wireless Communication. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. doi: 10.1017/CBO9780511807213.

[13] W. Stallings y C. Beard, Wireless Communication Networks and Systems. Pearson, 2015.

[14] J. C. Torres Hoyos y C. J. Koo Labrín, MIMO Radio Link Telemetry Analysis, versión 2.0.1, software. Zenodo, 2026, doi: 10.5281/zenodo.21844766. Código de la versión: https://github.com/carloskoo1/mimo-radio-link-telemetry-analysis/tree/v2.0.1

[15] IEEE Standards Association, “IEEE Std 802.11-2020 – IEEE Standard for Information Technology—Telecommunications and information exchange between systems—Local and metropolitan area networks—Specific requirements —Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications”. IEEE, 2020.

[16] Cambium Networks, CAMBIUM-ePMP-5.10.3-MIB, 2025. [En línea]. Disponible en el archivo oficial de descargas ePMP para Force 400: https://support.cambiumnetworks.com/files/epmp/. Consultado: 14 de octubre de 2026. Archivo original conservado en el paquete de evidencias.

[18] R. Hernández-Sampieri y C. P. Mendoza, Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. Ciudad de México, México: McGraw-Hill Education, 2018.

[19] OECD, Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development. París, Francia: OECD Publishing, 2015, párr. 2.29, doi: 10.1787/9789264239012-en. [En línea]. Disponible en: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2015/10/frascati-manual-2015_g1g57dcb/9789264239012-en.pdf. Consultado: 16 de octubre de 2026.

[20] H. Ñaupas Paitán, E. Mejía Mejía, I. R. Trujillo Román, H. E. Romero Delgado, W. Medina Bárcena y E. Novoa Ramírez, Metodología de la investigación total. Cuantitativa–cualitativa y redacción de tesis, 6.ª ed. Bogotá, Colombia: Ediciones de la U, 2023.

[20] H. Ñaupas Paitán, E. Mejía Mejía, I. R. Trujillo Román, H. E. Romero Delgado, W. Medina Bárcena y E. Novoa Ramírez, Metodología de la investigación total.

Cuantitativa–cualitativa y redacción de tesis, 6.ª ed. Bogotá, Colombia: Ediciones de la U, 2023.

[21] Joint Committee for Guides in Metrology, International vocabulary of metrology — Basic and general concepts and associated terms (VIM), 3.ª ed., JCGM 200:2012, 2012, secs. 2.39, 2.44 y 3.1–3.2. [En línea]. Disponible en: https://www.bipm.org/documents/20126/2071204/JCGM_200_2012.pdf. Consultado: 16 de octubre de 2026.

[22] National Aeronautics and Space Administration, NASA Systems Engineering Handbook, NASA/SP-2016-6105 Rev. 2, 2016, secs. 1.2 y 5.3. [En línea]. Disponible en: https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2018/09/nasa_systems_engineering_handbook_0.pdf. Consultado: 16 de octubre de 2026.

[23] ISO, IEC e IEEE, Systems and software engineering — Software life cycle processes, ISO/IEC/IEEE 12207:2026, 2.ª ed., abr. 2026. Resumen oficial. [En línea]. Disponible en: https://www.iso.org/standard/90219.html. Consultado: 16 de octubre de 2026.

[24] SciPy, "pearsonr", SciPy Reference Guide. [En línea]. Disponible en: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.pearsonr.html. Consultado: 14 de octubre de 2026.

[25] SciPy, "spearmanr", SciPy Reference Guide. [En línea]. Disponible en: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.spearmanr.html. Consultado: 14 de octubre de 2026.

[26] S. N. Lahiri, Resampling Methods for Dependent Data. Nueva York, EE. UU.: Springer, 2003, doi: 10.1007/978-1-4757-3803-2.

[27] J. Escobar-Pérez y Á. Cuervo-Martínez, "Validez de contenido y juicio de expertos: una aproximación a su utilización," Avances en Medición, vol. 6, no. 1, pp. 27–36, 2008. [En línea]. Disponible en: https://www.humanas.unal.edu.co/lab_psicometria/application/files/9416/0463/3548/Vol_6._Articulo3_Juicio_de_expertos_27-36.pdf.

ANEXOS

ANEXO 1

Repositorio científico y reproducibilidad computacional de la investigación

Con la finalidad de fortalecer la transparencia, trazabilidad y reproducibilidad de la investigación, el código fuente y los materiales computacionales utilizados se conservaron mediante un esquema de preservación versionada. La versión 2.0.1 del software se archivó en Zenodo con un identificador DOI. El repositorio de GitHub mantiene el control de versiones y la documentación del proyecto; actualmente su acceso está restringido.

La versión empleada para generar los resultados presentados en esta tesis corresponde a la versión 2.0.1 del software MIMO Radio Link Telemetry Analysis. Esta versión fue archivada permanentemente en Zenodo y dispone de un Identificador de Objeto Digital (DOI), lo que permite su identificación, recuperación y citación como software científico.

Información del repositorio

Título del software:

MIMO Radio Link Telemetry Analysis

Versión archivada:

v2.0.1

Repositorio GitHub:

https://github.com/carloskoo1/mimo-radio-link-telemetry-analysis

DOI de la versión utilizada en la investigación: https://doi.org/10.5281/zenodo.21844766

Acceso al repositorio privado

El repositorio de GitHub se mantiene privado. Los interesados en consultar sus scripts, archivos de configuración y documentación pueden solicitar acceso al Dr. Ing. Carlos Jesús Koo Labrín mediante el correo ckoo@unc.edu.pe, indicando su nombre, finalidad de consulta y nombre de usuario de GitHub. Una vez autorizada la solicitud, se habilitará el acceso como colaborador.

La versión 2.0.1 del software empleada en el estudio permanece archivada en Zenodo y puede identificarse mediante el DOI consignado en este anexo. El acceso al repositorio privado de GitHub y a los datos fuente requiere autorización independiente.

DOI conceptual del software:

https://doi.org/10.5281/zenodo.21844660

Autores

Jhon Cristhian Torres Hoyos

ORCID: 0009-0005-1167-9930

Carlos Jesús Koo Labrín

ORCID: 0000-0002-0323-2961

Contenido del repositorio

El repositorio científico contiene los principales componentes utilizados para la adquisición, procesamiento y análisis computacional desarrollado en la investigación:

• Código fuente del sistema de adquisición de telemetría.

• Scripts de importación, preprocesamiento y análisis estadístico.

• Scripts para la generación de tablas, figuras y resultados.

• Flujo de ejecución reproducible para sistemas Windows y Linux.

• Documentación metodológica del procesamiento de datos.

• Diccionario de variables.

• Documentación para la reproducción del flujo computacional.

• Archivo de citación CITATION.cff.

• Historial de versiones CHANGELOG.md.

• Licencia de software MIT.

• Archivos de configuración del entorno de ejecución.

• Manifiestos de integridad mediante funciones hash SHA-256.

• Flujo de validación automática mediante GitHub Actions.

Reproducibilidad computacional

La organización del repositorio permite reconstruir el flujo computacional utilizado en la investigación, comprendiendo la importación de los datos, la preparación y depuración de la telemetría, el cálculo de variables derivadas, el análisis estadístico y la generación de los principales productos utilizados en la presentación de resultados.

La preservación de una versión específica del software mediante Zenodo permite mantener disponible el código correspondiente al análisis realizado en la tesis, mientras que GitHub se utiliza para el control de versiones y la continuidad del desarrollo del proyecto.

La utilización de identificadores DOI, archivos de citación, documentación técnica, control de versiones y manifiestos de integridad permite mantener trazabilidad entre la versión del software utilizada, los procedimientos computacionales ejecutados y los resultados obtenidos.

Cita del software

La referencia del software se presenta en [14]. La versión archivada permite revisar los procedimientos; la reproducción numérica completa requiere además los archivos originales de telemetría y la configuración utilizada.

ANEXO 2

Validación técnica del instrumento de adquisición

Anexo 2 de la tesis de Jhon Cristhian Torres Hoyos
Registro de revisión del 15 de octubre de 2026

El cotejo retrospectivo respalda la correspondencia entre respuestas CLI y CSV del 16 de mayo de 2026 en los ciclos asignables. Se documentan la ficha del instrumento, la trazabilidad, los criterios de comprobación, los resultados y las no conformidades. La conclusión se limita a la extracción y al procesamiento verificables.

Identificación y ficha técnica

TABLA IX
FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO

Componente	Descripción verificable
Técnica	Observación automatizada y sistemática de la telemetría operativa, sin intervención experimental.
Instrumento	Sistema de adquisición y registro en Linux: scripts Bash, consultas SSH, extracción y almacenamiento CSV.
Fuente de medición	Radioenlace y controlador consultados en el punto de acceso; suministran los valores reportados, no una medición calibrada por esta investigación.
Identificación histórica del SM	El 16/05/2026: 5 GHz Force 400C (ROW), SKU 53505, firmware 5.10.3, MAC bc:e6:7c:21:b0:81; canal reportado 5730 MHz.
Archivos cotejados	epmp_debug_2026-05-16.log y epmp_local_2026-05-16.csv. Se preservan íntegros y con SHA-256.
Unidad de observación	Una captura canónica por marca temporal. Las filas AP y SM con campos compartidos son representaciones replicadas y no observaciones independientes.
Cobertura temporal	El cotejo directo corresponde al 16/05/2026. La serie analítica contiene 90 fechas entre enero y mayo.
Versión y procedencia	Python se emplea para procesamiento y análisis, no para recolectar. La versión archivada permite reproducir el flujo; la identidad exacta del extractor desplegado durante toda la campaña no está acreditada.

Se distingue el instrumento de adquisición de la exactitud física de los receptores. La revisión no acredita calibración metrológica, firmware histórico del AP ni continuidad completa de configuración. Los resultados son posteriores a la recolección; no constituyen un protocolo prerregistrado.

Matriz de trazabilidad de indicadores

TABLA X
CAMPOS FUENTE Y REGLAS DE TRANSFORMACIÓN

Indicador	Campo fuente o comando	Columna y unidad	Regla y alcance
RSSI cadena 0	show rssi: chain 0 RSSI primary 20	rssi_c0p; dBm	Conservar valor primario; vacío si falta.
RSSI cadena 1	show rssi: chain 1 RSSI primary 20	rssi_c1p; dBm	Conservar valor primario; vacío si falta.
Desbalance ΔRSSI	Ambos RSSI primarios	Variable derivada; dB	|rssi_c0p − rssi_c1p|; ausente si falta cualquiera.
SNR DL y UL	show sta: connectedSTADLSNR / connectedSTAULSNR	snr_dl / snr_ul; dB	Extraer campos de la estación objetivo.
MCS DL y UL	show sta: connectedSTADLMCS / connectedSTAULMCS	mcs_dl / mcs_ul; código	Conservar código; la equivalencia AX del campo AP no está confirmada. No asumir escala física uniforme.
Tasa DL reportada	show sta: connectedSTADLRateMbps	dl_rate; texto con sufijo M; valor numérico interpretado en Mbit/s	El análisis convierte el valor numérico; no se interpreta como capacidad ni goodput.
RSSI agregado DL y UL	show sta: connectedSTADLRSSI / connectedSTAULRSSI	sta_dl_rssi / sta_ul_rssi; dBm	Campos distintos de los RSSI primarios por cadena.
Tiempo e identidad	ts, role e ip del CSV; connectedSTAIP y MAC de CLI	ts; UTC−05:00; etiquetas	Conservar zona horaria y estación. No asignar por similitud de valores.
Extensiones de RSSI	show rssi: varias líneas extension	rssi_c0e / rssi_c1e; valores reportados	El extractor retiene la última extensión. No equivalen siempre a extension 20 y no intervienen en ΔRSSI.

La matriz describe los campos auditados; no redefine las 24 columnas del archivo original. Los campos de reserva, auxiliares y la tasa UL vacía no se transforman en métricas adicionales. El diccionario y el código archivado se conservan como referencia [14].

La unidad dBm corresponde al nivel RSSI informado por el equipo; dB expresa la diferencia entre niveles y el SNR. Conservar el texto de una salida no verifica por sí mismo la exactitud metrológica de esa magnitud. Control RF01: los primarios proceden de show rssi consultado al AP. No se asigna Chain 0 o Chain 1 a una polarización física H/V sin evidencia de instalación que acredite esa correspondencia.

Protocolo de correspondencia e integridad

1. Conservar los originales y verificar sus hashes antes de trabajar sobre copias. Registrar fecha de revisión, versión del script y entradas.
2. Separar respuestas show rssi y show sta mediante sus cabeceras temporales. Identificar la estación y verificar el número de bloques.
3. Definir cada ciclo desde una marca AP del CSV hasta la siguiente, con extremo final abierto. En el último ciclo se usa el límite de 30 s.
4. Aceptar RSSI solo si existe una captura única en ese intervalo y a no más de 30 s del inicio. Aceptar STA si es única, posterior o simultánea al RSSI, dentro del mismo intervalo y límite.
5. Comparar literalmente los campos, incluidos vacíos, sin elegir capturas por concordancia de valores. Registrar los ciclos sin asignación y conservarlos en el conjunto original.
6. Comparar AP y SM, consolidar sin duplicar observaciones y recalcular ΔRSSI con ambos primarios numéricos. Registrar resultados y no conformidades.

TABLA XI
CRITERIOS RETROSPECTIVOS DE ACEPTACIÓN

Control	Criterio	Interpretación
Integridad	SHA-256 coincide con la copia preservada.	Identidad de bytes desde su preservación; no prueba autenticidad previa.
Asignación temporal	Una captura elegible por comando.	Si hay cero o varias, excluir del cotejo, sin forzar coincidencias.
Correspondencia	Igualdad en todos los campos comparables.	Una discrepancia exige investigación. Vacío concordante no es valor medido válido.
Cálculo	Diferencia absoluta correcta; ausencia propagada.	Comprueba la transformación, no la exactitud física de sus entradas.
Robustez	Salida completa de la estación objetivo o ausencia de emisión.	Cualquier mezcla entre estaciones es no conformidad y limita el uso.

Los umbrales son criterios documentados para esta auditoría posterior. El límite de 30 s es una regla de asignación, no una estimación de sincronización ni de latencia del radio. La concordancia se informa sobre los ciclos elegibles, con sus exclusiones explícitas. Control SW01: cada comparación conserva csv_ts, raw_ts, field, raw, csv y match. Un vacío coincidente se registra como ausencia concordante y no se convierte en cero ni en medición numérica válida.

Resultados y pruebas de robustez

En 2 389 de 2 421 ciclos coinciden 4 778 campos primarios, incluidos 29 vacíos; 2 366 pares son numéricos completos. En 2 380 de 2 421 ciclos coinciden 16 660 campos STA. Control MET02: los 29 vacíos son campos, no 29 pares válidos. Los 32 ciclos RSSI y 41 STA sin asignación inequívoca se excluyen únicamente del cotejo temporal; esta auditoría no los elimina del conjunto analítico.

TABLA XII
CONTROLES DEL EXTRACTOR AWK INSPECCIONADO

ID	Entrada	Resultado esperado	Resultado
C01	Extracto histórico derivado	Siete campos correctos	Conforme
C02	Respuesta vacía	Sin emisión	Conforme
C03	Estación ajena	Sin emisión	Conforme
C04	Falta SNR UL	Sin emisión	Conforme
C05	Falta RSSI DL	Sin emisión	Conforme
C06	Líneas en orden inverso	Siete campos correctos	Conforme
C07	RSSI DL al final	Siete campos correctos	Conforme
C08	Otra estación y objetivo incompleto	Sin emisión	No conforme
C09	Otra estación y objetivo completo	Siete campos de SanJose	No conforme
C10	Cabeceras adicionales	Siete campos correctos	Conforme
C11	Espacios y líneas vacías	Siete campos correctos	Conforme
C12	Mensaje de fallo SSH	Sin emisión	Conforme

Se obtuvieron 10 controles conformes y 2 no conformes; no son una probabilidad de confiabilidad. C08 y C09 mezclan campos entre estaciones. Control SW02: entradas en casos_control/C08.txt y C09.txt; esperados y obtenidos en Resultados_refuerzo_validacion.json. El código histórico conserva el defecto; una versión alternativa se verifica fuera de línea en el Anexo 6. Su despliegue operativo no se ha realizado. C01 es un extracto histórico derivado; C02–C12 son construidas. C12 solo introduce texto de error SSH; no valida la conexión ni su manejo integral.

En los 2 421 bloques STA del 16 de mayo aparece una sola dirección connectedSTAIP, siempre 192.168.1.3. No se observa una entrada multiestación en esos bloques; ello no acredita su ausencia fuera del registro conservado. En 4 149 extensiones presentes se conserva la última línea; 4 045 difieren de extension 20. Este defecto no interviene en el cálculo de ΔRSSI cotejado, basado en primary 20.

Casos de cotejo e integridad de archivos

Los casos de cotejo conservan ts del CSV, tiempos de las respuestas, campos originales, valores almacenados y ΔRSSI. Las respuestas completas y sus comparaciones se entregan en Ejemplos_trazabilidad.json, sin sustituir los archivos originales.

Ciclo 2026-05-16T00:06:01-05:00

show rssi: 2026-05-16T00:06:02-05:00; show sta: 2026-05-16T00:06:03-05:00.
RSSI primario Chain 0 = -80 dBm; Chain 1 = -95 dBm. ΔRSSI = 15 dB.
MCS DL/UL = 104/103; SNR DL/UL = 20/19 dB; tasa DL = 216M; RSSI agregado DL/UL = -76/-79 dBm.
Los nueve campos cotejados coinciden; las extensiones quedan fuera del cálculo de ΔRSSI.

Ciclo 2026-05-16T00:06:09-05:00

show rssi: 2026-05-16T00:06:11-05:00; show sta: 2026-05-16T00:06:11-05:00.
RSSI primario Chain 0 = -84 dBm; Chain 1 = -97 dBm. ΔRSSI = 13 dB.
MCS DL/UL = 104/104; SNR DL/UL = 20/20 dB; tasa DL = 216M; RSSI agregado DL/UL = -76/-78 dBm.
Los nueve campos cotejados coinciden; las extensiones quedan fuera del cálculo de ΔRSSI.

Huellas de los originales

epmp_debug_2026-05-16.log
SHA-256 e20d7597ffd41f4c5c9eac6471da43a3d0c1b524caa230c36555073ef4e704f7

epmp_local_2026-05-16.csv
SHA-256 0b55b38bf12507bf74c83fa9c4e3382898b4d4c3eb93f06f3b81bd99a060020d

El CSV del día fue cotejado como idéntico byte a byte al incluido en el conjunto de análisis. Las huellas detectan cambios posteriores a la preservación, pero no identifican por sí mismas al equipo productor ni certifican su reloj. El acta anterior y los scripts de cotejo se conservan en el paquete.

El archivo validar_extraccion_sta.awk identifica exactamente la lógica ensayada. El manifiesto incluye su hash, los scripts, los resultados y los originales; las entradas construidas se preservan por separado en casos_control. Para repetir la prueba adicional: python3 reforzar_validacion.py desde la carpeta de evidencias.

Acta técnica de resultados y alcance

Objeto de evaluación: correspondencia de extracción, integridad de archivos y reproducibilidad de transformaciones del instrumento de adquisición de la tesis. Fecha del refuerzo documental y de ejecución de los controles adicionales: 15 de octubre de 2026. Evidencia: archivos, scripts, entradas y salidas conservados en el paquete de validación.

Conclusión técnica

Se acredita correspondencia de los campos primarios y STA en los ciclos históricos inequívocamente asignables del 16 de mayo. El recálculo independiente previamente documentado de ΔRSSI coincide en las 173 513 observaciones canónicas, incluidas ausencias; 164 740 son numéricas. Esto respalda la extracción para las entradas cotejadas y la reproducibilidad del cálculo sobre los datos conservados.

No se declara conformidad global del extractor: los controles multiestación no son conformes y las extensiones presentan sobrescritura entre subcanales. La señal físicamente variable no se evalúa como repetibilidad de un valor constante. No se utiliza alfa de Cronbach, pues las métricas no forman una escala psicométrica. Los controles no acreditan exactitud física ni calibración.

No conformidades y tratamiento

Tratamiento de los hallazgos: el análisis de ΔRSSI utiliza únicamente RSSI primarios y excluye las extensiones sobrescritas. El comportamiento multiestación del extractor histórico se conserva como hallazgo de los casos C08/C09; la alternativa corregida, sus pruebas y la captura ampliada se documentan en los Anexos 6 y 7. El cotejo directo sigue limitado al día auditado y la reproducción computacional abarca los 90 CSV.

La alternativa se implementó y probó fuera de línea, y el módulo de captura se ensayó en procesos controlados y consultas reales que devolvieron cabeceras incompletas. No se reemplazó el recolector de campaña ni se reescribieron datos históricos. Los resultados distinguen prueba computacional, ensayo de transporte y medición válida.

Evaluación por especialistas

El Anexo 4 presenta la revisión del instrumento en las especialidades de radioenlaces, software de adquisición y metodología. El Anexo 5 registra las observaciones técnicas, las acciones adoptadas, su ubicación y las evidencias de comprobación. La revisión documental complementa el cotejo histórico y no sustituye la calibración del equipo.

Constancia del responsable de revisión documental
Nombre y cargo: _____
Fecha de revisión y firma: _____

ANEXO 3

Auditoría de los datos y reproducción computacional

Se auditaron los 90 CSV de Datos.zip, con SHA-256 786a037e749ce0c5bf7b3d8bd66f419a0a76de809c68857534e03487fc922bfa. Se preservaron los originales y se reprodujeron las reglas de v2.0.1. Esta auditoría comprueba coherencia de archivos y resultados; no constituye calibración ni contraste con respuestas originales del equipo.

TABLA XIII

EVIDENCIAS VERIFICADAS DE ESTRUCTURA Y COBERTURA

Criterio	Resultado verificado
CSV importados	90
Filas crudas y campos por fila	347 036; 24 campos en todas las filas
Filas repetidas por etiqueta y marca	10, correspondientes a cinco instantes
Observaciones canónicas	173 513
Fechas con archivos / fechas calendario	90 / 126
Intervalos horarios con alguna métrica	2 023
Intervalos completos para los cinco pares	1 989, distribuidos en 89 días
Mediana / percentil 95 de intervalos entre capturas	49 s / 60 s
Pares AP/SM idénticos en campos técnicos	173 513 / 173 513
Última marca temporal	31/05/2026 00:24:01 UTC−05:00

No se aportaron archivos del 2 al 29 de marzo, del 9 de abril ni del 24 al 30 de abril. Los 2 036 intervalos con alguna marca de captura se distinguen de los 2 023 con alguna métrica numérica válida y de los 1 989 completos. La explicación operativa de desalineación y acceso diferido al emplazamiento se presenta en §4.3 y §5.5; los conteos de archivos no determinan por sí solos la duración de cada incidencia.

La verificación campo a campo entre filas AP y SM confirmó igualdad, incluidos vacíos, para RSSI primario de ambas cadenas, SNR DL/UL, códigos MCS DL/UL, tasas DL/UL y RSSI agregado DL/UL. Esto respalda la descripción de replicación de etiquetas y la necesidad de una sola observación canónica por instante. No sustituye la comprobación del recolector usado en campo contra las respuestas show rssi y show sta.

Se conservaron las reglas y cálculos de v2.0.1. La serialización intermedia local utilizó pickle en lugar de Parquet, según se documenta en el paquete reproducible. Se corrigió p de Pearson para SNR UL a 0,0723865.

Evidencia histórica recuperada del controlador

El 14 de octubre de 2026 se recuperó de Controlador el archivo epmp_snr_agg_reject_2026-01-25.csv, de 76 020 bytes, conservado en /home/carlos/epmp_logs/_trash_2026-01-25_183239/. Su huella SHA-256 es 3cca05cb24b6e2129a66297ad3adf273658ee3cddcaca0349531a11ca580ffef. El archivo conserva texto CLI aplanado de cambiumAPConnectedSTATable; presenta retornos de carro y registros de diferente anchura. Se preservó íntegro como evidencia, separado de los 90 CSV analizados.

El primer registro está rotulado 25/01/2026 18:10:03 UTC−05:00, con consulta al AP 192.168.1.2. La estación informada es SanJose, IP 192.168.1.3 y MAC bc:e6:7c:21:b0:81. La respuesta identifica connectedSTAModelName = 5 GHz Force 400C (ROW), connectedSTASKU = 53505 y connectedSTASoftwareVersion = 5.10.3; connectedSTAChannel = 5800. Esta evidencia corresponde a la estación asociada el día previo al inicio del conjunto analizado. No acredita el firmware del AP ni su permanencia durante toda la campaña.

En esa respuesta se registran connectedSTADLMCS = 104, connectedSTAULMCS = 107 y connectedSTADLRateMbps = 103M; RSSI agregado DL/UL = −77/−76 y SNR DL/UL = 21/22. Estos valores corroboran la existencia literal de los campos y códigos, pero no documentan la escala de MCS ni los RSSI primarios por cadena. El archivo está rotulado como rechazo por no_sta_or_parse_fail; no se incorpora como muestra aprobada ni como contraste simultáneo con los CSV de enero–mayo.

En las consultas actuales a 192.168.1.2 y 192.168.1.3, show dashboard devolvió cambiumCurrentSWInfo = 5.9.2 y cambiumHWInfo = 53505. Las consultas show rssi y show sta del equipo .2 devolvieron únicamente la cabecera de sesiones. Los relojes internos mostraban fechas inconsistentes con la fecha de consulta. Por ello, estas consultas no validan valores históricos ni prueban continuidad de firmware. Los registros posteriores de Force 4600C de 6 GHz corresponden a otra campaña y no se utilizan para validar esta serie.

El 16/05/2026 se identifica SanJose como Force 400C, SKU 53505, firmware 5.10.3 y canal 5730 MHz; no se acredita el firmware del AP. El extractor conserva la última extensión: 4 045/4 149 valores difieren de extension 20. ΔRSSI usa primary 20. Persiste el límite construido multiestación, sin ocurrencia histórica demostrada.

La MIB oficial 5.10.3 documenta códigos AX compuestos en cambiumSTAUplinkMCSMode y cambiumSTADownlinkMCSMode del SM: 104 identifica SS con MCS 4 y 205, DS con MCS 5. Los objetos connectedSTADLMCS y connectedSTAULMCS del AP, utilizados por el recolector, solo describen tablas n/ac. La equivalencia AX no queda confirmada para esos campos. connectedSTADLRateMbps se define como tasa DL en Mbit/s, sin acreditar capacidad ni goodput [16].

Se interpreta el MCS como código del fabricante que combina flujos espaciales e índice: en los objetos SM, 104 = SS–MCS4 (16-QAM 3/4), 107 = SS–MCS7 (64-QAM 5/6) y 205 = DS–MCS5 (64-QAM 2/3). La interfaz aportada muestra esas categorías SS/DS, pero no los códigos compuestos. Su aplicación al campo AP es una inferencia respaldada, no una equivalencia verificada. Se conservan los códigos; sus medias y correlaciones no representan una escala física uniforme.

ANEXO 4

Fichas de revisión por especialistas

Las fechas distinguen entrega, devolución de la evaluación y atención posterior. Las remisiones a resultados incorporados en octubre documentan el levantamiento realizado por el tesista en coordinación con el asesor; no representan una nueva evaluación de los especialistas.

Ficha de revisión documental por especialista

REVISIÓN DEL INSTRUMENTO POR ESPECIALISTAS

Ficha 1 de 3
Especialista: Msc. Edgar Laurente Gómez
Sub-Gerente de Operaciones de Dolphin Telecom S.A.C.
Perfil: Radioenlaces y métricas RF
Entrega: 04/08/2026 · Devolución de la evaluación: 23/09/2026
Verificación e integración por el tesista y el asesor: 16/10/2026

Tesis de Jhon Cristhian Torres Hoyos. Instrumento: sistema automatizado de adquisición de métricas.

Escala: 1 insuficiente; 2 ajustes sustanciales; 3 ajustes menores; 4 adecuado. No se calcula una puntuación total ni un coeficiente de validez.

Criterio	Puntaje	Justificación
Pertinencia	3	El instrumento se vincula con los objetivos declarados.
Claridad	3	Los aspectos señalados se precisan en las correcciones documentales registradas.
Trazabilidad	3	Las observaciones se vinculan con cambios y evidencias.
Suficiencia técnica	3	La evidencia respalda un alcance retrospectivo delimitado.
Transparencia	4	Se conservan las no conformidades y los límites.

Observaciones técnicas

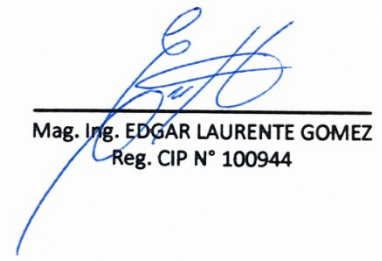
RF01 — Precisar la procedencia de los RSSI primarios y evitar identificar cadenas con polarizaciones sin respaldo. Ver Anexo 5 para el cambio y su ubicación.

RF02 — Distinguir códigos MCS, unidad de la tasa reportada y capacidad útil. Ver Anexo 5 para el cambio y su ubicación. La persistencia intradiaria se examina en RF03, Anexo 6, apartado 6.3.

Evidencias de referencia: Anexos 2 y 3; originales CLI y CSV; scripts y resultados del paquete de evidencias.

DICTAMEN DEL ESPECIALISTA DE RADIO
Favorable para la descripción y el análisis de los campos cotejados del 16/05/2026, con las precisiones RF01 y RF02 incorporadas. Se diferencia la procedencia de los RSSI primarios, la falta de acreditación de polarizaciones y la interpretación de los códigos MCS y la tasa DL. El dictamen no acredita calibración, capacidad útil ni continuidad de configuración.

Observaciones adicionales: ninguna, además de las registradas por código.


Mag. Ing. EDGAR LAURENTE GOMEZ
Reg. CIP N° 100944

Ficha de revisión documental por especialista

Ficha 2 de 3
Especialista: Dr. Oscar Gilberto Zocón Alva.
Catedrático a dedicación exclusiva de la escuela de ingeniería de sistemas de la Universidad Nacional de Cajamarca
Perfil: Software y adquisición de datos y Gestión de Proyectos.
Entrega: 04/08/2026 · Devolución de la evaluación: 30/08/2026
Verificación e integración por el tesista y el asesor: 15/10/2026

Tesis de Jhon Cristhian Torres Hoyos. Instrumento: sistema automatizado de adquisición de métricas.

Escala: 1 insuficiente; 2 ajustes sustanciales; 3 ajustes menores; 4 adecuado. No se calcula una puntuación total ni un coeficiente de validez.

Criterio	Puntaje	Justificación
Pertinencia	3	El instrumento se vincula con los objetivos declarados.
Claridad	3	Los aspectos señalados se precisan en las correcciones documentales registradas.
Trazabilidad	3	Las observaciones se vinculan con cambios y evidencias.
Suficiencia técnica	3	La evidencia respalda un alcance retrospectivo delimitado.
Transparencia	4	Se conservan las no conformidades y los límites.

Observaciones técnicas

SW01 — Especificar los campos mínimos del registro de comparación y distinguir vacío de cero. Ver Anexo 5 para el cambio y su ubicación. SW04: definir registros canónicos y conservar su procedencia; desarrollo y comprobación en el Anexo 6, §6.7.

SW02 — Vincular las no conformidades con entradas reproducibles y separar su documentación de la corrección del software. Ver Anexo 5 para el cambio y su ubicación. La corrección y sus pruebas complementarias se presentan en el Anexo 6, apartado 6.2.

Evidencias de referencia: Anexos 2 y 3; originales CLI y CSV; scripts y resultados del paquete de evidencias.

DICTAMEN DEL ESPECIALISTA DE SOFTWARE
Favorable únicamente para la correspondencia retrospectiva de los ciclos inequívocamente asignables y para su trazabilidad documental. SW01 y la documentación exigida por SW02 están incorporadas. Se mantiene no conforme el comportamiento multiestación C08/C09; una versión alternativa supera los 12 casos disponibles fuera de línea (Anexo 6), sin despliegue operativo. No se declara validación integral del extractor ni aptitud para escenarios multiestación.

Observaciones adicionales: ninguna, además de las registradas por código.



Dr. Oscar Gilberto Zocón Alva

Ficha de revisión documental por especialista

Ficha 3 de 3
Especialista: Dra. Araceli Poémape Grados
Perfil: Estadístico y especialista en metodología de la investigación
Entrega: 06/08/2026 · Devolución de la evaluación: 10/09/2026
Verificación e integración por el tesista y el asesor: 16/10/2026

Tesis de Jhon Cristhian Torres Hoyos. Instrumento: sistema automatizado de adquisición de métricas.

Escala: 1 insuficiente; 2 ajustes sustanciales; 3 ajustes menores; 4 adecuado. No se calcula una puntuación total ni un coeficiente de validez.

Criterio	Puntaje	Justificación
Pertinencia	3	El instrumento se vincula con los objetivos declarados.
Claridad	3	Los aspectos señalados se precisan en las correcciones documentales registradas.
Trazabilidad	3	Las observaciones se vinculan con cambios y evidencias.
Suficiencia técnica	3	La evidencia respalda un alcance retrospectivo delimitado.
Transparencia	4	Se conservan las no conformidades y los límites.

Observaciones técnicas

MET01 — Delimitar el alcance de la revisión documental, el cotejo histórico y la exactitud física del equipo.

MET02 — Precisar denominadores y unidades de conteo, diferenciando ausencias de exclusiones del cotejo. Ver Anexo 5 para el cambio y su ubicación. El análisis de sensibilidad solicitado en MET03 se desarrolla en el Anexo 6, apartado 6.1.

Evidencias de referencia: Anexos 2 y 3; originales CLI y CSV; scripts y resultados del paquete de evidencias.

DICTAMEN DEL ESPECIALISTA EN METODOLOGÍA
Favorable para la coherencia documental del procedimiento retrospectivo, con las precisiones MET01 y MET02 incorporadas. Se distinguen campos concordantes, pares numéricos y exclusiones de cotejo frente a exclusiones analíticas. La revisión no establece un coeficiente de validez ni generaliza la comprobación a toda la campaña.

Observaciones adicionales: ninguna, además de las registradas por código.



ANEXO 5

Registro de trazabilidad de correcciones

Cronología de la revisión especializada

La entrega corresponde a la remisión del documento al especialista; la devolución, a la recepción de su evaluación; y la integración, a la incorporación y verificación de sus observaciones y recomendaciones en la tesis. La cronología fue precisada por el asesor el 16/10/2026.

Especialista	Entrega	Devolución de evaluación	Verificación e integración
Edgar Laurente Gómez	04/08/2026	23/09/2026	16/10/2026
Oscar Gilberto Zocón Alva	04/08/2026	30/08/2026	15/10/2026
Araceli Poémape Grados	06/08/2026	10/09/2026	16/10/2026

En las tres especialidades, el tesista, en coordinación con el asesor, verificó el cumplimiento e integró las observaciones y recomendaciones en las fechas indicadas. Los dictámenes y puntuaciones se conservan; las fechas de entrega y devolución no se confunden con la fecha posterior de atención. El registro siguiente identifica las acciones, su ubicación y su evidencia.

Revisión de Especialista de Radio

El registro vincula cada observación con la acción documental aplicada, su ubicación y la evidencia disponible. Los estados identifican las mejoras documentales y las correcciones de software efectivamente probadas. SW04 se documenta en el Anexo 6, §6.7, con reglas, conteos y trazabilidad por fila.

RF01 Precisar la procedencia de los RSSI primarios y evitar identificar cadenas con polarizaciones sin respaldo.

Acción aplicada: La unidad dBm corresponde al nivel RSSI informado por el equipo; dB expresa la diferencia entre niveles y el SNR. Conservar el texto de una salida no verifica por sí mismo la exactitud metrológica de esa magnitud. Control RF01: los primarios proceden de show rssi consultado al AP. No se asigna Chain 0 o Chain 1 a una polarización física H/V sin evidencia de instalación que acredite esa correspondencia.

Ubicación: Anexo 2, matriz de trazabilidad, párrafo sobre unidades, página 86.

Evidencia de comprobación: Comandos originales show rssi y criterio explícito de no atribución física.

Estado: Corrección documental incorporada.

RF02 Distinguir códigos MCS, unidad de la tasa reportada y capacidad útil.

Acción aplicada: Conservar código; la equivalencia AX del campo AP no está confirmada. No asumir escala física uniforme. / dl_rate; texto con sufijo M; valor numérico interpretado en Mbit/s

Ubicación: Anexo 2, Tabla X, filas MCS y tasa DL, página 86.

Evidencia de comprobación: Campos AP y MIB 5.10.3; limitación de equivalencia AX conservada.

Estado: Corrección documental incorporada.

La verificación de cumplimiento y la integración de las observaciones y recomendaciones fueron realizadas por el tesista en coordinación con el asesor. Se conservan los datos originales y los cálculos estadísticos. Las acciones no modifican la configuración de los equipos.

Registro de trazabilidad de correcciones

Revisión de Especialista de Software

SW01 Especificar los campos mínimos del registro de comparación y distinguir vacío de cero.

Acción aplicada: Los umbrales son criterios documentados para esta auditoría posterior. El límite de 30 s es una regla de asignación, no una estimación de sincronización ni de latencia del radio. La concordancia se informa sobre los ciclos elegibles, con sus exclusiones explícitas. Control SW01: cada comparación conserva csv_ts, raw_ts, field, raw, csv y match. Un vacío coincidente se registra como ausencia concordante y no se convierte en cero ni en medición numérica válida.

Ubicación: Anexo 2, protocolo, párrafo posterior a la Tabla XI, página 87.

Evidencia de comprobación: Comparaciones_RSSI_STA.csv contiene las seis columnas de auditoría.

Estado: Corrección documental incorporada.

SW02 Vincular las no conformidades con entradas reproducibles y separar su documentación de la corrección del software.

Acción aplicada: Se obtuvieron 10 controles conformes y 2 no conformes; no son una probabilidad de confiabilidad. C08 y C09 mezclan campos entre estaciones. Control SW02: entradas en casos_control/C08.txt y C09.txt; esperados y obtenidos en Resultados_refuerzo_validacion.json. El código histórico conserva el defecto; una versión alternativa se verifica fuera de línea en el Anexo 6. Su despliegue operativo no se ha realizado. C01 es un extracto histórico derivado; C02–C12 son construidas. C12 solo introduce texto de error SSH; no valida la conexión ni su manejo integral.

Ubicación: Anexo 2, pruebas de robustez, párrafo posterior a la Tabla XII, página 88.

Evidencia de comprobación: C08.txt, C09.txt, extractor AWK y JSON de resultados.

Estado: trazabilidad documental y corrección alternativa implementadas; pruebas fuera de línea, reejecución histórica y ensayo de captura documentados en los Anexos 6 y 7. No acredita operación continua.

La verificación de cumplimiento y la integración de las observaciones y recomendaciones fueron realizadas por el tesista en coordinación con el asesor. Se conservan los datos originales y los cálculos estadísticos. Las acciones no modifican la configuración de los equipos.

Registro de trazabilidad de correcciones

Revisión de Especialista en Metodología

MET01 Delimitar el alcance de la revisión documental, el cotejo histórico y la exactitud física del equipo.

Acción aplicada: Se precisó que la revisión por especialistas complementa la correspondencia de extracción y la reproducibilidad del procesamiento. El cotejo se limita al día auditado y no demuestra la exactitud física del radio ni sustituye su calibración independiente.

Ubicación: Anexo 2, acta técnica y evaluación por especialistas; Anexo 4, dictámenes.

Evidencia de comprobación: delimitaciones de alcance en el Anexo 2 y en los tres dictámenes.

Estado: Precisión metodológica incorporada.

MET02 Precisar denominadores y unidades de conteo, diferenciando ausencias de exclusiones del cotejo.

Acción aplicada: En 2 389 de 2 421 ciclos coinciden 4 778 campos primarios, incluidos 29 vacíos; 2 366 pares son numéricos completos. En 2 380 de 2 421 ciclos coinciden 16 660 campos STA. Control MET02: los 29 vacíos son campos, no 29 pares válidos. Los 32 ciclos RSSI y 41 STA sin asignación inequívoca se excluyen únicamente del cotejo temporal; esta auditoría no los elimina del conjunto analítico.

Ubicación: Anexo 2, resultados y pruebas de robustez, párrafo inicial, página 88.

Evidencia de comprobación: Resumen_validacion_RSSI.json y comparaciones por campo; conteos analíticos sin modificación.

Estado: Corrección documental incorporada.

La verificación de cumplimiento y la integración de las observaciones y recomendaciones fueron realizadas por el tesista en coordinación con el asesor. Se conservan los datos originales y los cálculos estadísticos. Las acciones no modifican la configuración de los equipos.

ANEXO 6

Análisis y pruebas complementarias derivados de la revisión especializada

Este anexo desarrolla las observaciones adicionales de la revisión especializada del Anexo 4 y documenta los análisis y pruebas ejecutados para atenderlas. Se conservan las salidas originales y se distingue el alcance de las comprobaciones complementarias respecto de los resultados de la campaña completa.

6.1. MET03: sensibilidad de las asociaciones

Observación: evaluar si las asociaciones dependen de la resolución temporal y de los valores extremos. Procedimiento retrospectivo: CSV epmp_local_2026-05-16.csv; selección de filas AP y una observación por marca temporal; ΔRSSI = |rssi_c0p − rssi_c1p|; eliminación por pares de valores ausentes. Las filas SM se excluyen para evitar duplicar la misma captura. Las ventanas no solapadas de 5 y 15 minutos usan la mediana de cada variable, con origen en los límites horarios del archivo. Estos intervalos exploran dos escalas; no se presentan como escalas óptimas ni como ventanas independientes.

El escenario de extremos conserva ΔRSSI entre Q1 − 1,5 RIQ y Q3 + 1,5 RIQ. Q1 = 11 dB, Q3 = 13 dB y límites de 8 a 16 dB. Se aplica únicamente como sensibilidad; no reemplaza la serie principal ni convierte los valores excluidos en errores de medición. La tasa DL se interpreta en Mbit/s a partir del texto con sufijo M.

Escenario	n de pares	ρ: ΔRSSI–SNR DL	ρ: ΔRSSI–tasa DL
Original	2398	0.040	0.057
Medianas 5 min	288	0.054	0.071
Medianas 15 min	96	0.096	0.205
Sin extremos de ΔRSSI (1,5 RIQ)	2288	0.019	0.049

Resultado: los signos positivos se mantienen en estos escenarios, pero la magnitud varía. La asociación con tasa DL pasa de 0,057 a 0,205 al agregar a 15 minutos; no corresponde afirmar invariancia a la resolución. SNR DL permanece próximo a cero (0,019–0,096). No se calculan valores p ni intervalos suponiendo independencia de registros sucesivos. La selección retrospectiva de escalas y el alcance de un día impiden presentar este ejercicio como confirmación independiente de las hipótesis de toda la campaña.

6.1.1. MCS como categoría y alcance del ejercicio

Para evitar que la codificación compuesta del fabricante se trate como escala física uniforme, se describe ΔRSSI por código MCS DL conservado. Las categorías con muy pocos pares no permiten conclusiones comparativas estables.

Código MCS DL	Pares numéricos	Mediana ΔRSSI (dB)
100	36	12.0
101	133	12.0
102	571	12.0
103	458	12.0
104	948	12.0
105	147	12.0
106	89	13.0
201	1	8.0
204	9	12.0
205	5	12.0
206	1	14.0

Las categorías más frecuentes presentan medianas similares (12–13 dB). Los códigos 201, 205 y 206, entre otros, tienen tamaños reducidos; no se les asigna evidencia de equivalencia ni diferencias poblacionales. La correspondencia AX del campo AP permanece sin confirmación. Este resumen por categoría complementa el análisis y no valida la interpretación física de cada código.

6.2. SW03: corrección alternativa y pruebas de extracción

Observación: separar la estación objetivo de otras estaciones, exigir campos completos y conservar trazabilidad. Se desarrolló extractor_sta_corregido.py como alternativa fuera de línea. Divide las respuestas mediante la cabecera connectedClickTHWAddr, selecciona connectedSTAIP = 192.168.1.3 y exige los siete campos STA, incluida la tasa DL. Devuelve un registro solo cuando identifica una única estación objetivo completa; en los casos sin coincidencia devuelve vacío.

Se reutilizaron las mismas entradas y resultados esperados C01–C12 de la auditoría histórica. C01 es un extracto histórico derivado; los restantes casos son construidos. La alternativa obtuvo 12/12 coincidencias con lo esperado; el extractor AWK histórico había obtenido 10/12. C08 (otra estación y objetivo incompleto) devuelve vacío; C09 (otra estación y objetivo completo) devuelve exclusivamente los campos de la objetivo.

6.2.1. Alcance de software y captura reproducible

Casos	Condición	Alternativa fuera de línea
C01–C03	Extracto, respuesta vacía, estación ajena	3/3 conformes
C04–C07	Campos ausentes y cambios de orden	4/4 conformes
C08–C09	Múltiples estaciones	2/2 conformes
C10–C12	Cabeceras, espacios y texto de error SSH	3/3 conformes

Los 12 casos comprueban la extracción sobre las entradas disponibles y no representan confiabilidad probabilística ni compatibilidad con todos los formatos de firmware. El Anexo 7 amplía la evaluación con duplicación de claves, respuestas incompletas, errores de proceso y tiempos agotados. El caso C12 solo contiene texto de fallo SSH; el ensayo de transporte real se documenta por separado. La alternativa no reemplazó el recolector de campaña ni reescribió el CSV histórico.

Especificación de captura ampliada: conservar por separado stdout y stderr íntegros; registrar identificador de ciclo, equipo consultado, estación objetivo, comando, inicio y fin con zona horaria, código de salida SSH y versión del extractor. Guardar primero la respuesta original y después el registro derivado; enlazarlos mediante el identificador y una huella SHA-256. Clasificar explícitamente éxito, campo ausente, ambigüedad y fallo de transporte. Su implementación y ensayos posteriores se documentan en el Anexo 7; la prueba real disponible devolvió cabeceras sin métricas.

6.3. RF03: persistencia intradiaria del desbalance

Observación: caracterizar la persistencia de ΔRSSI y contextualizarla con los niveles por cadena. En el CSV del 16/05/2026 se identifican 2 398 filas AP con ambos RSSI primarios numéricos. La mediana de ΔRSSI es 12 dB y el intervalo intercuartílico 11–13 dB. Chain 0 supera a Chain 1 en el 97,91 % de esos pares. Las medianas de las 24 horas locales son 12 dB en 23 horas y 13 dB en una hora (01:00–01:59, UTC−05:00).

La persistencia se demuestra dentro del día examinado. No identifica por sí misma la causa del desbalance ni demuestra desalineación, fallo de antena o correspondencia Chain –H/V. El CSV no contiene frecuencia y ancho de canal por ciclo; por ello no se construyen estratos de configuración ni comparaciones entre días sin una reconstrucción documental adicional. Los 2 398 pares numéricos pertenecen al CSV completo del día, mientras los 2 366 pares numéricos cotejados del Anexo 2 pertenecen al subconjunto temporal inequívocamente asignable: los denominadores responden a propósitos distintos.

6.4. Trazabilidad consolidada de las observaciones adicionales

Código / especialidad	Acción y ubicación	Evidencia / estado
MET03 / metodología y estadística	Sensibilidad temporal y extremos: §6.1; MCS categórico: §6.1.1.	resultados.json, sensibilidad y mcs_categorias. Ejecutado para 16/05/2026.
SW03 / software	Alternativa de extracción: §6.2; pruebas y límites: §6.2.1.	extractor_sta_corregido.py y resultados.json, pruebas. 12/12 casos; sin despliegue.
RF03 / radioenlaces	Distribución y persistencia horaria: §6.3.	resultados.json, radio. Caracterización del día ejecutada; ampliación temporal completa en el Anexo 7. No estratifica por configuración.

Vinculación con el Anexo 5: MET03 amplía MET02 mediante una evaluación empírica de sensibilidad; SW03 desarrolla SW02 con una alternativa probada fuera de línea, conservando el diagnóstico del código histórico; RF03 amplía RF01 y RF02 con la caracterización intradiaria. Las acciones se vinculan con las fichas de revisión especializada del Anexo 4.

6.5. Síntesis técnica de la atención posterior

Metodología: se ejecutó la sensibilidad exploratoria del día cotejado y se amplió al conjunto disponible en el Anexo 7. Las variaciones de magnitud y la dependencia temporal se mantienen explícitas; el análisis no se presenta como confirmación independiente de la hipótesis.

Software: la alternativa fuera de línea superó los 12 casos examinados y la captura ampliada se sometió a los ensayos del Anexo 7. Estas comprobaciones se refieren a las entradas y estados probados; no acreditan despliegue continuo ni modificación de los registros históricos.

Radioenlaces: se ejecutó la descripción intradiaria y la caracterización de la serie disponible. Los resultados comprueban persistencia y variabilidad del desbalance, sin identificar una causa física ni equiparar las cadenas a polarizaciones.

6.6. Reproducción e integridad

El paquete de evidencias incorpora Complemento_especialistas_20261015/analizar.py, extractor_sta_corregido.py, resultados.json, entradas/ y SHA256.json. Para reproducir, extraer el complemento y ejecutar python analizar.py con pandas, NumPy y SciPy disponibles. El script resuelve las entradas respecto de su propio directorio y escribe allí

los resultados. Las instrucciones figuran en LEEME.txt. Los archivos originales se conservan sin alteración.

6.7. SW04: registros canónicos y trazabilidad de origen

Observación de la revisión de software: definir un conjunto de registros canónicos mediante reglas explícitas de selección, identificación y tratamiento de duplicados. Cada registro debe conservar su vínculo con las filas originales y permitir verificar que una misma captura compartida no se contabilice dos veces.

Se denomina registro canónico a la representación analítica de una captura compartida seleccionada mediante una regla documentada. Esta denominación no certifica exactitud física ni convierte los extremos AP y SM en mediciones independientes. La implementación aquí comprobada se limita al archivo del 16/05/2026; no se generaliza automáticamente a otros archivos o versiones del recolector.

Unidad y regla de selección. Se agrupan filas por marca temporal dentro del enlace y archivo conocidos; se exige exactamente una fila AP de 192.168.1.2 y una SM de 192.168.1.3. Antes de seleccionar se comprueba igualdad textual, incluidos los vacíos, en 12 campos compartidos: mcs_dl, mcs_ul, snr_dl, snr_ul, rssi_c0p, rssi_c0e, rssi_c1p, rssi_c1e, dl_rate, ul_rate, sta_dl_rssi y sta_ul_rssi. Si todos coinciden se toma AP como representante de esos campos. No se comparan ni descartan los campos específicos de rol f4–f7, que siguen disponibles en el original.

Conflictos y clave. Los grupos con cardinalidad distinta de 1 AP + 1 SM, IP inesperada o diferencias entre campos compartidos se separan para revisión y no producen registro canónico automático. La clave concatena enlace CU–SJ, marca temporal con zona horaria, extremos conocidos y versión de regla v1. Es una clave única para este archivo, no un identificador universal de sesión ni un sustituto de un identificador de ciclo capturado en origen. Al reunir archivos adicionales se deberá controlar también su procedencia y los solapamientos entre archivos.

Control ejecutado	Resultado
Filas originales	4 842: 2 421 AP y 2 421 SM
Grupos con AP/SM unívocos	2 421
Grupos concordantes en 12 campos	2 421; incluye concordancia de vacíos
Registros canónicos / claves únicas	2 421 / 2 421
Conflictos detectados por estas reglas	0
Vínculos conservados con filas originales	4 842

La canonización no elimina las 2 421 filas SM del archivo original. Evita contabilizar dos veces los campos compartidos; conserva los 2 398 pares primarios numéricos y las 2 421 filas AP usados en el complemento. Las ausencias permanecen vacías y no se convierten

en ceros. La comprobación de concordancia no subsana la sobrescritura histórica de extensiones descrita en el Anexo 2.

6.7.1. Evidencia y registro de atención de SW04

Resultado verificable: Registros_canonicos_20260516.csv conserva la clave y los 12 campos compartidos por observación. Trazabilidad_canonicos_20260516.csv vincula cada clave con nombre de archivo, SHA-256 de origen, número de línea física del CSV (cabecera = línea 1), rol, decisión, motivo y versión de regla. Resumen_canonicos.json informa conteos, claves y conflictos; canonizar.py reproduce la selección.

Caso cotejado: para 2026-05-16T00:06:01-05:00, las filas AP y SM coinciden en los 12 campos definidos. Se conserva una observación con RSSI primarios −80 y −95 dBm; ΔRSSI = 15 dB. Ambas filas siguen identificadas en el archivo de trazabilidad, con AP como representante y SM como captura compartida no contabilizada por segunda vez. La igualdad de estos campos no implica igualdad de todos los campos específicos de cada rol.

Trazabilidad de la corrección

Código: SW04. Especialidad: software y adquisición de datos. Acción: definición de la unidad canónica, validación AP/SM antes de seleccionar, clave contextual y registro de procedencia por fila. Ubicación de implementación: Anexo 6, §6.7 y §6.7.1. Relación: Anexo 4, ficha de software; Anexo 5, registro de correcciones. Evidencia: cuatro archivos del complemento Canonicos_SW04_20261015. Estado: ejecutado y comprobado para el archivo del 16/05/2026; ampliación al conjunto completo ejecutada y documentada en el Anexo 7.

La comprobación técnica de SW04 respalda la consolidación del archivo auditado al verificar la concordancia previa y conservar la procedencia de cada fila. La extensión de esta comprobación a los 90 CSV se documenta en el Anexo 7; no constituye una nueva evaluación atribuida al especialista.

Control de integridad y reproducción

SHA-256 del archivo original epmp_local_2026-05-16.csv: 0b55b38bf12507bf74c83fa9c4e3382898b4d4c3eb93f06f3b81bd99a060020d. En el paquete de evidencias, extraer Canonicos_SW04_20261015 y ejecutar python canonizar.py. El directorio entradas contiene el CSV original; SHA256.json conserva las huellas de los archivos del complemento. Este procedimiento usa la biblioteca estándar de Python y no modifica su entrada.

6.8. Evolución de la adquisición y procedencia del conjunto analítico

La trazabilidad distingue el recolector que generó los archivos históricos, el procesamiento que produjo las observaciones canónicas y las mejoras verificadas durante la revisión posterior. Esta distinción permite contextualizar las recomendaciones sin atribuir a una versión nueva la generación de datos anteriores.

Etapa	Procedimiento y producto	Relación con los resultados
Adquisición histórica	Consultas SSH show rssi y show sta al AP; escritura CSV con filas AP/SM y respuestas originales disponibles.	Origen de la telemetría analizada. El script archivado no acredita identidad de versión durante toda la campaña.
Procesamiento original	Integración, depuración, consolidación temporal y cálculo de ΔRSSI. Conjunto reportado: 347 036 filas crudas → 173 513 observaciones canónicas.	Base de los resultados principales; no son dos mediciones independientes por ciclo.
Revisión retrospectiva SW04	Formalización y comprobación AP/SM en 12 campos del 16/05/2026: 4 842 filas → 2 421 registros canónicos con procedencia por fila.	Audita la consolidación de ese día y respalda la selección AP del complemento; no regenera ni certifica todo el conjunto.
Mejora alternativa SW03	Extractor por estación, fuera de línea: 12/12 casos conformes. Especificación de captura con stdout, stderr, identificador y estado SSH.	La alternativa no generó los CSV históricos. La captura ampliada está implementada y ensayada; los resultados y su alcance se documentan en el Anexo 7.

Control de versiones y procedencia documentada

Se conserva una instantánea del software publicado, su identificador de versión, el commit, la configuración original y los manifiestos de entrada y salida. La reproducción permite vincular el dataset con los scripts ejecutados durante esta auditoría. Esta evidencia no determina qué ejecutable estuvo activo en cada día histórico.

Ubicación de la evidencia: metodología (§3.3–3.4), resultados de implementación (§4.1), canonización (§6.7) y reproducción completa (Anexo 7). Los manifiestos enlazan archivos originales, reglas, código y salidas verificadas. La reproducción acredita el procesamiento con la versión archivada, sin atribuir a una recomendación previa la generación de los datos. La aclaración de las exigencias retiradas se registra en §7.4.

ANEXO 7

Evidencias de implementación y auditoría completa de las acciones

Este anexo documenta las acciones ejecutadas el 15/10/2026 después de la revisión especializada. Amplía el alcance del Anexo 6 al conjunto completo disponible y diferencia implementación de software, pruebas controladas, ensayo real y acreditación histórica. Las pruebas técnicas del 15/10/2026 se distinguen de las evaluaciones devueltas en agosto y septiembre. La integración por especialidad se completó el 15/10/2026 para software y el 16/10/2026 para radioenlaces y metodología, por el tesista en coordinación con el asesor. No se atribuye a los especialistas una nueva evaluación de estas acciones posteriores.

7.1. SW04: dataset completo y software reproducido

Se recuperó Datos(2).zip y se verificaron 90 CSV con 347 036 filas. Se obtuvo el código público v2.0.1, commit e91214bb9931131ef971c930a76c46419076525a. Se ejecutaron importación, preprocesamiento y estadística con el código publicado; solo se adaptó input_dir. La configuración original se conserva separadamente y las huellas de scripts, entradas y salidas quedan registradas.

Control	Resultado ejecutado
Archivos / filas originales	90 / 347 036
Marcas temporales / registros canónicos	173 513 / 173 513
Marcas con duplicados concordantes	5; se consolidan 10 filas adicionales
Vínculos con filas originales	347 036
Conflictos en los 12 campos compartidos	0, según las reglas verificadas
ΔRSSI numérico / correlaciones originales	164 740 / 161 340 pares
Correlaciones sobre medianas horarias	1 989 intervalos
Concordancia con el preprocesamiento publicado	173 513 valores por cada uno de los 12 campos, incluidos ausentes

Se comprobó primero la concordancia dentro de cada rol y entre roles. Cuando existen duplicados concordantes se conserva una fila AP como representante mediante orden reproducible de archivo y línea; los restantes vínculos se mantienen en Trace_full.csv. Los grupos contradictorios se separarían para revisión. No se igualan los campos específicos de rol ni se convierte un vacío en cero. Las reglas de validez del procesamiento publicado se aplican antes del cotejo numérico. El número de registros finales coincide con el conjunto descrito en la tesis.

Evidencia: Canonical_full.csv, Trace_full.csv, Manifest_raw.csv y Summary_full.json. El manifiesto identifica por nombre y SHA-256 cada CSV. La concordancia de resultados

acredita reproducción con el software archivado; no prueba qué ejecutable estuvo activo en cada día de adquisición.

7.2. SW02–SW03: captura ampliada y extractor implementados

Se implementó capture_audit.py, versión capture-audit-1.0.0. Por invocación genera un identificador UUID, conserva stdout y stderr en archivos distintos antes de escribir el registro derivado, registra inicio y fin UTC, comando, estación, código de salida, versión y SHA-256 del código y de ambas salidas. Los estados distinguen éxito, respuesta incompleta, ambigüedad, error de transporte, tiempo agotado y error al iniciar el proceso. RSSI se limita a primary 20 de ambas cadenas; STA exige estación única y siete campos completos.

La corrección delimita registros mediante la cabecera observada connectedClickTHWAddr y rechaza duplicación de claves de la estación objetivo. No presupone compatibilidad con cualquier formato de firmware. No reemplaza el recolector programado ni reescribe los CSV históricos.

Ensayo	Resultado	Qué comprueba
C01–C12: regresión de extracción	12/12 conformes	Incluye los dos fallos multiestación del AWK histórico
I01: proceso con RSSI completo	Conforme	Captura, extracción e integridad de archivos
I02: proceso con salida 255	Conforme	Clasificación de error y stderr conservado
I03: proceso que excede el límite	Conforme	Tiempo agotado y salida parcial preservada
I04: solo cabecera de sesiones	Conforme	No generar una medición válida sin campos
I05: primario repetido	Conforme	Rechazo por ambigüedad
Reejecución sobre respuestas históricas	21 438 campos concordantes; 0 discrepancias	4 778 campos primarios y 16 660 STA; incluye vacíos

Los cinco ensayos I01–I05 ejecutan procesos reales locales con entradas controladas; no representan conexiones a un radio. En la reejecución histórica se comparan campos sin convertir una respuesta incompleta en registro apto: la coincidencia de vacíos no equivale a una medición numérica.

Ensayo en Controlador: se ejecutó exactamente esta versión del módulo, con autenticación existente y dos consultas SSH de lectura al AP 192.168.1.2. Los comandos finalizaron con código 0 y stdout conservado, pero solo devolvieron cabeceras de sesiones. Ambos ciclos se clasificaron incomplete, con fields vacío y stderr vacío. Esto verifica la captura real y su clasificación ante ausencia de métricas, no una adquisición

válida completa. Los identificadores comienzan 77d64d92 y 347cda0a; horarios UTC 18:13:52–18:13:54 del 15/10/2026. Las credenciales no se incorporan al paquete.

Evidencia: capture_audit.py, test_capture.py, pruebas_captura/resultados_tests.json, Replay_summary.json y captura_real/. La versión y las huellas vinculan el ensayo con el código entregado. La implementación comprobada comprende la conservación de salidas, la clasificación de estados, los procesos controlados, la reejecución histórica y las consultas reales con respuesta incompleta. No acredita operación continua ni una lectura nueva con todos los campos válidos.

7.3. MET03 y RF03: sensibilidad y caracterización de toda la serie

Se amplió el análisis retrospectivo a las 173 513 observaciones canónicas reproducidas. Se comparan Spearman por pares completos en resolución original y medianas no solapadas de 5, 15 y 60 minutos, sin rellenar huecos. También se excluyen únicamente para sensibilidad los extremos de ΔRSSI definidos por 1,5 RIQ: Q1 = 9 dB, Q3 = 12 dB; límites 4,5–16,5 dB. No se alteran los resultados principales ni se interpretan esos extremos como errores.

Escala / escenario	Pares	ρ SNR DL	ρ SNR UL	ρ tasa DL
original	161340	0.137	0.073	0.224
5min	23768	0.209	0.119	0.375
15min	7932	0.234	0.136	0.440
60min	1989	0.242	0.139	0.493
sin_extremos_delta	142360	0.208	0.104	0.221

Los signos positivos se mantienen en los escenarios examinados, pero las magnitudes dependen de la resolución. Para la tasa DL, ρ pasa de 0,224 a 0,493 entre observaciones originales y medianas horarias. La exclusión de extremos produce 0,221. Estos resultados no acreditan invariancia ni causalidad; las medianas no garantizan independencia. No se añaden valores p confirmatorios ni se presentan estas escalas retrospectivas como una validación independiente. Las restricciones sobre MCS compuesto permanecen; MCS_categories_full.csv conserva un análisis categórico complementario.

El análisis RF diario comprende 90 fechas con al menos un ΔRSSI numérico. Las medianas diarias varían entre 2 y 13 dB. RF_daily_full.csv presenta por fecha el número de pares, la mediana de ΔRSSI y las medianas por cadena; los tamaños diarios son desiguales. Esta variación impide extrapolar a toda la campaña la mediana de 12 dB encontrada para el 16/05. No se atribuye la diferencia a una causa física sin evidencia adicional.

El dataset no contiene frecuencia ni ancho de canal por ciclo. El análisis ejecutado describe la variabilidad temporal, sin estratificar por configuración. La correspondencia de Chain 0/1 con H/V, las causas físicas del desbalance y la calibración del receptor quedan fuera de la evidencia aportada.

Evidencia: Sensitivity_full.json, RF_daily_full.csv y MCS_categories_full.csv; scripts sensitivity_full.py y audit_full.py. Las tablas de correlaciones y calidad producidas por los scripts publicados también se conservan para cotejar los conteos principales.

7.4. Matriz de atención y evidencia verificable

Código	Acción y ubicación	Evidencia / alcance
RF01	Procedencia RSSI y distinción de polarización, Anexo 2.	Documentado; no acredita H/V física.
RF02	MCS y tasa reportada, Anexos 2 y 3.	MIB y campos; equivalencia AX AP permanece limitada.
RF03	Caracterización de 90 días, §7.3.	RF_daily_full.csv; caracterización temporal de 90 días ejecutada, sin atribución causal ni estratificación por configuración.
SW01	Comparación por campo y ausencias, Anexo 2.	Comparaciones_RSSI_STA.csv; implementado.
SW02	Corrección y rechazo de ambigüedad, §7.2.	12/12 controles; conserva diagnóstico del código histórico.
SW03	Conservación de respuestas, clasificación y pruebas de captura, §7.2.	17 controles conformes; 21 438 campos históricos concordantes; dos ciclos SSH clasificados correctamente como incompletos.
SW04	Canonización de los 90 CSV, §7.1.	173 513 registros; 347 036 vínculos; 5 grupos duplicados concordantes.
MET01	Delimitación del alcance, Anexos 2, 6 y 7.	Separa extracción, reproducción y exactitud física.
MET02	Denominadores y exclusiones, Anexo 2 y §7.1.	Distingue campos, pares y subconjuntos de cotejo.
MET03	Sensibilidad ampliada, §7.3.	Cinco escenarios y tres métricas; análisis retrospectivo ejecutado.

Las acciones conservadas en esta matriz cuentan con procedimientos ejecutados y evidencia identificada. Conforme a la aclaración posterior de los especialistas comunicada por el asesor, se retiran del registro de exigencias la obtención de nuevas métricas completas con el módulo mejorado, la reconstrucción de la configuración histórica por ciclo y la acreditación de la versión diaria del recolector. Estas exigencias no se consideran incumplimientos ni condiciones de cierre de la revisión. Las fichas suscritas se conservan como antecedente documental. El alcance de las comprobaciones continúa limitado a la evidencia presentada en este anexo.

7.5. Reproducción y control de integridad

El paquete Cierre_evidencias contiene código, entradas, salidas, pruebas, capturas y manifiestos. run_all.py reproduce importación, preprocesamiento, estadística y auditorías en una copia de trabajo; la ruta de entrada es la única adaptación del código publicado. SHA256_cierre.json identifica cada archivo entregado. Las capturas reales se conservan

como evidencia fija y no se repiten automáticamente al reproducir. Los scripts no contienen contraseñas ni modifican equipos o programación de campañas.